Documento Maestro de Producto y Requerimientos — MVP

Aplicación móvil de diario de vida, cuidados y crecimiento de mascotas

Índice

CONTROL DEL DOCUMENTO 12

CONVENCIONES Y TAXONOMÍA DEL DOCUMENTO 12

1. RESUMEN EJECUTIVO 14

1.1 Qué se va a construir 14

1.2 Qué NO se va a construir 14

1.3 Alcance funcional del MVP (doce módulos) 14

1.4 Decisiones técnicas principales 14

1.5 Criterio de éxito del MVP 15

2. VISIÓN DEL PRODUCTO 16

2.1 Declaración de visión 16

2.2 Horizonte temporal 16

2.3 Posicionamiento 16

2.4 Principio de diseño rector 16

3. PROBLEMA 17

3.1 Problemas del propietario 17

3.2 Problema de negocio 17

3.3 Anti-problema: qué NO estamos resolviendo en el MVP 17

4. PROPUESTA DE VALOR 18

4.1 Declaración central 18

4.2 Desglose por dimensión 18

4.3 Qué hace diferente al producto (defendibilidad del MVP) 18

4.4 Elevator pitch de una frase 18

5. HIPÓTESIS DEL MVP 19

H-1 — Los propietarios desean registrar y conservar momentos importantes 19

H-2 — Los usuarios encuentran valor en recomendaciones contextuales 19

H-3 — Los recordatorios generan recurrencia 19

H-4 — La gamificación aumenta la interacción 20

H-5 — Los usuarios están dispuestos a compartir 20

H-6 — Existe disposición a pagar 20

5.1 Hipótesis de riesgo transversal (no funcional) 21

H-0 — El coste de almacenamiento multimedia no destruye la unidad económica 21

6. USUARIOS 22

6.1 Segmentación primaria del MVP 22

6.2 Personas 22

Persona 1 — Laura, 29 años. “La primeriza ansiosa” — segmento prioritario 22

Persona 2 — Marc, 41 años. “El coleccionista de recuerdos” 22

Persona 3 — Sofía, 23 años. “La orgullosa social” 22

Persona 4 — Administrador de plataforma (interno) ... 23
6.3 Anti-persona (usuario para el que NO diseñamos en el MVP) ... 23
6.4 Contexto de uso ... 23
7. ACTORES DEL MVP ... 24
7.1 Catálogo de actores ... 24
7.2 Actores explícitamente NO incluidos ... 24
7.3 Diagrama de contexto de actores ... 24
8. ALCANCE ... 26
8.1 Alcance de plataformas ... 26
8.2 Alcance geográfico y legal ... 26
8.3 Alcance lingüístico ... 26
8.4 Alcance de datos ... 26
8.5 Límites duros del MVP ... 27
9. DEFINICIÓN DEL MVP ... 28
9.1 Criterio de inclusión ... 28
9.2 Mapa funcional del MVP ... 28
9.3 Lo que hace “suficientemente bueno” al MVP ... 29
10. OUT OF SCOPE DEL MVP ... 30
10.1 Catálogo de exclusiones ... 30
10.2 Regla de gobierno del alcance ... 31
11. FUNCIONALIDADES POR MÓDULO ... 32
M-01 — Identidad y acceso (Identity & Access) ... 32
11.1.1 Análisis: ¿Sign in with Apple desde el MVP? ... 32
M-02 — Perfil de usuario y preferencias ... 33
M-03 — Gestión de mascotas ... 33
11.3.1 Tratamiento del fallecimiento de la mascota — [REQ] ... 34
M-04 — Perfil de mascota (hub de navegación) ... 34
M-05 — Timeline de vida ... 35
M-06 — Álbum automático ... 36
11.6.1 Relación Timeline ↔ Álbum — [DEC-13] ... 36
11.6.2 Modos de visualización del álbum ... 36
M-07 — Motor de recomendaciones / Ruta de crecimiento ... 37
M-08 — Recordatorios ... 37
M-09 — Gamificación ... 38
M-10 — Perfil compartible ... 38
M-11 — Administración ... 38
M-12 — Suscripciones y monetización ... 38
11.13 Dependencias entre módulos ... 38
12. FUNCIONALIDADES POR ROL ... 40

12.1 Rol: Propietario (A-01) 40
12.2 Rol: Visitante público (A-02) 40
12.3 Rol: Administrador de plataforma (A-03) 40
12.4 Rol: Soporte read-only (A-04) 41
12.5 Principio de acceso administrativo a datos personales — [REQ] 41
12.6 Rol: Sistema (A-05) 41
13. MATRIZ DE ROLES Y PERMISOS 43
13.1 Reglas transversales de autorización — [REQ] 44
14. REGLAS DE NEGOCIO 45
14.1 Cuenta e identidad 45
14.2 Mascota, edad y etapa 45
14.3 Timeline, hitos y multimedia 46
14.4 Recordatorios 46
14.5 Gamificación 47
14.6 Perfil compartible y privacidad 47
14.7 Administración y auditoría 48
14.8 Recomendaciones 48
14.9 Suscripción 48
15. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 50
15.1 Identidad y acceso — RF-AUTH 50
RF-AUTH-001 — Registro con correo y contraseña 50
RF-AUTH-002 — Verificación de correo electrónico 50
RF-AUTH-003 — Inicio de sesión con correo y contraseña 50
RF-AUTH-004 — Inicio de sesión con Google 51
RF-AUTH-005 — Sign in with Apple 51
RF-AUTH-006 — Cierre de sesión 51
RF-AUTH-007 — Renovación de sesión 51
RF-AUTH-008 — Expiración y caducidad de sesión 51
RF-AUTH-009 — Consulta y cierre de sesiones activas 51
RF-AUTH-010 — Recuperación de contraseña 51
RF-AUTH-011 — Cambio de contraseña autenticado 52
RF-AUTH-012 — Eliminación de cuenta 52
RF-AUTH-013 — Exportación de datos personales 52
15.2 Perfil de usuario — RF-USER 52
RF-USER-001 — Consultar y editar el perfil 52
RF-USER-002 — Configurar idioma 52
RF-USER-003 — Configurar zona horaria 52
RF-USER-004 — Preferencias de notificación 52
RF-USER-005 — Gestión de consentimientos 53

RF-USER-006 — Consultar consumo de almacenamiento 53
15.3 Gestión de mascotas — RF-PET 53
RF-PET-001 — Crear mascota 53
RF-PET-002 — Consultar perfil de mascota 53
RF-PET-003 — Editar mascota 53
RF-PET-004 — Cambiar fotografía de la mascota 53
RF-PET-005 — Registrar peso 53
RF-PET-006 — Archivar mascota 53
RF-PET-007 — Marcar mascota como fallecida 54
RF-PET-008 — Eliminar mascota 54
RF-PET-009 — Cambiar de mascota activa 54
RF-PET-010 — Catálogo de razas 54
15.4 Timeline — RF-TIMELINE 54
RF-TIMELINE-001 — Crear hito 54
RF-TIMELINE-002 — Consultar timeline 54
RF-TIMELINE-003 — Filtrar timeline 54
RF-TIMELINE-004 — Consultar detalle de hito 55
RF-TIMELINE-005 — Editar hito 55
RF-TIMELINE-006 — Eliminar hito 55
RF-TIMELINE-007 — Subir fotografía a un hito 55
RF-TIMELINE-008 — Gestionar etiquetas 55
RF-TIMELINE-009 — Sugerencias de hitos por etapa 55
RF-TIMELINE-010 — Estados vacíos del timeline 55
15.5 Álbum — RF-ALBUM 55
RF-ALBUM-001 — Consultar álbum 55
RF-ALBUM-002 — Agrupar álbum 56
RF-ALBUM-003 — Visor de fotografía 56
RF-ALBUM-004 — Exportar álbum 56
15.6 Recomendaciones — RF-RECOMMENDATION 56
RF-RECOMMENDATION-001 — Generar recomendaciones 56
RF-RECOMMENDATION-002 — Consultar recomendaciones 56
RF-RECOMMENDATION-003 — Completar recomendación 56
RF-RECOMMENDATION-004 — Descartar recomendación 56
RF-RECOMMENDATION-005 — Convertir recomendación en recordatorio 56
RF-RECOMMENDATION-006 — Administrar reglas de recomendación 57
15.7 Recordatorios — RF-REMINDER 57
RF-REMINDER-001 — Crear recordatorio 57
RF-REMINDER-002 — Consultar recordatorios 57
RF-REMINDER-003 — Editar recordatorio 57

RF-REMINDER-004 — Completar recordatorio ... 57
RF-REMINDER-005 — Posponer recordatorio ... 57
RF-REMINDER-006 — Eliminar o cancelar recordatorio ... 57
RF-REMINDER-007 — Programar y entregar notificación ... 57
RF-REMINDER-008 — Reprogramar ante cambio de zona horaria ... 58
RF-REMINDER-009 — Expiración automática ... 58
15.8 Gamificación — `RF-GAME` ... 58
RF-GAME-001 — Otorgar XP ... 58
RF-GAME-002 — Calcular nivel ... 58
RF-GAME-003 — Conceder insignias ... 58
RF-GAME-004 — Consultar logros ... 58
RF-GAME-005 — Antiabuso de gamificación ... 58
RF-GAME-006 — Administrar definiciones de logros ... 58
15.9 Perfil compartible — `RF-SHARE` ... 59
RF-SHARE-001 — Activar perfil compartible ... 59
RF-SHARE-002 — Configurar nivel de privacidad ... 59
RF-SHARE-003 — Compartir enlace ... 59
RF-SHARE-004 — Consultar perfil público ... 59
RF-SHARE-005 — Revocar o regenerar enlace ... 59
RF-SHARE-006 — Reportar contenido público ... 59
15.10 Administración — `RF-ADMIN` ... 59
RF-ADMIN-001 — Acceso al back-office con MFA ... 59
RF-ADMIN-002 — Buscar y consultar usuarios ... 59
RF-ADMIN-003 — Suspender y reactivar cuentas ... 60
RF-ADMIN-004 — Moderar contenido público ... 60
RF-ADMIN-005 — Gestionar cola de reportes ... 60
RF-ADMIN-006 — Administrar catálogos ... 60
RF-ADMIN-007 — Administrar reglas de recomendación ... 60
RF-ADMIN-008 — Consultar auditoría ... 60
RF-ADMIN-009 — Configurar parámetros del sistema ... 60
15.11 Suscripción — `RF-SUB` ... 60
RF-SUB-001 — Consultar planes y paywall ... 60
RF-SUB-002 — Suscribirse ... 60
RF-SUB-003 — Restaurar compras ... 61
RF-SUB-004 — Sincronizar estado de suscripción ... 61
RF-SUB-005 — Degradación al expirar ... 61
RF-SUB-006 — Gestionar suscripción ... 61
15.12 Analítica y plataforma — `RF-CORE` ... 61
RF-CORE-001 — Registro de eventos de producto ... 61

RF-CORE-002 — Onboarding 61
RF-CORE-003 — Actualización obligatoria 61
RF-CORE-004 — Modo mantenimiento 61
RF-CORE-005 — Deep links y enlaces universales 61
RF-CORE-006 — Crash reporting 62
16. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 63
16.1 Seguridad — `RNF-SEC` 63
16.2 Privacidad y protección de datos — `RNF-PRIV` 63
16.3 Rendimiento — `RNF-PERF` 64
16.4 Disponibilidad, escalabilidad y continuidad — `RNF-AVAIL`, `RNF-SCAL`, `RNF-BKP` 64
16.5 Observabilidad — `RNF-OBS` 65
16.6 Compatibilidad y accesibilidad — `RNF-COMP`, `RNF-A11Y` 65
16.7 Mantenibilidad — `RNF-MAINT` 66
16.8 Consumo de recursos del dispositivo — `RNF-RES` 66
17. SEGURIDAD 67
17.1 Principios rectores y su aplicación concreta 67
17.2 Superficies de ataque identificadas 67
17.3 Modelo de autenticación 67
17.3.1 OAuth 2.0 / OpenID Connect 68
17.3.2 Tokens propios 68
17.3.3 Credenciales propias 68
17.3.4 Protección contra *account enumeration* 68
17.4 Ciclo de vida de la sesión 69
17.5 Registro de sesión 69
17.6 Múltiples dispositivos, sesiones robadas y dispositivos perdidos 69
17.7 Detección de sesiones sospechosas — [REC], alcance proporcionado al MVP 69
17.8 Catálogo de amenazas y controles 70
17.9 Seguridad de API (§25 del encargo) 71
17.10 Gestión de archivos y multimedia (§27 del encargo) 72
Flujo de subida — [DEC-18] 72
Controles obligatorios 72
17.11 Seguridad móvil (§26 del encargo) 73
18. PRIVACIDAD 75
18.1 Marco aplicable 75
18.2 Datos tratados y base jurídica 75
18.3 Consentimiento 75
18.4 Contenido que puede afectar a terceros — [REQ] 76
18.5 Derechos del interesado 76
Qué ocurre exactamente al eliminar la cuenta 76

18.6 Política de retención 77
18.7 Minimización — decisiones explícitas de no recoger 77
18.8 Menores 78
19. FLUJOS FUNCIONALES 79
FL-001 — Registro con correo electrónico 79
FL-002 — Inicio de sesión con correo y contraseña 80
FL-003 — Inicio de sesión con Google (y Apple) 80
FL-004 — Recuperación de contraseña 81
FL-005 — Creación de mascota 82
FL-006 — Edición de mascota 83
FL-007 — Creación de hito 84
FL-008 — Edición de hito 84
FL-009 — Creación de recordatorio 85
FL-010 — Recepción de notificación 86
FL-011 — Completar recomendación 87
FL-012 — Obtención de XP y subida de nivel 88
FL-013 — Subida de fotografía 88
FL-014 — Compartir perfil de la mascota 89
FL-015 — Eliminación de cuenta 90
FL-016 — Renovación de sesión 91
FL-017 — Sesión expirada 92
FL-018 — Acceso no autorizado 93
FL-019 — Compra de suscripción Premium *(flujo adicional necesario)* 93
FL-020 — Marcar mascota como fallecida *(flujo adicional necesario)* 94
20. CASOS DE USO 96
UC-001 — Registrar la primera mascota (activación) 96
UC-002 — Registrar un recuerdo con fotografía 96
UC-003 — Recibir y resolver un recordatorio de vacuna 96
UC-004 — Publicar el perfil de la mascota 97
UC-005 — Moderar un perfil público reportado 97
UC-006 — Eliminar la cuenta y sus datos 98
UC-007 — Consultar datos de la mascota sin conexión en el veterinario 98
21. HISTORIAS DE USUARIO 99
EPIC-01 — Identity & Access 99
EPIC-02 — User Profile 99
EPIC-03 — Pet Management 99
EPIC-04 — Timeline & Album 100
EPIC-05 — Reminders 101
EPIC-06 — Recommendations 101

EPIC-07 — Gamification 101
EPIC-08 — Sharing 102
EPIC-09 — Administration 102
EPIC-10 — Analytics 103
EPIC-11 — Security & Platform 103
EPIC-12 — Subscriptions 103
22. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 104
CA de US-AUTH-001 — Registro 104
CA de US-PET-001 — Crear mascota 104
CA de US-TIMELINE-001 — Crear hito con foto 105
CA de US-REMINDER-002/003 — Notificación y resolución 105
CA de US-SHARE-002 — Privacidad del perfil compartible 105
CA de US-SUB-004 — Degradación no destructiva 106
CA transversales de seguridad (aplican a todas las historias) 106
23. NAVEGACIÓN 107
23.1 Arquitectura de navegación 107
23.2 Destinos y su contenido 107
23.3 Reglas de navegación — [REQ] 108
24. EXPERIENCIA MÓVIL 109
24.1 Diferencias iOS / Android a documentar y respetar 109
24.2 Permisos solicitados 109
24.3 Modo offline — alcance del MVP 110
24.4 Multimedia 110
24.5 Otros comportamientos requeridos 110
24.6 Matriz mínima de dispositivos de prueba 110
25. ESTADOS Y ERRORES DE LA APLICACIÓN 112
26. GAMIFICACIÓN 114
26.1 Filosofía 114
26.2 Modelo de XP 114
26.3 Niveles 114
26.4 Catálogo inicial de insignias 115
26.5 Prevención de abuso 115
26.6 Cómo se medirá si funciona 116
27. RECOMENDACIONES — DISEÑO DEL MOTOR 117
27.1 Arquitectura conceptual 117
27.2 Estructura de una regla 117
27.3 Tabla de etapas de vida (RN-012) 117
27.4 Ejemplos de reglas (ilustrativas, pendientes de validación veterinaria) 118
27.5 Priorización y presentación 118

27.6 Responsabilidad sanitaria — [REQ] 118
28. RECORDATORIOS — DISEÑO DETALLADO 120
28.1 Arquitectura de notificación — [DEC-25] 120
28.2 Máquina de estados 120
28.3 Recurrencia 120
28.4 Casos límite que deben resolverse explícitamente 121
29. ADMINISTRACIÓN 122
29.1 Alcance deliberadamente pequeño 122
29.2 Funcionalidades 122
29.3 Qué NO puede hacer el administrador — [REQ] 122
29.4 Indicadores operativos del panel 122
30. ANALÍTICA DE PRODUCTO 123
30.1 Principios 123
30.2 Propiedades comunes a todos los eventos 123
30.3 Propiedades de usuario y de mascota 123
30.4 Catálogo de eventos 123
30.5 Gobernanza 125
31. KPIs DEL MVP 126
31.1 Métricas de vanidad frente a métricas accionables 126
31.2 Cuadro de mandos del MVP 126
32. MONETIZACIÓN 128
32.1 Modelo 128
32.2 Free frente a Premium 128
32.3 Línea roja ética y de producto — [REQ] 128
32.4 Estrategia de *paywall* 128
32.5 Cumplimiento de las tiendas 129
32.6 Unidad económica preliminar 129
33. PRIORIZACIÓN (MoSCoW) 130
34. BACKLOG DE ALTO NIVEL 132
34.1 Secuencia recomendada de construcción 132
35. PRUEBAS 134
35.1 Estrategia general 134
35.2 Cobertura por módulo 134
35.3 Flujos críticos con automatización obligatoria — [REQ] 135
35.4 Tipos de prueba adicionales 135
35.5 Datos de prueba 136
36. DEFINITION OF DONE 137
37. RECOMENDACIÓN TECNOLÓGICA PRELIMINAR 138
37.1 Criterios de decisión, en orden de prioridad 138

37.2 Tecnología móvil 138
[DEC-01] Decisión: Flutter 138
37.3 Backend 138
37.4 Lo que explícitamente NO se va a construir 139
37.5 Diagrama de arquitectura preliminar 140
38. RIESGOS 141
39. CRITERIOS DE LANZAMIENTO 143
39.1 Producto 143
39.2 Calidad 143
39.3 Seguridad y privacidad 143
39.4 Contenido 143
39.5 Operación 143
39.6 Negocio 144
39.7 Estrategia de lanzamiento — [REC] 144
40. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DEL MVP 145
40.1 Principio 145
40.2 Condiciones de validación 145
40.3 Interpretación de los resultados 145
41. EVOLUCIÓN POST-MVP 146
41.1 Horizonte 2 (6–18 meses), condicionado a la validación 146
41.2 Decisiones del MVP que mantienen abierta la evolución — [REQ] 146
41.3 Horizonte 3 (18+ meses), solo con tracción demostrada 146
42. MATRIZ DE TRAZABILIDAD 148
43. CONCLUSIONES 150
43.1 Qué define este MVP 150
43.2 Las tres decisiones que más condicionan el resultado 150
43.3 Lo que más probablemente saldrá mal 150
43.4 Cómo usar este documento 150
43.5 Qué significa que el MVP está listo para salir al mercado 150
ANEXO A — DECISIONES PENDIENTES 151
DP-001 — Nombre, marca y dominio del producto 151
DP-002 — Especies soportadas en el lanzamiento 151
DP-003 — Límite de mascotas del plan gratuito 151
DP-004 — Idiomas del lanzamiento 151
DP-005 — Mercados del lanzamiento inicial 151
DP-006 — Vídeo en hitos dentro del MVP 151
DP-007 — Precio y estructura de la suscripción 152
DP-008 — Modelo de generación del *slug* público 152
DP-009 — Cambio de dirección de correo electrónico 152

DP-010 — Suplantación de usuario por soporte (*impersonation*) 152
DP-011 — Política de cuentas inactivas 152
DP-012 — Autenticación propia frente a proveedor de identidad gestionado 152
DP-013 — Revisión veterinaria del catálogo de recomendaciones 153
DP-014 — Asignación del rol de Delegado de Protección de Datos y asesoría legal 153
DP-015 — Presupuesto y canal de adquisición de la cohorte de validación 153

CONTROL DEL DOCUMENTO

Elemento	Detalle
Nombre de trabajo del producto	*PetLife* (nombre provisional — ver DP-001)
Versión del documento	1.0
Fecha	13 de septiembre de 2026
Estado	Borrador aprobable para inicio de diseño y arquitectura
Audiencia	Product Management, Arquitectura de Software, Arquitectura Móvil, UX, Seguridad, QA, Backend, Frontend, Marketing de producto, y herramientas de desarrollo asistidas por IA
Autoría	Equipo senior de Producto y Tecnología (PM, BA, Software Architect, Mobile Architect, UX Architect, Security Architect, QA Lead, Tech Lead)
Alcance	MVP para lanzamiento a mercado en iOS y Android
Fuera de alcance	Arquitectura detallada (SAD), modelo físico de datos, diseño visual final, plan de sprints
Documentos derivados esperados	SAD, Modelo de datos, Design System, Backlog refinado, Plan de pruebas, DPIA/Registro de tratamiento
Idioma del documento	Español
Idiomas del producto en MVP	Español e inglés (ver DP-004)

CONVENCIONES Y TAXONOMÍA DEL DOCUMENTO

Para evitar ambigüedad, todo enunciado de este documento pertenece a una de estas cinco categorías. Se marcan explícitamente cuando no resulta evidente por el contexto.

Marca	Categoría	Significado
[REQ]	Requisito	Obligatorio. Su incumplimiento invalida la entrega. Verificable mediante criterio de aceptación o prueba.
[REC]	Recomendación	Propuesta del equipo. Puede descartarse con justificación explícita y registro de la decisión.
[DEC]	Decisión	Decisión ya tomada en este documento. Cambiarla requiere control de cambios.
[SUP]	Supuesto	Se asume cierto sin evidencia confirmada. Si se invalida, impacta el alcance.
[RSG]	Riesgo	Evento incierto con impacto negativo potencial. Tiene mitigación asociada.
[DP-xxx]	Decisión pendiente	Falta una decisión de negocio. Documentada en el Anexo A con alternativas, recomendación e impacto.

Terminología de prioridad: MUST / SHOULD / COULD / WON'T (MoSCoW). En requerimientos, adicionalmente: P0 (bloqueante de lanzamiento), P1 (necesario para validar hipótesis), P2 (mejora de experiencia).

Nomenclatura de identificadores:

Prefijo	Objeto
`RF-<MÓDULO>-nnn`	Requerimiento funcional
`RNF-<ÁREA>-nnn`	Requerimiento no funcional
`RN-nnn`	Regla de negocio
`FL-nnn`	Flujo funcional
`UC-nnn`	Caso de uso
`US-<ÉPICA>-nnn`	Historia de usuario
`CA-<US>-nn`	Criterio de aceptación
`EPIC-nn`	Épica
`KPI-nn`	Indicador
`H-n`	Hipótesis
`DP-nnn`	Decisión pendiente

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Qué se va a construir

Una aplicación móvil nativa-multiplataforma (iOS y Android) que permite a un propietario de mascota **construir y conservar la historia de vida de su animal** mediante un timeline de hitos con fotografías, y que a cambio de esa información le devuelve **valor útil y recurrente**: recomendaciones contextuales por etapa de vida, recordatorios de cuidados, y un sistema ligero de gamificación que premia la constancia en el registro.

El MVP se apoya en un intercambio de valor explícito:

> El usuario aporta datos estructurados de su mascota (especie, raza, edad, peso, hitos, vacunas) → el sistema devuelve orientación personalizada y memoria emocional acumulada → el usuario vuelve.

1.2 Qué NO se va a construir

No es una red social. No es un marketplace. No es un directorio de veterinarias. No es telemedicina. No incorpora IA diagnóstica. Estas capacidades se documentan como evolución post-MVP (§41) y están explícitamente excluidas en §10.

1.3 Alcance funcional del MVP (doce módulos)

1. Identidad y acceso (email+contraseña, Google, Apple Sign-In)
2. Perfil de usuario y preferencias
3. Gestión de mascotas (multi-mascota con límite por plan)
4. Perfil de mascota como centro de navegación
5. Timeline de vida (hitos con foto)
6. Álbum automático (vista derivada del timeline, sin almacenamiento propio)
7. Motor de recomendaciones **basado en reglas** (no IA)
8. Recordatorios con notificaciones push locales y remotas
9. Gamificación ligera (XP, niveles, insignias)
10. Perfil compartible con niveles de privacidad
11. Back-office administrativo mínimo
12. Analítica de producto y suscripción Freemium

1.4 Decisiones técnicas principales

Decisión	Elección	Justificación resumida
[DEC-01] Stack móvil	**Flutter**	Una sola base de código, equipo pequeño, paridad visual iOS/Android, ecosistema maduro para cámara/push/pagos, testing integrado. Detalle en §37.
[DEC-02] Backend	Monolito modular en **NestJS (TypeScript)** desplegado en contenedor gestionado	Simplicidad, tipado compartido con el equipo, un único despliegue, evolución a módulos extraíbles.
[DEC-03] Base de datos	**PostgreSQL** gestionado	Relacional, transaccional, JSONB para metadatos flexibles, madurez operativa.
[DEC-04] Multimedia	Object storage S3-compatible + URLs firmadas + CDN	Nunca se sirve binario desde la API.
[DEC-05] Push	Firebase Cloud Messaging (FCM) + APNs vía FCM	Estándar de facto multiplataforma.
[DEC-06]	PaaS/contenedor gestionado, región UE	**Sin Kubernetes, sin microservicios en MVP.**

Decisión	Elección	Justificación resumida
Infraestructura		
[DEC-07] Monetización	Freemium con suscripción in-app (StoreKit 2 / Google Play Billing)	Cumplimiento obligatorio de políticas de tienda.

1.5 Criterio de éxito del MVP

El MVP se considerará validado si, sobre una cohorte mínima de 1.000 usuarios registrados orgánicos o de adquisición controlada, se alcanzan simultáneamente: activación ≥ 60 %, retención D7 ≥ 25 %, retención D30 ≥ 12 %, media ≥ 4 hitos por mascota activa a 30 días, y conversión a premium ≥ 2 % de usuarios activados. Definición completa y matizada en §40.

[SUP-01] Se asume un equipo de 4–6 personas (1 PM/BA compartido, 2 móviles, 1–2 backend, 1 diseño compartido, QA compartido) y una ventana de construcción de 14–18 semanas hasta *store release*. Cualquier cambio de este supuesto altera la priorización de §33.

2. VISIÓN DEL PRODUCTO

2.1 Declaración de visión

> Convertirnos en el compañero digital de toda la vida de una mascota: el lugar donde su historia se conserva, donde su cuidado se organiza y donde su propietario recibe la orientación adecuada en cada etapa.

2.2 Horizonte temporal

Horizonte	Foco	Estado
H1 — MVP (este documento)	Diario de vida + cuidados + recomendaciones + recordatorios + gamificación ligera	En definición
H2 — 6–18 meses	Salud estructurada (cartilla de vacunación, peso evolutivo), recap anual, compartir avanzado, contenido editorial, familia multi-cuidador	Post-MVP (§41)
H3 — 18+ meses	Ecosistema de proveedores (veterinarias, peluquerías, paseadores), marketplace, seguros, IA de apoyo	Visión (§41)

2.3 Posicionamiento

El producto no compite en "gestión clínica" (donde ganan las apps de clínicas veterinarias) ni en "compartir contenido" (donde gana Instagram). Compite en **memoria + cuidado**: el archivo emocional y práctico de una vida animal, que ningún actor actual posee de forma consolidada.

2.4 Principio de diseño rector

La mascota es la protagonista, no el usuario. Toda la interfaz, la copy, la gamificación y las notificaciones hablan *sobre la mascota* y *para la mascota*. El nivel y el XP pertenecen a la mascota, no al propietario. Esta decisión **[DEC-08]** es deliberada: incrementa el vínculo emocional y evita la competitividad social entre usuarios que llevaría al producto hacia la red social, algo explícitamente descartado.

3. PROBLEMA

3.1 Problemas del propietario

#	Problema	Evidencia / naturaleza	Impacto
P1	Los recuerdos de la mascota están dispersos: carrete del móvil, WhatsApp, redes. No hay historia consolidada ni recuperable.	Observable y ampliamente reportado en investigación cualitativa del sector. **[SUP-02]** requiere confirmación en *user research* propio.	Pérdida emocional; oportunidad de producto.
P2	La información de cuidados está fragmentada y es genérica. Buscar "cuándo desparasitar a un cachorro de 3 meses" devuelve resultados contradictorios y no personalizados.	Alta	Ansiedad del propietario, decisiones subóptimas de cuidado.
P3	Los cuidados periódicos se olvidan (desparasitación, refuerzos de vacuna, antiparasitario externo, revisión dental).	Alta	Riesgo real para el animal; coste veterinario posterior.
P4	La cartilla veterinaria en papel se pierde, se moja, se queda en casa.	Alta	Repetición innecesaria de tratamientos.
P5	El propietario primerizo no sabe qué es "normal" en cada etapa (muda de dientes, primer celo, sedentarismo senior).	Alta	Consultas evitables y/o problemas no detectados.

3.2 Problema de negocio

No existe un producto que capture de forma estructurada y longitudinal el ciclo de vida completo de una mascota con consentimiento explícito del propietario. Ese *dataset* y esa relación de confianza recurrente son la base de cualquier monetización futura (suscripción, servicios, seguros, ecommerce). El MVP existe para **construir la relación y validar la disposición a pagar antes de invertir en el ecosistema**.

3.3 Anti-problema: qué NO estamos resolviendo en el MVP

- No resolvemos la gestión clínica de un veterinario.
- No resolvemos el descubrimiento y contratación de servicios.
- No resolvemos la socialización entre propietarios.
- No resolvemos el diagnóstico de síntomas.

4. PROPUESTA DE VALOR

4.1 Declaración central

Ayudamos a los propietarios a construir y conservar la historia de vida de su mascota mientras reciben orientación, recomendaciones y recordatorios adecuados para cada etapa de su crecimiento.

4.2 Desglose por dimensión

Dimensión	Promesa	Funcionalidad que la sostiene	Hipótesis que valida
Emocional	"La historia de tu mascota, completa y a salvo."	Timeline + Álbum automático + Perfil de mascota	H-1, H-5
Utilitaria	"Saber qué toca hacer, y cuándo."	Recordatorios + Recomendaciones por etapa	H-2, H-3
Motivacional	"Cada recuerdo que guardas hace crecer a tu mascota."	XP, niveles, insignias	H-4
Identitaria	"Presume de tu mascota sin exponerte."	Perfil compartible con privacidad granular	H-5
Económica	"Más espacio, más mascotas, más recuerdos."	Premium Freemium	H-6

4.3 Qué hace diferente al producto (defendibilidad del MVP)

1. **Dato estructurado, no contenido suelto.** Cada foto está asociada a un hito con categoría, fecha y edad de la mascota. Eso permite recomendaciones y recap; un carrete de fotos no.
2. **Personalización real desde el día 1 sin IA.** Motor de reglas sobre especie + raza + edad + peso + historial → percepción de "esta app me conoce" con coste técnico bajo.
3. **Gamificación ligada al animal, no al ego.** Diferencia frente a redes sociales.

4.4 Elevator pitch de una frase

"Es el álbum, la cartilla y el entrenador personal de tu mascota, en una sola app que crece con ella."

5. HIPÓTESIS DEL MVP

Cada hipótesis incluye enunciado, métrica primaria, umbral de validación, umbral de invalidación, ventana de medición e instrumentación requerida. Los eventos analíticos citados se definen en §30.

H-1 — Los propietarios desean registrar y conservar momentos importantes

Campo	Valor
Enunciado	Un propietario, si se le ofrece una herramienta con baja fricción, registrará hitos de la vida de su mascota de forma recurrente y no solo en el onboarding.
Métrica primaria	% de mascotas con ≥ 4 hitos creados a los 30 días desde la creación de la mascota, **con al menos 1 hito creado después del día 7**.
Métrica secundaria	Mediana de hitos por mascota activa a D30; % de hitos con fotografía adjunta.
Validación	≥ 40 % de mascotas cumplen el criterio primario.
Invalidación	< 20 % de mascotas cumplen el criterio, o > 70 % de los hitos totales se crean en las primeras 24 h (indica registro de onboarding sin recurrencia).
Ventana	30 días por cohorte semanal; evaluación a las 6 semanas de lanzamiento.
Instrumentación	`milestone_created` (con `days_since_pet_created`, `has_photo`, `category`), `pet_created`.

H-2 — Los usuarios encuentran valor en recomendaciones contextuales

Campo	Valor
Enunciado	Las recomendaciones generadas por reglas según especie, raza, edad y situación son percibidas como relevantes y accionadas.
Métrica primaria	Tasa de acción sobre recomendación = (`recommendation_completed` + `recommendation_converted_to_reminder`) / `recommendation_viewed`.
Métrica secundaria	Tasa de descarte (`recommendation_dismissed`) y motivo; CTR al detalle de recomendación.
Validación	Tasa de acción ≥ 15 % y tasa de descarte < 40 %.
Invalidación	Tasa de acción < 5 % o tasa de descarte > 60 % sostenida 3 semanas.
Ventana	4 semanas rodantes.
Instrumentación	`recommendation_viewed`, `recommendation_completed`, `recommendation_dismissed`, `recommendation_converted_to_reminder`.

H-3 — Los recordatorios generan recurrencia

Campo	Valor
Enunciado	Los usuarios que crean al menos un recordatorio tienen retención significativamente superior a los que no.
Métrica primaria	Diferencial de retención D30 entre cohorte “con ≥1 recordatorio activo” y cohorte “sin recordatorios”.
Métrica secundaria	Tasa de apertura de notificación (`notification_opened` / `notification_sent`); % de recordatorios completados frente a expirados.
Validación	Diferencial ≥ +10 puntos porcentuales **y** tasa de apertura de notificación ≥ 12 %.
Invalidación	Diferencial ≤ +3 pp, o tasa de desactivación de notificaciones > 30 % en 30 días.

Campo	Valor
Ventana	30 días por cohorte.
Nota metodológica	**[RSG-01]** Correlación ≠ causalidad: quien crea recordatorios ya es un usuario más comprometido. Mitigación: contrastar con *prompt* aleatorizado de creación de recordatorio en onboarding (test A/B ligero) para obtener señal causal.

H-4 — La gamificación aumenta la interacción

Campo	Valor
Enunciado	Mostrar progreso (XP, nivel, insignias) incrementa el número de hitos y recomendaciones completadas por usuario.
Métrica primaria	Test A/B: hitos por usuario a D14 en grupo con gamificación visible vs. grupo con gamificación oculta.
Métrica secundaria	% de usuarios que abren la pantalla de logros; % que completan una insignia concreta tras ver su progreso parcial.
Validación	Incremento relativo ≥ 15 % en hitos por usuario, con significancia estadística ($p < 0,05$) o al menos consistencia en 3 cohortes semanales.
Invalidación	Diferencia no significativa o negativa.
Ventana	14 días por cohorte; mínimo 3 cohortes.
Nota	**[REC]** Si el volumen de usuarios no permite significancia estadística, degradar a lectura cualitativa + métrica secundaria, y documentar explícitamente que H-4 queda *no concluyente* en lugar de declararla validada.

H-5 — Los usuarios están dispuestos a compartir

Campo	Valor
Enunciado	Una parte relevante de los propietarios activará el perfil público de su mascota y lo compartirá fuera de la app.
Métrica primaria	% de usuarios activados que activan el perfil compartible (`profile_share_enabled`) en 30 días.
Métrica secundaria	K-factor aproximado: registros atribuidos a `share_link_visit` / usuarios que comparten.
Validación	≥ 15 % activan el perfil compartible y $K \geq 0,1$.
Invalidación	< 5 % lo activan (indica que el compartir no es un canal de crecimiento viable y debe despriorizarse post-MVP).
Ventana	30 días.

H-6 — Existe disposición a pagar

Campo	Valor
Enunciado	Un segmento de usuarios pagará una suscripción por más mascotas, más almacenamiento, vídeo, personalización y recap avanzado.
Métrica primaria	Conversión a suscripción de pago (post-trial) sobre usuarios activados a 30 días.
Métrica secundaria	% que alcanza el *paywall* (`paywall_viewed`), % que inicia prueba (`trial_started`), retención de suscripción a 30/60 días, motivo de cancelación.
Validación	≥ 2 % de conversión de activados y churn mensual < 15 %.
Invalidación	< 0,5 % de conversión sostenida 8 semanas con *paywall* visible a ≥ 60 % de activados.
Ventana	60 días (por trial de 7 días + ciclo de facturación).
[SUP-03]	Se asume precio de referencia 3,99 €/mes o 29,99 €/año. Ver DP-007.

5.1 Hipótesis de riesgo transversal (no funcional)

H-0 — El coste de almacenamiento multimedia no destruye la unidad económica

Campo	Valor
Enunciado	El coste medio de almacenamiento + CDN por usuario gratuito se mantiene por debajo del umbral que permite un negocio Freemium.
Métrica	Coste de infraestructura multimedia / usuario activo mensual.
Umbral de alerta	> 0,15 €/MAU gratuito.
Mitigación preventiva	Compresión obligatoria en cliente, límite de almacenamiento por plan (RN-030), políticas de retención (§18).

6. USUARIOS

6.1 Segmentación primaria del MVP

[DEC-09] El MVP se optimiza para **propietarios de perro o gato en España y Latinoamérica hispanohablante**, con foco de adquisición en **propietarios de mascota joven (0–24 meses)**, porque concentran mayor densidad de hitos, mayor ansiedad informativa y mayor necesidad de recordatorios (vacunación primaria, desparasitación, socialización). Otras especies se soportan técnicamente pero no se optimizan.

6.2 Personas

Persona 1 — Laura, 29 años. "La primeriza ansiosa" — segmento prioritario

Campo	Detalle
Contexto	Adopta su primer cachorro. Vive en piso urbano. Alta actividad en móvil.
Objetivos	No equivocarse; hacerlo bien; no olvidar la segunda vacuna; guardar cada momento.
Frustraciones	Información contradictoria en internet; olvida fechas; el carrete es un caos.
Qué necesita del MVP	Recomendaciones por edad, recordatorios de vacunas, timeline fácil.
Disposición a pagar	Media-alta si percibe seguridad y cuidado.
Frecuencia esperada	3–5 sesiones/semana los primeros 3 meses.

Persona 2 — Marc, 41 años. "El coleccionista de recuerdos"

Campo	Detalle
Contexto	Dos perros adultos, uno de 9 años. Familia con hijos.
Objetivos	Conservar la historia; tener a mano la cartilla; compartir con la familia.
Frustraciones	Ha perdido fotos por cambio de móvil; teme olvidar la vida del perro mayor.
Qué necesita del MVP	Timeline, álbum, exportación, multi-mascota.
Disposición a pagar	Alta por almacenamiento y exportación.
Frecuencia esperada	1–2 sesiones/semana, picos en eventos.

Persona 3 — Sofía, 23 años. "La orgullosa social"

Campo	Detalle
Contexto	Gato de 1 año. Muy activa en redes.
Objetivos	Presumir de su gato; tener un "perfil bonito"; ganar insignias.
Frustraciones	Instagram la obliga a exponerse a ella misma.
Qué necesita del MVP	Perfil compartible, gamificación, personalización.
Disposición a pagar	Baja-media; paga por personalización estética.
Frecuencia esperada	Alta pero irregular.

Persona 4 — Administrador de plataforma (interno)

Campo	Detalle
Contexto	Miembro del equipo de operaciones/soporte.
Objetivos	Atender reportes, moderar perfiles públicos, mantener catálogos (razas, hitos, reglas, logros).
Necesidad	Back-office web mínimo, auditable y con permisos restringidos.

6.3 Anti-persona (usuario para el que NO diseñamos en el MVP)

- **Veterinario o clínica** que quiera gestionar pacientes. No es usuario del MVP.
- **Criador o refugio** con decenas de animales. El límite de mascotas por cuenta (RN-002) lo excluye deliberadamente.
- **Propietario que busca contratar servicios** (paseador, peluquería). Fuera de alcance.

6.4 Contexto de uso

Situación	Implicación de diseño
En el sofá, revisando fotos del día	Flujo de creación de hito ≤ 4 toques desde apertura.
En la sala de espera del veterinario	Acceso rápido y **legible sin conexión** a vacunas y datos de la mascota. Implica caché offline de lectura (§24).
En la calle, tras un paseo	Captura de foto in-app rápida; tolerancia a conectividad intermitente.
Al recibir una notificación	*Deep link* directo al recordatorio, no a la home.

7. ACTORES DEL MVP

7.1 Catálogo de actores

ID	Actor	Tipo	Descripción	Autenticación
A-01	**Propietario**	Humano, primario	Usuario final. Crea y gestiona sus mascotas, hitos, recordatorios; consume recomendaciones; gestiona su cuenta y suscripción. Es propietario de sus datos.	Sesión de usuario (OIDC / credenciales propias)
A-02	**Visitante público**	Humano, secundario	Persona no autenticada que accede a un perfil compartible mediante enlace. Solo lectura de lo que el propietario haya marcado como público.	Ninguna (acceso anónimo restringido)
A-03	**Administrador de plataforma**	Humano, secundario	Personal interno. Consulta usuarios y mascotas con fines de soporte, modera contenido público reportado, suspende cuentas, gestiona catálogos y reglas.	Sesión administrativa separada + MFA obligatorio
A-04	**Soporte (read-only)**	Humano, secundario	Subrol del administrador con acceso solo de lectura y sin datos sensibles completos. Justificación: principio de mínimo privilegio; la mayoría de tickets no requieren capacidad de modificación.	Sesión administrativa + MFA
A-05	**Sistema**	Automático	Procesos no interactivos: motor de recomendaciones, planificador de recordatorios, cálculo de XP/niveles, generación de miniaturas, purga de datos, envío de notificaciones, recálculo de edad.	Identidad de servicio interna
A-06	**Proveedor de identidad (IdP)**	Externo	Google (OIDC) y Apple (Sign in with Apple). Emite identidad verificada.	mTLS/HTTPS + validación de JWT del IdP
A-07	**Servicio de notificaciones push**	Externo	FCM/APNs. Entrega notificaciones remotas.	Credenciales de servicio
A-08	**Almacenamiento de objetos + CDN**	Externo	Persistencia y entrega de imágenes/vídeo.	URLs firmadas de corta duración
A-09	**Proveedor de correo transaccional**	Externo	Verificación de email, recuperación de contraseña, avisos de seguridad.	API key en gestor de secretos
A-10	**Plataformas de pago de tienda**	Externo	App Store Server API / Google Play Developer API. Estado de suscripción y notificaciones de servidor.	Credenciales de servicio + verificación de firma
A-11	**Plataforma de analítica y crash reporting**	Externo	Ingesta de eventos de producto y reportes de fallo.	SDK + API key

7.2 Actores explícitamente NO incluidos

Veterinaria, clínica, paseador, entrenador, peluquería, guardería, refugio, tienda, anunciante, aseguradora, cuidador secundario/familiar compartido. Todos ellos se posponen (§10 y §41).

[REC] Aunque el *cuidador secundario* (pareja, familiar que comparte la mascota) es el actor adicional con mayor demanda esperada, se excluye del MVP porque introduce modelo de permisos compartidos, invitaciones, resolución de conflictos de edición y un cambio en el modelo de datos de propiedad. Se diseña el modelo de datos para no impedirlo (ver §41.2).

7.3 Diagrama de contexto de actores

Diagrama 1 — descripción en notación Mermaid

```
graph TB
    subgraph Externos
        IDP[A-06 IdP Google/Apple]
        PUSH[A-07 FCM / APNs]
        OBJ[A-08 Object Storage + CDN]
        MAIL[A-09 Email transaccional]
        PAY[A-10 App Store / Play Billing]
        ANL[A-11 Analytics + Crash]
    end

    OWNER[A-01 Propietario] -->|App móvil| APP((Plataforma PetLife))
    VISIT[A-02 Visitante público] -->|Enlace público web| APP
    ADMIN[A-03 Administrador] -->|Back-office web| APP
    SUPP[A-04 Soporte read-only] -->|Back-office web| APP
    SYS[A-05 Sistema / Jobs] --- APP

    APP <--> IDP
    APP --> PUSH
    APP <--> OBJ
    APP --> MAIL
    APP <--> PAY
    APP --> ANL
```

8. ALCANCE

8.1 Alcance de plataformas

Plataforma	Alcance MVP	Versión mínima	Justificación
iOS	**[REQ]** Sí	iOS 15+	Cubre >95 % del parque activo; permite StoreKit 2 y APIs modernas de notificación.
Android	**[REQ]** Sí	Android 8.0 / API 26+	Cubre >92 % del parque; API 26 es el mínimo razonable para canales de notificación.
Web pública (solo perfil compartible)	**[REQ]** Sí, mínima	—	Página estática server-rendered de solo lectura. No es la app.
Back-office administrativo web	**[REQ]** Sí, mínimo	—	Interno.
App web completa	**[WON'T]** No	—	Fuera de MVP.
Tablet / iPad optimizado	**[COULD]** Compatible pero no optimizado	—	Se soporta *scaling*, no layouts dedicados.
Wear OS / watchOS	**[WON'T]** No	—	Fuera de MVP.

8.2 Alcance geográfico y legal

[DEC-10] Lanzamiento inicial en **España** (mercado principal, marco GDPR completo) y **México, Colombia, Argentina y Chile** (validación de tracción hispanohablante). Toda la infraestructura de datos se aloja en **región UE**, y el tratamiento se diseña conforme al GDPR como estándar más exigente, aplicándolo también a usuarios de LATAM por simplicidad operativa y por alineación con LGPD/leyes locales.

8.3 Alcance lingüístico

[REQ] Español (es-ES, con neutralización para LATAM) e inglés (en). Toda cadena de texto debe estar externalizada desde el día 1 — no se admiten literales embebidos en código. **[REC]** No se traduce el contenido de recomendaciones a más idiomas en MVP; el catálogo se mantiene bilingüe y cualquier regla sin traducción no se muestra en ese idioma (fallback explícito, nunca texto mezclado).

8.4 Alcance de datos

Se almacena en MVP	No se almacena en MVP
Datos de cuenta (email, nombre, avatar)	Dirección postal, DNI, teléfono
Datos de mascota (nombre, especie, raza, sexo, nacimiento, peso, color, esterilización, llegada al hogar, notas)	Historial clínico estructurado, diagnósticos, analíticas, medicación prescrita
Hitos con foto, fecha, categoría, etiquetas, privacidad	Vídeo (salvo Premium — ver DP-006), audio
Vacunas como hitos de categoría `VACUNA` con campos básicos	Lote de vacuna, veterinario prescriptor, número de colegiado
Recordatorios y su estado	Ubicación GPS, geocercas, tracking
Eventos de producto seudonimizados	Contactos, carrete completo, identificadores publicitarios (ver §18.7)

8.5 Límites duros del MVP

Límite	Valor plan Free	Valor plan Premium	Regla
Mascotas por cuenta	2	10	RN-002
Fotos por hito	1	5	RN-020
Almacenamiento total	500 MB	10 GB	RN-030
Tamaño máximo por imagen (tras compresión cliente)	8 MB	8 MB	RN-021
Vídeo por hito	No disponible	1 vídeo ≤ 30 s / ≤ 50 MB (ver DP-006)	RN-022
Recordatorios activos por mascota	20	100	RN-040
Hitos por mascota	500	2.000	RN-023
Perfiles compartibles	1 activo	Todos	RN-060

[REC] Todos los límites deben ser **configurables en servidor** (*remote config* o tabla de planes), no constantes compiladas en la app. Permite ajustarlos sin release de tienda durante la fase de validación.

9. DEFINICIÓN DEL MVP

9.1 Criterio de inclusión

Una funcionalidad entra en el MVP si y solo si cumple **al menos una** de estas condiciones y ninguna causa de exclusión:

1. Es necesaria para validar una hipótesis (H-1 a H-6).
2. Es necesaria para que el producto sea usable y confiable (ej.: autenticación, recuperación de contraseña).
3. Es obligatoria por normativa o por políticas de tienda (ej.: eliminación de cuenta, Sign in with Apple, consentimiento).
4. Es necesaria para medir (analítica) o para operar (administración mínima).

Causas de exclusión: requiere un actor externo no contemplado; requiere un modelo de datos que no sabemos aún si será correcto; su coste de construcción supera 1 sprint sin validar hipótesis; introduce obligaciones legales adicionales (sanitarias, financieras, de intermediación).

9.2 Mapa funcional del MVP

Diagrama 2 — descripción en notación Mermaid

```
mindmap
  root((MVP PetLife))
    Identidad
      Registro email
      Login Google
      Sign in with Apple
      Recuperacion de contrasena
      Verificacion de email
      Gestion de sesiones
      Eliminacion de cuenta
    Usuario
      Perfil basico
      Idioma y zona horaria
      Preferencias de notificacion
      Consentimientos
    Mascota
      Alta y edicion
      Multi mascota con limite
      Perfil como hub
      Peso y edad calculada
    Timeline
      Hitos con foto
      Categorias y etiquetas
      Privacidad por hito
      Orden cronologico
      Album derivado
    Cuidados
      Recordatorios
      Notificaciones push
      Recurrencia
      Estados completado pospuesto
    Guia
      Motor de reglas
      Recomendaciones por etapa
      Estados completada descartada
      Avisos sanitarios
    Gamificacion
      XP y niveles
      Insignias
      Antiabuso
    Compartir
      Perfil publico opcional
      Niveles de privacidad
      Revocacion de enlace
    Negocio
      Freemium
      Suscripcion in app
      Paywall contextual
    Operacion
      Back office minimo
      Moderacion de reportes
      Analitica de producto
      Auditoria
```

9.3 Lo que hace “suficientemente bueno” al MVP

[DEC-11] El listón de calidad del MVP no es “funciona”, es **“un usuario real lo prefiere a su carrete de fotos”**. Esto implica tres inversiones no negociables aunque sean costosas:

1. **Fricción mínima de creación de hito.** Objetivo de diseño: ≤ 4 interacciones desde el *home* hasta hito guardado, con categoría sugerida automáticamente.
2. **Calidad visual del timeline y del álbum.** Es el producto. Un timeline feo invalida H-1 sin que la hipótesis sea falsa.
3. **Fiabilidad de las notificaciones.** Un recordatorio que no llega destruye la confianza y con ella H-3.

10. OUT OF SCOPE DEL MVP

Esta sección es **normativa**: ninguna de las siguientes funcionalidades debe construirse, ni "dejarse medio hecha", ni justificarse como "ya que estamos". Cualquier historia de usuario que las implique se rechaza en *refinement*.

10.1 Catálogo de exclusiones

#	Excluido	Por qué se pospone	Cuándo reconsiderar
1	**Marketplace**	Requiere oferta, demanda, pagos a terceros, fiscalidad, disputas y soporte. Modelo de negocio distinto al que validamos. Sin base de usuarios no hay marketplace posible (problema del huevo y la gallina).	H3, tras ≥ 50k MAU y validación de H-6
2	**Veterinarias como usuarios completos**	Introduce un segundo lado del mercado, roles clínicos, responsabilidad profesional y datos de salud de categoría más sensible. Multiplica el modelo de permisos.	H3
3	**Clínicas veterinarias (gestión de pacientes)**	Es un producto B2B distinto (PMS veterinario) con ciclo de venta, integraciones y compliance propios.	H3, solo si hay estrategia B2B explícita
4	**Paseadores, entrenadores, peluquerías, guarderías**	Servicios de intermediación: verificación de identidad, seguros, reseñas, disputas, pagos. Riesgo legal y operativo alto.	H3
5	**Refugios y adopción**	Requiere verificación de entidad, contenido moderado intensivamente y flujos de adopción con responsabilidad legal.	H3
6	**Tiendas / ecommerce completo**	Catálogo, inventario, logística, devoluciones, pasarela propia. Además, vender bienes físicos desde la app tiene reglas de tienda distintas.	H3
7	**Red social completa (feed, seguidores, comentarios)**	Cambia la naturaleza del producto y obliga a moderación a escala (UGC), sistemas antiacoso, reportes masivos y cumplimiento DSA. Riesgo desproporcionado frente al aprendizaje obtenido.	H2/H3 solo si H-5 se valida con fuerza
8	**Mensajería privada / chat**	Obliga a moderación, retención de comunicaciones, cifrado, protección de menores y respuesta a requerimientos legales.	H3
9	**Streaming / vídeo en vivo**	Coste de infraestructura y moderación en tiempo real desproporcionado.	No previsto
10	**Seguros de mascotas**	Actividad regulada (mediación de seguros). Requiere licencia o acuerdo con mediador.	H3, vía partner
11	**Telemedicina veterinaria**	Acto veterinario regulado; responsabilidad profesional; requiere colegiación y, en varios países, prohibición de diagnóstico sin examen presencial previo.	H3, vía partner licenciado
12	**Wearables / IoT**	Integraciones hardware, BLE, sincronización, soporte de dispositivos. Sin valor para validar H-1..H-6.	H3
13	**GPS permanente / tracking**	Dato de ubicación continua = categoría de alto riesgo bajo GDPR, consumo de batería, obligaciones de DPIA reforzada. Contradice la minimización de datos.	No previsto para MVP ni H2
14	**IA diagnóstica / reconocimiento de enfermedades**	Riesgo de daño real al animal, posible consideración como producto sanitario, responsabilidad legal y requisitos del AI Act para sistemas de alto riesgo.	Solo como apoyo no diagnóstico y con revisión legal
15	**Reconocimiento de raza por foto**	Precisión insuficiente para ser confiable; genera desconfianza si falla y no valida ninguna hipótesis.	H2, como conveniencia opcional
16	**Cuidador secundario / cuentas familiares compartidas**	Modelo de permisos compartidos, invitaciones, conflictos de edición y auditoría multiusuario.	H2 — primera candidata
17	**Cartilla veterinaria clínica completa**	Requiere modelo clínico estructurado, vacunas por laboratorio/lote y validación profesional. En MVP se cubre parcialmente con hitos de categoría `VACUNA`.	H2

#	Excluido	Por qué se pospone	Cuándo reconsiderar
18	**Exportación de libro físico / print-on-demand**	Proveedor externo, logística, pagos por bienes físicos.	H2/H3
19	**Publicidad de terceros**	Degrada la experiencia emocional del producto y complica el consentimiento GDPR/ATT. La monetización del MVP es suscripción.	No previsto
20	**Modo offline completo con escritura sincronizada**	Resolución de conflictos, cola de sincronización, *merge* de multimedia. Alto coste. En MVP solo **lectura offline de datos cacheados** y **cola simple de subida de fotos**.	H2

10.2 Regla de gobierno del alcance

[REQ] Cualquier propuesta de incluir un elemento de §10.1 en el MVP debe: (a) identificar qué hipótesis validaría, (b) identificar qué funcionalidad MUST se sacrifica a cambio, y (c) ser aprobada por PM y Tech Lead con registro escrito. Sin las tres condiciones, se rechaza.

11. FUNCIONALIDADES POR MÓDULO

Notación: **M-nn** módulo. Cada módulo indica propósito, funcionalidades, reglas clave, datos y dependencias. Los requerimientos formales están en §15.

M-01 — Identidad y acceso (Identity & Access)

Propósito: permitir a un propietario crear una cuenta, autenticarse de forma segura, mantener sesión entre dispositivos y eliminar su cuenta.

Funcionalidades:

#	Funcionalidad	Prioridad	Nota
1	Registro con email + contraseña	MUST	Requiere verificación de email
2	Verificación de correo electrónico	MUST	Enlace con token de un solo uso, caducidad 24 h
3	Inicio de sesión con email + contraseña	MUST	
4	Login con Google (OIDC)	MUST	Reduce fricción de registro de forma sustancial
5	Sign in with Apple	MUST en iOS	Ver análisis §11.1.1
6	Cierre de sesión (dispositivo actual)	MUST	Revoca refresh token
7	Cierre de todas las sesiones activas	SHOULD	Lista de dispositivos con última actividad
8	Recuperación de contraseña	MUST	Resistente a *account enumeration*
9	Cambio de contraseña autenticado	MUST	Requiere contraseña actual; revoca otras sesiones
10	Renovación de sesión (refresh token rotativo)	MUST	
11	Expiración de sesión y cierre por inactividad	MUST	
12	Eliminación de cuenta	MUST	Obligatorio por políticas de tienda y GDPR
13	Exportación de datos personales	MUST	Obligatorio GDPR (art. 20)
14	Vinculación de método de login adicional	COULD	Ej.: usuario de Google que añade contraseña
15	MFA para usuario final	WON'T	Se implementa solo para administradores

Datos principales: `user` (id, email, email_verified_at, password_hash, status, created_at, deleted_at), `identity_provider_link`, `session` / `refresh_token`, `password_reset_token`, `email_verification_token`.

Reglas clave: RN-001, RN-003, RN-004, RN-005, RN-006, RN-007, RN-008.

11.1.1 Análisis: ¿Sign in with Apple desde el MVP?

Conclusión: [DEC-12] SÍ, obligatorio en la build de iOS desde el MVP.

Razonamiento:

- La *App Store Review Guideline 4.8* exige que, si una app ofrece inicio de sesión con servicios sociales o de terceros (Google, Facebook, etc.) como opción principal o exclusiva, debe ofrecer también una alternativa de inicio de sesión que cumpla requisitos equivalentes de privacidad: limitar la recogida de datos a nombre y correo, permitir ocultar el correo real y no rastrear al usuario con fines publicitarios sin consentimiento.
- Sign in with Apple es la vía de cumplimiento más directa y de menor riesgo. Construir un IdP propio que satisfaga esos criterios es teóricamente posible pero introduce riesgo de rechazo en revisión, y el coste de un

rechazo (1–2 semanas de retraso de lanzamiento más *re-review*) supera con creces el coste de integrar Sign in with Apple (estimado 3–5 días con Flutter y un backend OIDC ya construido para Google).
- **[RSG-02]** Riesgo si no se implementa: rechazo en App Review → retraso de lanzamiento → pérdida de ventana de validación. Probabilidad alta, impacto alto.

Consecuencias técnicas a contemplar obligatoriamente:

1. **Private Relay de correo.** Apple puede devolver una dirección `@privaterelay.appleid.com`. El sistema debe tratarla como correo válido y funcional. **[REQ]** El correo transaccional debe poder entregarse a relay, lo que exige registrar los dominios de envío en Apple.
2. **Nombre solo en el primer login.** Apple devuelve nombre y apellidos **únicamente en la primera autorización**. **[REQ]** Deben persistirse en ese momento; no se pueden recuperar después.
3. **Revocación de credencial. [REQ]** Debe consumirse la notificación de servidor de Apple (`consent-revoked`, `account-delete`) para invalidar sesiones y tratar la baja del usuario.
4. **Eliminación de cuenta obligatoria.** Las apps que permiten crear cuenta deben permitir eliminarla desde la propia app. Se cubre con la funcionalidad 12.

[REC] En Android no se muestra Sign in with Apple salvo que existan datos de que usuarios multiplataforma lo demanden; se evita añadir una opción que la mayoría del parque Android no reconoce.

M-02 — Perfil de usuario y preferencias

Propósito: permitir al propietario gestionar su identidad dentro de la app y controlar cómo el producto se comunica con él.

Funcionalidades:

#	Funcionalidad	Prioridad	Detalle
1	Ver y editar nombre visible	MUST	2–60 caracteres
2	Fotografía de perfil (avatar)	SHOULD	Opcional; mismo pipeline de imagen que hitos
3	Ver correo electrónico y su estado de verificación	MUST	El cambio de email es COULD (ver DP-009)
4	Selección de idioma	MUST	Por defecto el del dispositivo; persistido en servidor
5	Zona horaria	MUST	Detectada automáticamente, editable manualmente
6	Preferencias de notificación por canal y categoría	MUST	Recordatorios / Recomendaciones / Logros / Producto-marketing, cada una activable por separado
7	Gestión de consentimientos (analítica, comunicaciones comerciales)	MUST	Requisito GDPR; revocable
8	Ver plan actual y gestionar suscripción	MUST	Enlace a la gestión de la tienda
9	Consultar almacenamiento consumido	SHOULD	Indicador de uso frente al límite del plan
10	Acceso a políticas legales y versión de la app	MUST	

Regla de diseño [REQ]: las **comunicaciones de marketing** y las **notificaciones funcionales** (recordatorios) deben ser preferencias independientes. Desactivar marketing nunca puede desactivar un recordatorio de vacuna.

M-03 — Gestión de mascotas

Propósito: registrar y mantener la ficha de cada mascota, que es la entidad raíz de todo el producto.

Campos de la mascota:

Campo	Tipo	Obligatorio	Calculado	Validación / nota
`photo`	Imagen	Opcional	No	Si falta, avatar por defecto según especie. Se pide en onboarding pero es *skippable*.
`name`	Texto	**Obligatorio**	No	1–40 caracteres; se permite Unicode y emoji; se normaliza espacios
`species`	Enum	**Obligatorio**	No	`DOG`, `CAT`, `OTHER` en MVP. `OTHER` permite texto libre de 40 caracteres
`breed`	Ref. catálogo	Opcional	No	Catálogo por especie + opción “Mestizo/Desconocida”. Búsqueda con autocompletado
`sex`	Enum	Opcional	No	`MALE`, `FEMALE`, `UNKNOWN`
`birth_date`	Fecha	Condicional	No	Obligatorio **o** `birth_date_estimated` (ver RN-010). No puede ser futura ni anterior a 40 años
`birth_date_is_estimated`	Booleano	Opcional	No	Permite registrar adopciones de edad desconocida
`age`	Derivado	—	**Sí**	Calculado por RN-011. Nunca se persiste como valor fijo
`life_stage`	Derivado	—	**Sí**	`PUPPY/KITTEN`, `JUNIOR`, `ADULT`, `MATURE`, `SENIOR` según RN-012
`weight_kg`	Decimal	Opcional	No	0,1–120 kg; 1 decimal; permite histórico de mediciones
`color`	Texto/enum	Opcional	No	Catálogo sugerido + texto libre 30 caracteres
`is_sterilized`	Enum	Opcional	No	`YES`, `NO`, `UNKNOWN`; con fecha opcional
`arrival_date`	Fecha	Opcional	No	≥ `birth_date` y ≤ hoy. Genera hito automático sugerido “Llegada a casa”
`notes`	Texto	Opcional	No	Máx. 500 caracteres. Campo libre no estructurado
`microchip_id`	Texto	Opcional	No	**[REC]** Incluir; 15 dígitos; valor práctico alto y coste nulo. Nunca público (RN-062)
`status`	Enum	—	Sistema	`ACTIVE`, `ARCHIVED`, `DECEASED`

Funcionalidades: crear, editar, consultar, archivar, eliminar, cambiar foto, registrar peso, marcar como fallecida.

11.3.1 Tratamiento del fallecimiento de la mascota — [REQ]

Es el escenario emocionalmente más delicado del producto y **no puede resolverse con un simple borrado**.

- **[REQ]** Debe existir el estado `DECEASED` con fecha opcional.
- **[REQ]** Al marcar una mascota como fallecida: se **cancelan y archivan** todos sus recordatorios activos, se **suspenden** todas las recomendaciones pendientes, y se **desactivan** las notificaciones de gamificación asociadas. Recibir “¡Toca la vacuna de Toby!” tras la muerte de Toby es un fallo crítico de producto.
- **[REQ]** El timeline y el álbum se conservan íntegros y siguen siendo accesibles. La mascota no cuenta para el límite de mascotas activas del plan (RN-002).
- **[REC]** Ofrecer, sin insistencia y sin gamificación, la exportación del álbum. No mostrar *paywall* en este flujo. **[REQ] Prohibido** mostrar promociones de suscripción en la pantalla de fallecimiento.

M-04 — Perfil de mascota (hub de navegación)

Propósito: ser la pantalla central del producto. Todo lo relevante de una mascota se alcanza desde aquí.

Composición (de arriba abajo):

1. **Cabecera identitaria:** foto grande, nombre, especie/raza, edad calculada legible ("1 año y 3 meses"), etapa de vida.
2. **Barra de progreso:** nivel actual de la mascota, XP acumulado, XP restante para el siguiente nivel.
3. **Próximo recordatorio:** el más cercano en el tiempo, con acción rápida de completar o posponer. Si no hay, CTA para crear el primero.
4. **Recomendación destacada:** la de mayor prioridad pendiente para la etapa actual, con acciones *Hecho* / *Ahora no* / *No aplica*.
5. **Timeline resumido:** últimos 3–5 hitos en formato horizontal, con acceso al timeline completo.
6. **Accesos:** Álbum, Todos los recordatorios, Logros/insignias, Compartir perfil, Editar mascota.
7. **Estado vacío deliberado:** si la mascota no tiene hitos, la pantalla se convierte en una invitación clara y única: "Empieza la historia de {nombre}".

[REC] Con múltiples mascotas, usar un selector persistente en la cabecera (avatar circular conmutable) en lugar de una pantalla de lista intermedia. Reduce un nivel de navegación para el caso de uso más frecuente.

M-05 — Timeline de vida

Propósito: el corazón del producto. Registro cronológico de los acontecimientos de la vida de la mascota.

Estructura de un hito (`milestone`):

Campo	Obligatorio	Detalle
`pet_id`	Sí	Pertenencia
`category`	Sí	Catálogo administrable (ver abajo)
`title`	Sí	1–80 caracteres. Se autocompleta con el nombre de la categoría, editable
`description`	No	Máx. 1.000 caracteres
`event_date`	Sí	No futura (RN-024); ≥ `birth_date` de la mascota
`pet_age_at_event`	Calculado	Derivado de `event_date` – `birth_date`
`photos[]`	No	0–1 (Free) / 0–5 (Premium)
`video`	No	Solo Premium; ver DP-006
`visibility`	Sí	`PRIVATE` (defecto) / `SHARED` (visible en perfil público)
`tags[]`	No	Máx. 5 etiquetas, 20 caracteres cada una
`metadata`	No	JSONB: campos extra por categoría (ej. `vaccine_name` para `VACUNA`, `weight_kg` para `PESO`)

Catálogo inicial de categorías (administrable):

`LLEGADA_A_CASA`, `VACUNA`, `DESPARASITACION`, `VETERINARIO`, `PRIMER_BAÑO`, `MUDA_DE_DIENTES`, `PRIMER_PASEO`, `PARQUE`, `VIAJE`, `MAR_PLAYA`, `CUMPLEAÑOS`, `AMISTAD`, `ENTRENAMIENTO`, `TRAVESURA`, `PESO`, `ESTERILIZACION`, `CAMBIO_ALIMENTACION`, `PELUQUERIA`, `LOGRO_PERSONAL`, `OTRO` (personalizado, con título libre).

Funcionalidades:

Operación	Regla
Crear	Solo el propietario de la mascota. Valida fecha, tamaño de imagen, límites de plan. Otorga XP (RN-050).

Operación	Regla
Editar	Solo el propietario. Editable: título, descripción, fecha, fotos, etiquetas, visibilidad, categoría. **No** otorga XP adicional (RN-053, antiabuso).
Eliminar	Solo el propietario. *Soft delete* con ventana de recuperación de 30 días (RN-025). **Descuenta el XP otorgado** si la eliminación ocurre en < 24 h desde su creación (RN-053).
Consultar	Propietario siempre; visitante público solo si `visibility = SHARED` y el perfil público está activo.
Ordenar	Por `event_date` descendente por defecto; conmutable a ascendente (“desde el principio”).
Filtrar	Por categoría, por año, por etiqueta, por “solo con foto”.
Agrupar	Por año y, dentro del primer año, por mes (la infancia concentra los hitos).

Estados vacíos definidos:

Situación	Comportamiento
Sin hitos	Ilustración + copy personalizado con el nombre de la mascota + CTA único “Añadir primer recuerdo” + 3 sugerencias de hito según etapa de vida
Filtro sin resultados	Mensaje específico del filtro + acción “Limpiar filtros”. **Nunca** el estado vacío genérico
Error de carga	Mensaje + botón reintentar + mostrar caché local si existe (§25)

Manejo de errores: subida fallida de foto (se guarda el hito sin foto y se reintenta en segundo plano, marcando la foto como pendiente); pérdida de conexión durante el guardado (cola local, RN-026); imagen corrupta o formato no permitido (rechazo con mensaje explícito y sugerencia de formato).

M-06 — Álbum automático

Propósito: ofrecer una vista visual y emocional de los recuerdos **sin duplicar el modelo de datos**.

11.6.1 Relación Timeline ↔ Álbum — [DEC-13]

> **El álbum NO es un módulo con almacenamiento propio. Es una proyección de solo lectura de las fotografías contenidas en los hitos del timeline.**

Consecuencias normativas:

- **[REQ]** No existe una entidad `album` con sus propias fotos. No se puede “añadir una foto al álbum”: toda foto entra al sistema a través de un hito.
- **[REQ]** Eliminar un hito elimina sus fotos del álbum, automáticamente y sin acción adicional.
- **[REQ]** Editar la fecha de un hito reordena el álbum, automáticamente.
- **[REQ]** La visibilidad de la foto en el perfil público la determina la `visibility` del hito que la contiene. No hay una segunda configuración de privacidad para el álbum (evita estados contradictorios).

Motivo de esta decisión: un álbum independiente crearía duplicidad de almacenamiento, dos fuentes de verdad para la privacidad, dos flujos de borrado y una experiencia confusa (“¿por qué esta foto está en el álbum pero no en el timeline?”). El coste de esa complejidad no aporta ningún aprendizaje sobre las hipótesis.

11.6.2 Modos de visualización del álbum

Modo	Agrupación	Uso
Cuadrícula	Todas las fotos, orden cronológico descendente	Exploración rápida

Modo	Agrupación	Uso
(defecto)		
Por años	“2024”, “2025”, “2026” con contador de fotos	Navegación longitudinal
Por edad	“Cachorro (0–6 meses)”, “Junior”, “Adulto”… usando `pet_age_at_event`	Diferenciador emocional del producto
Por categoría	Vacunas, Viajes, Cumpleaños…	Búsqueda de un recuerdo concreto
Visor	Foto a pantalla completa con el contexto del hito (título, fecha, edad de la mascota en ese momento)	El “momento emocional” del producto

[REC] El modo *Por edad* debe ser prominente: es el que ningún carrete de fotos puede ofrecer y es la justificación visual de por qué el usuario introduce la fecha de nacimiento.

M-07 — Motor de recomendaciones / Ruta de crecimiento

Propósito: devolver valor útil al usuario a cambio de los datos que aporta, sin IA y sin prometer criterio clínico.

Naturaleza: [DEC-14] motor determinista basado en reglas evaluadas en backend. No hay modelo de ML en el MVP. Detalle completo en §27.

Entradas del motor: especie, raza (y su grupo/tamaño), edad exacta y etapa de vida, sexo, estado de esterilización, peso y su evolución, hitos registrados (especialmente de categorías `VACUNA`, `DESPARASITACION`, `VETERINARIO`, `PESO`), recordatorios existentes, país del usuario, y estado previo de la propia recomendación.

Salida: lista priorizada de recomendaciones con estado por mascota.

Estados de una recomendación: `PENDING` → `COMPLETED` | `DISMISSED` | `SNOOZED` | `EXPIRED` | `NOT_APPLICABLE`.

[REQ] Aviso sanitario obligatorio. Toda recomendación de categoría `SALUD`, `VACUNACION`, `PARASITOS`, `NUTRICION` o `DENTAL` debe mostrar, de forma visible y no colapsada en la primera visualización, una advertencia equivalente a: *“Esta información es orientativa y general. No sustituye la valoración de un veterinario. Consulta siempre con un profesional para el caso concreto de tu mascota.”* **[REQ] Prohibido** el uso de lenguaje diagnóstico (“tu mascota tiene”, “padece”, “debes medicar con”). Solo lenguaje orientativo (“suele recomendarse”, “es habitual que a esta edad”, “consulta con tu veterinario sobre”).

M-08 — Recordatorios

Propósito: generar recurrencia útil y proteger el bienestar del animal. Detalle completo en §28.

Categorías iniciales: `VACUNA`, `DESPARASITACION`, `MEDICAMENTO`, `ALIMENTACION`, `PASEO`, `BAÑO`, `VETERINARIO`, `DENTAL`, `OTROS`.

Campos: mascota, título, categoría, fecha, hora, recurrencia (`NONE`, `DAILY`, `WEEKLY`, `MONTHLY`, `YEARLY`, `CUSTOM_DAYS`), fin de recurrencia (fecha o nº de repeticiones), canal de notificación, antelación del aviso, estado, notas.

Estados: `SCHEDULED` → `NOTIFIED` → `COMPLETED` | `SNOOZED` | `SKIPPED` | `EXPIRED` | `CANCELLED`.

Funcionalidades: crear, editar, eliminar, completar (con opción de generar hito automáticamente), posponer, cancelar serie completa o solo una ocurrencia, ver histórico.

[REC] Al completar un recordatorio de categoría `VACUNA` o `VETERINARIO`, ofrecer crear el hito correspondiente con un solo toque. Convierte una tarea utilitaria en contenido del timeline: es el mecanismo que une H-3 con H-1.

M-09 — Gamificación

Propósito: motivar el registro constante. Detalle completo en §26.

Elementos: XP (de la mascota), niveles, insignias, logros. **Sin monedas, sin economía virtual, sin pay-to-win, sin rankings entre usuarios.**

M-10 — Perfil compartible

Propósito: crecimiento orgánico y satisfacción identitaria. Detalle en §15 (RF-SHARE) y §17.

Elementos: activación opcional por mascota, *slug* público (`petlife.app/p/{slug}`), selección granular de qué se muestra, regeneración y revocación del enlace, opción de enlace no indexable.

M-11 — Administración

Propósito: operar el producto con el mínimo esfuerzo posible. Detalle en §29.

M-12 — Suscripciones y monetización

Propósito: validar H-6. Detalle en §32.

Elementos: plan Free y Premium, *paywall* contextual, compra vía tienda, restauración de compra, verificación de recibo en servidor, notificaciones de servidor de la tienda, degradación al expirar.

11.13 Dependencias entre módulos

Diagrama 3 — descripción en notación Mermaid

```
graph LR
    M01[M-01 Identidad] --> M02[M-02 Perfil usuario]
    M01 --> M03[M-03 Mascotas]
    M03 --> M04[M-04 Perfil mascota]
    M03 --> M05[M-05 Timeline]
    M05 --> M06[M-06 Album]
    M03 --> M07[M-07 Recomendaciones]
    M05 --> M07
    M03 --> M08[M-08 Recordatorios]
    M07 --> M08
    M05 --> M09[M-09 Gamificacion]
    M07 --> M09
    M08 --> M09
    M05 --> M10[M-10 Compartir]
    M03 --> M10
    M01 --> M12[M-12 Suscripciones]
    M12 --> M03
    M12 --> M05
    M11[M-11 Administracion] --> M10
    M11 --> M07
```

Lectura crítica de dependencias: M-05 (Timeline) es el cuello de botella del producto. M-07, M-09 y M-06 dependen de él. **[REC]** M-05 debe construirse y estabilizarse primero; si se retrasa, se retrasa el 70 % del valor del MVP.

12. FUNCIONALIDADES POR ROL

12.1 Rol: Propietario (A-01)

Aspecto	Detalle
Objetivo	Construir y conservar la historia de su mascota, y cuidarla mejor con orientación y recordatorios.
Responsabilidades	Veracidad de los datos que introduce; legalidad del contenido que sube; configuración de la privacidad de su perfil compartible.
Permisos	CRUD completo sobre sus propias mascotas, hitos, recordatorios y sobre su cuenta. Lectura de recomendaciones y catálogos. Gestión de su suscripción.
Restricciones	No accede a datos de otros usuarios ni de sus mascotas. No accede al back-office. No modera contenido ajeno. No modifica catálogos ni reglas. No puede superar los límites de su plan. No puede eliminar datos de auditoría.
Pantallas disponibles	Onboarding, Registro/Login, Verificación de email, Home/Selector de mascota, Perfil de mascota, Alta/Edición de mascota, Timeline, Detalle de hito, Alta/Edición de hito, Álbum, Visor de foto, Lista de recomendaciones, Detalle de recomendación, Lista de recordatorios, Alta/Edición de recordatorio, Logros, Compartir perfil, Ajustes, Perfil de usuario, Sesiones activas, Paywall, Gestión de cuenta (exportar/eliminar), Legales.
Acciones permitidas	Registrarse, autenticarse, cerrar sesión, cambiar contraseña, cerrar sesiones remotas, crear/editar/archivar/eliminar mascotas, crear/editar/eliminar hitos, subir/eliminar fotos, crear/editar/completar/posponer/eliminar recordatorios, completar/descartar recomendaciones, activar/desactivar y configurar el perfil compartible, suscribirse y restaurar compras, exportar sus datos, eliminar su cuenta, reportar contenido público ajeno.
Acciones prohibidas	Ver mascotas ajenas fuera de un perfil público; forzar `visibility` de un hito ajeno; asignar XP arbitrario; consultar logs; leer campos privados mediante el endpoint público; consumir la API sin token válido.

12.2 Rol: Visitante público (A-02)

Aspecto	Detalle
Objetivo	Ver el perfil público de una mascota compartida por su propietario.
Responsabilidades	Ninguna contractual. Puede reportar contenido inapropiado.
Permisos	Lectura estricta de los campos que el propietario haya marcado como públicos, en una mascota con perfil público activo.
Restricciones	No autenticado. No puede comentar, reaccionar, seguir ni contactar. No accede a la API interna. Sujeto a *rate limit* estricto por IP (RN-063).
Pantallas	Página web pública del perfil de la mascota; formulario de reporte; CTA de descarga de la app.
Acciones permitidas	Ver, compartir el enlace, reportar.
Acciones prohibidas	Enumerar perfiles, descargar en lote, acceder a campos no marcados como públicos, acceder a hitos `PRIVATE`.

12.3 Rol: Administrador de plataforma (A-03)

Aspecto	Detalle
Objetivo	Mantener el servicio operativo, seguro y conforme; atender incidencias y moderar el contenido público.
Responsabilidades	Actuar bajo principio de necesidad; justificar accesos a datos de usuario; mantener catálogos y reglas actualizadas; tratar reportes en plazo.
Permisos	Lectura de usuarios y mascotas **en modo limitado** (ver 12.5); suspensión/reactivación de cuentas; moderación y despublicación de perfiles compartibles y hitos públicos; CRUD sobre catálogos (razas, categorías de hito, categorías de recordatorio, reglas de recomendación, definiciones de logros); lectura de auditoría; gestión de avisos de

Aspecto	Detalle
	mantenimiento y actualización obligatoria.
Restricciones	**No puede crear ni editar hitos, recordatorios o mascotas de un usuario.** No puede leer contenido `PRIVATE` salvo por reporte formal y con registro de auditoría obligatorio (RN-070). No puede exportar datos personales masivamente. No puede modificar el XP de una mascota salvo revertir un abuso detectado, con justificación. No puede eliminar registros de auditoría. Requiere MFA.
Pantallas	Login admin, Dashboard operativo, Buscador de usuarios, Ficha de usuario, Buscador de mascotas, Ficha de mascota, Cola de reportes, Detalle de reporte, Catálogos (razas/categorías/logros), Editor de reglas de recomendación, Auditoría, Configuración del sistema (límites de plan, mantenimiento, versión mínima).
Acciones permitidas	Buscar, consultar, suspender, reactivar, despublicar, moderar, aprobar/rechazar reportes, crear/editar/desactivar reglas y catálogos, consultar auditoría, publicar avisos.
Acciones prohibidas	Suplantar a un usuario sin mecanismo auditado (ver DP-010); leer contraseñas (imposible por diseño); acceder a la base de datos de producción directamente sin *break-glass* registrado; descargar imágenes privadas sin motivo de moderación registrado.

12.4 Rol: Soporte read-only (A-04)

Aspecto	Detalle
Objetivo	Resolver incidencias de usuario de primer nivel.
Permisos	Lectura de: estado de cuenta, fecha de registro, estado de verificación de email, plan y estado de suscripción, número de mascotas, última actividad, eventos técnicos (errores de subida, notificaciones fallidas).
Restricciones	Sin acceso a fotografías, descripciones de hitos ni notas. Sin capacidad de modificación alguna. Sin acceso a auditoría completa.
Justificación del rol	La inmensa mayoría de tickets (“no me llega el email”, “no puedo subir foto”, “me cobraron dos veces”) se resuelven sin ver contenido personal. Separar este rol reduce drásticamente la superficie de exposición de datos.

12.5 Principio de acceso administrativo a datos personales — [REQ]

1. El back-office muestra por defecto los datos **seudonimizados o truncados** (ej.: `l***a@gmail.com`).
2. Revelar el dato completo requiere una acción explícita (“Revelar dato”) que **exige seleccionar un motivo** y queda registrada en auditoría con administrador, timestamp, recurso y motivo.
3. El acceso a contenido `PRIVATE` (fotos, descripciones) solo es posible desde la ficha de un **reporte activo**, nunca desde la búsqueda general.
4. Toda la auditoría administrativa es **inmutable y append-only** y se revisa periódicamente.

12.6 Rol: Sistema (A-05)

Proceso	Disparador	Acción	Regla
Planificador de notificaciones	Cron cada 5 min	Selecciona recordatorios cuya hora local de disparo ha llegado y encola notificación	RN-041, RN-044
Motor de recomendaciones	Alta/edición de mascota, alta de hito relevante, cambio de etapa de vida, cron diario	Reevalúa reglas y actualiza la lista de recomendaciones de cada mascota	RN-080..RN-085
Cálculo de XP y nivel	Evento de dominio (hito creado, recomendación completada, etc.)	Otorga XP, recalcula nivel, evalúa insignias	RN-050..RN-055
Procesamiento de imagen	Subida confirmada	Valida tipo real, elimina metadatos EXIF sensibles, genera miniaturas	RN-027, RN-028
Recálculo de edad y	Cron diario	Actualiza `life_stage` derivada; dispara	RN-011,

Proceso	Disparador	Acción	Regla
etapa		transiciones de etapa	RN-012
Purga de borrados lógicos	Cron diario	Elimina definitivamente lo que superó la ventana de retención	RN-025, RN-090
Ejecución de eliminación de cuenta	Cron	Ejecuta borrado tras el periodo de gracia	RN-007
Sincronización de suscripciones	Webhook de tienda + cron de reconciliación	Actualiza el plan del usuario	RN-100..RN-103
Degradación por expiración de plan	Cron diario	Aplica RN-104	RN-104
Detección de abuso	Continuo	Aplica *rate limits* y marca patrones sospechosos	RN-056, RN-063

[REQ] El actor Sistema **nunca** ejecuta acciones que requieran consentimiento del usuario sin que ese consentimiento exista y esté registrado.

13. MATRIZ DE ROLES Y PERMISOS

Leyenda: **C** crear · **R** consultar · **U** editar · **D** eliminar · **A** aprobar · **M** moderar · **X** administrar · **—** sin acceso · **(p)** solo sobre recursos propios · **(pub)** solo lo marcado como público · **(aud)** requiere justificación y queda auditado

#	Funcionalidad	Propietario	Visitante público	Administrador	Soporte RO	Sistema
1	Cuenta propia (registro, login, logout)	C R U D (p)	—	—	—	—
2	Contraseña propia	U (p)	—	—	—	—
3	Sesiones propias	R D (p)	—	R (aud)	R	C R D
4	Perfil de usuario	R U (p)	—	R (aud)	R	—
5	Consentimientos	R U (p)	—	R (aud)	—	R
6	Preferencias de notificación	R U (p)	—	—	R	R
7	Eliminación de cuenta	C (p)	—	R (aud)	R	X
8	Exportación de datos	C R (p)	—	(aud)	—	X
9	Mascota	C R U D (p)	R (pub)	R (aud), M	R (metadatos)	R U (derivados)
10	Foto de mascota	C R U D (p)	R (pub)	M (aud)	—	X (procesado)
11	Peso / mediciones	C R U D (p)	—	R (aud)	—	R
12	Estado `DECEASED`	U (p)	—	R (aud)	R	X (cascada)
13	Hito	C R U D (p)	R (pub)	M (aud)	—	R
14	Foto de hito	C R D (p)	R (pub)	M (aud)	—	X
15	Visibilidad de hito	U (p)	—	M (despublicar)	—	—
16	Álbum (vista derivada)	R (p)	R (pub)	—	—	X
17	Etiquetas de hito	C R U D (p)	R (pub)	M	—	—
18	Categorías de hito (catálogo)	R	—	C R U D X	R	R
19	Recordatorio	C R U D (p)	—	R (aud)	R (contador)	C R U
20	Completar / posponer recordatorio	U (p)	—	—	—	U (expiración)
21	Notificación push	R (p)	—	R (métricas)	R (entrega)	C X
22	Recomendación (instancia por mascota)	R U (estado, p)	—	R (aud)	—	C R U X
23	Reglas de recomendación (catálogo)	—	—	C R U D A X	R	R
24	Catálogo de razas	R	—	C R U D X	R	R
25	XP y nivel	R (p)	R (pub, si se comparte)	R, U (aud, solo corrección de abuso)	R	C U X
26	Insignias / logros (instancia)	R (p)	R (pub)	R	R	C U
27	Definición de logros (catálogo)	—	—	C R U D X	R	R

#	Funcionalidad	Propietario	Visitante público	Administrador	Soporte RO	Sistema
28	Perfil compartible (activar/configurar)	C R U D (p)	—	M (despublicar, aud)	R (estado)	—
29	Enlace público / slug	C R U D (p)	R	M	—	X (validación unicidad)
30	Reporte de contenido	C (sobre ajeno)	C	R U A M X	R	R
31	Suspensión de cuenta	—	—	X (aud)	—	X (automática por abuso)
32	Auditoría	—	—	R	—	C
33	Suscripción	C R D (p, vía tienda)	—	R (aud)	R (estado)	U X
34	Límites de plan (configuración)	R	—	U X	R	R
35	Aviso de mantenimiento / versión mínima	R	R	C U D X	R	R
36	Eventos de analítica	—	—	R (agregado)	R (agregado)	C
37	Back-office (acceso)	—	—	R X	R	—

13.1 Reglas transversales de autorización — [REQ]

1. **Toda autorización se evalúa en backend.** La app móvil oculta acciones no permitidas por UX, nunca como control de seguridad.
2. **Autorización a nivel de objeto (BOLA/IDOR).** Cada petición sobre `pet_id`, `milestone_id`, `reminder_id` debe verificar que el recurso pertenece al `user_id` del token. No basta con validar que el token es válido.
3. **Deny by default.** Un endpoint sin política de autorización explícita se considera denegado.
4. **Separación de planos.** El back-office administrativo y la API de la app son superficies separadas, con emisores de token distintos, dominios distintos y políticas distintas. Un token de usuario nunca puede operar endpoints administrativos y viceversa.
5. **Endpoint público segregado.** El perfil compartible se sirve por un endpoint dedicado de solo lectura que **proyecta explícitamente** los campos públicos. Nunca reutiliza el serializador del endpoint privado con un filtro (riesgo de fuga por campo nuevo añadido sin revisar).

14. REGLAS DE NEGOCIO

Las reglas están **desacopladas de la implementación técnica**: describen *qué* debe cumplirse, no *cómo*.

14.1 Cuenta e identidad

ID	Regla
RN-001	Una dirección de correo electrónico identifica de forma única a una cuenta activa. La comparación se realiza normalizada (minúsculas, sin espacios).
RN-002	Un usuario del plan Free puede tener un máximo de **2 mascotas activas** simultáneamente; Premium, **10**. Las mascotas en estado `DECEASED` o `ARCHIVED` no computan para este límite.
RN-003	Una cuenta sin correo verificado puede iniciar sesión y explorar la app, pero **no puede activar el perfil compartible ni recibir correo transaccional no relacionado con la verificación**. El resto de funcionalidades está disponible. *Justificación: bloquear todo tras la verificación destruye la activación; bloquear solo lo que expone datos públicamente equilibra seguridad y conversión.*
RN-004	Un enlace de verificación de correo caduca a las **24 horas** y es de un solo uso. Un enlace de restablecimiento de contraseña caduca a los **30 minutos** y es de un solo uso.
RN-005	El sistema **nunca revela** si un correo existe o no en respuestas de registro, login o recuperación. La respuesta es idéntica en contenido y en tiempo de respuesta.
RN-006	Un cambio de contraseña, un restablecimiento de contraseña o una revocación de credencial del IdP **invalidan todos los refresh tokens** del usuario excepto, opcionalmente, el de la sesión que realiza el cambio.
RN-007	La eliminación de cuenta solicitada por el usuario entra en un **periodo de gracia de 14 días** durante el cual la cuenta queda inaccesible pero recuperable mediante login. Transcurrido el plazo, los datos personales se eliminan o anonimizan irreversiblemente según §18.5. El usuario es informado del plazo antes de confirmar.
RN-008	Una cuenta suspendida por el administrador no puede autenticarse; sus perfiles compartibles quedan despublicados de inmediato; sus datos se conservan durante el proceso.
RN-009	El identificador de la cuenta (`user_id`) es un UUID v4 (o ULID) no secuencial y no adivinable. Nunca se expone un identificador incremental en API pública.

14.2 Mascota, edad y etapa

ID	Regla
RN-010	Para crear una mascota es obligatorio `name`, `species` y **una de estas dos**: `birth_date` exacta, o `birth_date` estimada con `birth_date_is_estimated = true`. Sin fecha de nacimiento no se pueden calcular edad, etapa ni recomendaciones, que son el núcleo del valor.
RN-011	La edad se calcula siempre en tiempo de consulta como diferencia entre la fecha actual (en la zona horaria del usuario) y `birth_date`. **Nunca se persiste.** Se presenta con granularidad adaptativa: días (< 1 mes), semanas (< 3 meses), meses (< 24 meses), años y meses (≥ 24 meses).
RN-012	La etapa de vida se deriva de especie, edad y — en perros — tamaño de la raza, según la tabla de §27.3. Si la raza es desconocida, se aplica el perfil de tamaño mediano.
RN-013	`birth_date` no puede ser futura ni anterior a 40 años desde hoy. `arrival_date` debe ser ≥ `birth_date` y ≤ hoy.
RN-014	El peso debe estar en el rango 0,1–120 kg. Una variación superior al **15 % respecto de la última medición en menos de 30 días** genera una recomendación informativa de consulta veterinaria, **nunca una alerta alarmista ni un diagnóstico**.
RN-015	Marcar una mascota como `DECEASED` cancela todos sus recordatorios activos, suspende sus recomendaciones y detiene toda notificación relacionada, de forma inmediata e irreversible sin acción explícita de reactivación.
RN-016	Una mascota solo puede pertenecer a un usuario en el MVP. No existe copropiedad ni transferencia.

14.3 Timeline, hitos y multimedia

ID	Regla
RN-020	Un hito admite 1 fotografía en plan Free y hasta 5 en Premium.
RN-021	Formatos de imagen aceptados: JPEG, PNG, HEIC/HEIF y WebP. Tamaño máximo tras compresión en cliente: **8 MB**. La app debe redimensionar el lado mayor a un máximo de 2.048 px antes de subir.
RN-022	El vídeo es exclusivo de Premium, con duración ≤ 30 s y tamaño ≤ 50 MB, en MP4/H.264 o HEVC. Ver DP-006 sobre su inclusión en el MVP.
RN-023	Máximo de hitos por mascota: 500 (Free) / 2.000 (Premium). Al alcanzarlo se informa y se ofrece el plan superior sin bloquear el resto de la app.
RN-024	`event_date` de un hito no puede ser futura ni anterior a la `birth_date` de la mascota. Excepción: la categoría `LLEGADA_A_CASA` en adopciones con fecha de nacimiento estimada admite tolerancia, mostrando aviso en lugar de error.
RN-025	La eliminación de un hito es lógica (*soft delete*) durante **30 días**, tras los cuales se purga junto con sus ficheros asociados. Durante ese periodo el hito no es visible ni computa para límites, pero es recuperable por soporte a petición del usuario.
RN-026	Si falla la subida de una imagen, el hito se guarda igualmente y la imagen queda en estado `PENDING_UPLOAD` con reintentos automáticos (3 intentos con retroceso exponencial). El usuario ve un indicador claro. Tras el tercer fallo se solicita acción manual.
RN-027	Toda imagen subida se valida por su **contenido real** (*magic bytes*), no por su extensión ni por el `Content-Type` declarado por el cliente.
RN-028	Los metadatos EXIF de geolocalización y de identificación de dispositivo se **eliminan obligatoriamente** en servidor antes de persistir la imagen. Se conserva únicamente la fecha de captura, y solo para sugerir la fecha del hito.
RN-029	Las fotografías nunca se sirven desde una URL pública permanente. Se entregan mediante URL firmada con caducidad ≤ 15 minutos, salvo las marcadas como públicas de un perfil compartible, que se sirven vía CDN con ruta no adivinable y pueden invalidarse.
RN-030	Almacenamiento total por cuenta: 500 MB (Free) / 10 GB (Premium). Alcanzado el 90 %, se avisa al usuario. Alcanzado el 100 %, se impide subir nueva multimedia pero **nunca** se impide crear hitos sin foto, editar, consultar ni exportar.
RN-031	La eliminación de una mascota elimina en cascada (lógica) sus hitos, fotos, recordatorios y recomendaciones, y despublica su perfil compartible.

14.4 Recordatorios

ID	Regla
RN-040	Máximo de recordatorios activos por mascota: 20 (Free) / 100 (Premium).
RN-041	La hora de disparo de un recordatorio se interpreta siempre en la **zona horaria configurada por el usuario**, no en UTC ni en la del servidor.
RN-042	Si el usuario cambia de zona horaria, los recordatorios mantienen su **hora local nominal** (un recordatorio de las 09:00 sigue siendo a las 09:00 en la nueva zona), salvo que el usuario indique lo contrario. *Justificación: el usuario piensa en "por la mañana", no en un instante absoluto.*
RN-043	Un recordatorio no completado ni pospuesto pasa a `EXPIRED` transcurridas 72 horas desde su disparo. Los recordatorios expirados permanecen visibles en el histórico y **no se reenvían indefinidamente**.
RN-044	Posponer un recordatorio ofrece opciones fijas (1 h, 3 h, mañana, en una semana) y permite un máximo de **5 posposiciones** por ocurrencia, tras las cuales solo se puede completar o descartar. Evita ciclos infinitos de notificación.
RN-045	En un recordatorio recurrente, editar una ocurrencia no altera la serie salvo indicación explícita ("Solo esta vez" / "Esta y las siguientes").
RN-046	Eliminar un recordatorio recurrente elimina las ocurrencias futuras y conserva el histórico de las pasadas.

ID	Regla
RN-047	Si el usuario tiene denegado el permiso de notificaciones del sistema operativo, los recordatorios se crean y se muestran igualmente **dentro de la app**, con un aviso persistente que ofrece abrir los ajustes del sistema. La funcionalidad nunca queda silenciosamente rota.
RN-048	No se envían notificaciones entre las 22:00 y las 08:00 hora local del usuario, salvo que el recordatorio esté explícitamente programado en esa franja por el propio usuario (ej.: medicación nocturna).
RN-049	Completar un recordatorio de categoría `VACUNA`, `DESPARASITACION` o `VETERINARIO` ofrece — no impone — la creación del hito correspondiente con fecha y categoría precargadas.

14.5 Gamificación

ID	Regla
RN-050	El XP pertenece a la **mascota**, no al usuario. Cada mascota tiene su propio nivel y progreso.
RN-051	Tabla de XP: crear mascota +50; completar el perfil de la mascota al 100 % +50; primer hito +30; cada hito adicional +10; hito con fotografía +5 adicionales; completar una recomendación +20; completar un recordatorio +5; registrar una vacuna +25; activar el perfil compartible +15; registrar un peso +5.
RN-052	Umbrales de nivel: nivel *n* requiere XP acumulado = 100 × *n* × (*n*+1) / 2 (es decir, N1: 100, N2: 300, N3: 600, N4: 1.000, N5: 1.500…). Progresión deliberadamente desacelerada para que el nivel conserve significado a lo largo de años.
RN-053	**Antiabuso.** Editar un hito no otorga XP. Eliminar un hito dentro de las 24 h desde su creación **revierte** el XP otorgado. Se aplica un tope de **100 XP por mascota y día natural** procedente de creación de hitos. El XP por completar un mismo recordatorio recurrente se limita a 1 vez por ocurrencia.
RN-054	El XP nunca se compra, se canjea ni se transfiere. No existe moneda virtual.
RN-055	Las insignias se conceden de forma idempotente: una insignia ya concedida no vuelve a otorgarse ni a notificar.
RN-056	Si se detecta un patrón de creación y borrado repetido de hitos (> 20 ciclos en 24 h), se suspende la acumulación de XP de esa mascota durante 24 h y se registra el evento para revisión.
RN-057	Ninguna funcionalidad del producto se desbloquea por nivel. La gamificación es motivacional, nunca condicionante del acceso.

14.6 Perfil compartible y privacidad

ID	Regla
RN-060	El perfil compartible está **desactivado por defecto**. Requiere activación explícita del propietario por cada mascota. Plan Free: 1 perfil activo; Premium: todos.
RN-061	En el perfil público solo se muestran hitos con `visibility = SHARED`. El valor por defecto de todo hito es `PRIVATE`.
RN-062	**Nunca** se publican, en ningún nivel de privacidad: correo, nombre real o apellidos del propietario, teléfono, dirección, ubicación exacta o aproximada, microchip, notas médicas, contenido de recordatorios, ni ningún identificador de cuenta.
RN-063	El endpoint público aplica *rate limit* por IP y por *slug*, y devuelve 404 (no 403) para perfiles inexistentes o desactivados, para impedir enumeración.
RN-064	El *slug* público debe ser único, con longitud mínima de 6 caracteres y **contener un componente aleatorio** salvo que el usuario elija uno personalizado válido. No se permiten *slugs* que sean únicamente el nombre de la mascota si eso permitiera enumeración trivial de nombres comunes.
RN-065	Desactivar el perfil compartible lo hace inaccesible en menos de 60 segundos, incluyendo invalidación de caché de CDN. Regenerar el enlace invalida el anterior de forma inmediata y permanente.
RN-	El propietario puede elegir por perfil entre tres niveles: **Mínimo** (foto, nombre, especie), **Estándar** (añade raza, edad, nivel,

ID	Regla
066	insignias) y **Completo** (añade hitos marcados como compartidos y su álbum). El nivel por defecto al activar es **Estándar**.
RN-067	Todo perfil público incluye una opción de reporte accesible sin autenticación.
RN-068	Por defecto, las páginas públicas se sirven con `noindex` para motores de búsqueda. El usuario puede permitir la indexación de forma explícita e informada.

14.7 Administración y auditoría

ID	Regla
RN-070	Todo acceso administrativo a datos personales identificables o a contenido privado requiere motivo seleccionado y genera un registro de auditoría inmutable.
RN-071	Un reporte de contenido debe tener una primera respuesta operativa en ≤ 72 h. Si el contenido reportado implica riesgo grave (maltrato animal aparente, contenido sexual, presencia de menores identificables), la despublicación es preventiva e inmediata, con revisión posterior.
RN-072	La despublicación de un perfil o hito notifica al propietario indicando el motivo genérico y la vía de apelación.
RN-073	Los registros de auditoría se conservan 12 meses y no son editables ni eliminables por ningún rol de la aplicación.

14.8 Recomendaciones

ID	Regla
RN-080	Una recomendación solo se muestra si **todas** sus condiciones se cumplen y ninguna de sus condiciones de exclusión se cumple.
RN-081	Una recomendación con estado `COMPLETED` no se vuelve a mostrar hasta que transcurra su `repeat_interval`, si lo tiene.
RN-082	Una recomendación `DISMISSED` no se vuelve a mostrar en 90 días; `NOT_APPLICABLE` no se vuelve a mostrar nunca para esa mascota.
RN-083	Se muestran como máximo **3 recomendaciones activas** simultáneamente por mascota, ordenadas por prioridad y proximidad temporal. Evita la parálisis y la sensación de deuda.
RN-084	Toda recomendación de salud incorpora el aviso de no sustitución del criterio veterinario, con lenguaje no diagnóstico.
RN-085	Las reglas del motor son datos administrables, versionadas y con fecha de vigencia; no se despliegan como código. Cada instancia de recomendación registra la versión de la regla que la generó, para trazabilidad.
RN-086	Las recomendaciones se localizan por país cuando la pauta difiere (ej.: calendarios de vacunación). Si no existe variante para el país del usuario, se usa la genérica, formulada de manera que siga siendo correcta.

14.9 Suscripción

ID	Regla
RN-100	El estado de la suscripción es determinado por el **servidor** tras verificar el recibo/token con Apple o Google. El cliente nunca es la fuente de verdad del derecho de acceso.
RN-101	La compra se realiza exclusivamente mediante el sistema de pago de la tienda correspondiente para contenido digital.
RN-102	La restauración de compras debe estar disponible y ser accesible sin autenticación previa dentro de la app.

ID	Regla
RN-103	Un usuario que cambia de plataforma (iOS → Android) mantiene su Premium si la cuenta es la misma, porque el derecho se almacena asociado al `user_id`, no al dispositivo. **[REC]** Documentar que una compra hecha en una tienda solo se gestiona (cancelación, reembolso) en esa tienda.
RN-104	**Degradación no destructiva.** Al expirar Premium, no se elimina ningún dato del usuario. Si excede los límites del plan Free: las mascotas por encima del límite pasan a solo lectura (no se borran); las fotos adicionales por hito siguen siendo visibles y exportables pero no se pueden añadir nuevas; no se puede subir multimedia hasta bajar del límite de almacenamiento; los perfiles compartibles por encima del límite se despublican tras aviso. **[REQ] Prohibido borrar contenido del usuario por expiración de plan.**
RN-105	Ninguna funcionalidad relacionada con el **bienestar del animal** (recordatorios de vacuna, desparasitación, medicación; recomendaciones de salud) puede situarse detrás del *paywall*.

15. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Formato: cada requerimiento incluye ID, nombre, descripción, prioridad (MoSCoW + P), actor, precondiciones, resultado esperado, reglas relacionadas y criterios de aceptación resumidos (los criterios completos en formato Given/When/Then están en §22, vinculados a las historias de usuario).

Nota de alcance: el número de requerimientos no es arbitrario. Se han generado los necesarios para describir el MVP de forma construible; se han omitido deliberadamente requerimientos de funcionalidades listadas en §10.

15.1 Identidad y acceso — `RF-AUTH`

RF-AUTH-001 — Registro con correo y contraseña

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario
- **Descripción:** El sistema debe permitir crear una cuenta proporcionando correo electrónico y contraseña, aceptando previamente los términos y la política de privacidad.
- **Precondiciones:** No existe sesión activa. La app tiene conectividad.
- **Resultado esperado:** Cuenta creada en estado `PENDING_VERIFICATION`, sesión iniciada, correo de verificación enviado, evento `sign_up` registrado.
- **Reglas:** RN-001, RN-003, RN-004, RN-005, RN-009.
- **Criterios de aceptación:**
  - La contraseña debe tener mínimo 10 caracteres y no figurar en listas de contraseñas comprometidas conocidas; se muestra un indicador de robustez.
  - Si el correo ya existe, la respuesta y el tiempo de respuesta son indistinguibles del caso de éxito, y se envía al titular un correo informativo de "alguien intentó registrarse con tu dirección".
  - La aceptación de términos es una acción afirmativa explícita (casilla sin premarcar), registrada con timestamp y versión del documento.

RF-AUTH-002 — Verificación de correo electrónico

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario, Sistema
- **Descripción:** El sistema debe enviar un enlace de verificación de un solo uso y marcar la cuenta como verificada al consumirlo.
- **Precondiciones:** Cuenta creada con correo propio (no aplica a Google/Apple, que llegan verificados por el IdP).
- **Resultado esperado:** `email_verified_at` establecido; se desbloquea la activación del perfil compartible.
- **Reglas:** RN-003, RN-004.
- **Criterios:** el enlace caduca a las 24 h; consumido dos veces, el segundo intento muestra un mensaje neutro; se puede reenviar el correo con un límite de 3 envíos por hora.

RF-AUTH-003 — Inicio de sesión con correo y contraseña

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario
- **Resultado esperado:** Emisión de access token y refresh token; registro de la sesión con dispositivo, sistema operativo, IP truncada y timestamp; evento `login`.
- **Reglas:** RN-005, RN-006.
- **Criterios:** tras 5 intentos fallidos consecutivos sobre la misma cuenta o desde el mismo origen, se aplican mitigaciones progresivas (retardo creciente, *challenge*, bloqueo temporal de 15 minutos), y se notifica al titular. Los mensajes de error nunca distinguen entre "usuario inexistente" y "contraseña incorrecta".

RF-AUTH-004 — Inicio de sesión con Google

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario, IdP
- **Descripción:** Autenticación mediante OIDC con Google, validando el `id_token` en backend.
- **Resultado esperado:** cuenta creada o vinculada; correo marcado como verificado si el IdP lo indica.
- **Criterios:** la validación del token (firma, `iss`, `aud`, `exp`, `nonce`) se realiza **en servidor**; nunca se confía en datos de perfil enviados por el cliente. Si el correo del IdP coincide con una cuenta existente de credenciales propias, se vincula el proveedor tras confirmación explícita del usuario autenticado (nunca automáticamente sin verificación, para evitar *account takeover* por pre-registro).

RF-AUTH-005 — Sign in with Apple

- **Prioridad:** MUST / P0 (obligatorio en iOS) · **Actor:** Propietario, IdP
- **Resultado esperado:** cuenta creada o vinculada; nombre persistido en el primer consentimiento; correo *private relay* tratado como válido.
- **Reglas:** RN-001, §11.1.1.
- **Criterios:** el sistema debe procesar las notificaciones de servidor de Apple de revocación de consentimiento y de eliminación de cuenta, invalidando sesiones e iniciando el flujo de baja correspondiente.

RF-AUTH-006 — Cierre de sesión

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario
- **Resultado esperado:** refresh token revocado en servidor; credenciales eliminadas del almacenamiento seguro del dispositivo; caché local sensible purgada.
- **Criterios:** el cierre de sesión funciona incluso sin conectividad (limpieza local) y encola la revocación en servidor para el siguiente contacto.

RF-AUTH-007 — Renovación de sesión

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Sistema
- **Descripción:** Renovación transparente del access token mediante refresh token **rotativo**.
- **Reglas:** RN-006.
- **Criterios:** cada uso de un refresh token emite uno nuevo e invalida el anterior; la reutilización de un refresh token ya consumido se interpreta como robo y **revoca toda la familia de tokens** de esa sesión, notificando al usuario.

RF-AUTH-008 — Expiración y caducidad de sesión

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Sistema
- **Criterios:** access token con vida ≤ 15 minutos; refresh token con vida máxima absoluta de 60 días e inactividad máxima de 30 días. Al expirar, la app conduce a la pantalla de login preservando el contexto de navegación previo para restaurarlo tras reautenticar.

RF-AUTH-009 — Consulta y cierre de sesiones activas

- **Prioridad:** SHOULD / P1 · **Actor:** Propietario
- **Resultado esperado:** lista de dispositivos con tipo, sistema operativo, última actividad y ubicación aproximada por país; acción de cierre individual y “cerrar todas las demás”.
- **Criterios:** el cierre remoto surte efecto en ≤ 15 minutos (vida del access token) y de forma inmediata para operaciones sensibles que revalidan sesión.

RF-AUTH-010 — Recuperación de contraseña

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario
- **Reglas:** RN-004, RN-005, RN-006.

- **Criterios:** respuesta idéntica exista o no la cuenta; token de 30 minutos, un solo uso; al restablecer se revocan todas las sesiones; si la cuenta solo tiene login social, el correo informa de ello sin confirmar la existencia de la cuenta a un tercero (se envía únicamente al titular real).

RF-AUTH-011 — Cambio de contraseña autenticado

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** exige contraseña actual; aplica las mismas políticas de robustez; revoca el resto de sesiones; notifica por correo el cambio.

RF-AUTH-012 — Eliminación de cuenta

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario, Sistema
- **Descripción:** El usuario debe poder solicitar la eliminación de su cuenta desde la propia app, con explicación clara de las consecuencias.
- **Reglas:** RN-007, §18.5.
- **Criterios:** requiere reautenticación; informa de qué se elimina, qué se conserva y por cuánto tiempo (obligaciones legales/fiscales); ofrece exportar los datos antes; periodo de gracia de 14 días con recuperación por login; confirmación final por correo.

RF-AUTH-013 — Exportación de datos personales

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario, Sistema
- **Descripción:** Generación de un paquete descargable con los datos de la cuenta, mascotas, hitos (incluyendo imágenes) y recordatorios, en formato estructurado legible por máquina (JSON) más los ficheros originales.
- **Criterios:** entrega en ≤ 30 días naturales (objetivo operativo: ≤ 72 h automatizado); enlace de descarga firmado con caducidad de 7 días y un máximo de descargas; el paquete no incluye datos de otros usuarios.

15.2 Perfil de usuario — `RF-USER`

RF-USER-001 — Consultar y editar el perfil

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** nombre visible de 2 a 60 caracteres; el correo se muestra con su estado de verificación; el avatar es opcional y sigue el mismo *pipeline* de validación de imagen que las fotos de hito (RN-027, RN-028).

RF-USER-002 — Configurar idioma

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** por defecto, el idioma del dispositivo si está soportado, con recurso a inglés en caso contrario; el cambio se aplica sin reiniciar la app y se persiste en servidor para que el contenido generado en servidor (correos, notificaciones push) use el mismo idioma.

RF-USER-003 — Configurar zona horaria

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario, Sistema
- **Reglas:** RN-041, RN-042.
- **Criterios:** detección automática al iniciar sesión y en cada apertura; si se detecta un cambio, se informa y se pide confirmación antes de reprogramar recordatorios; nunca se reprograma silenciosamente.

RF-USER-004 — Preferencias de notificación

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** control independiente por categoría (recordatorios, recomendaciones, logros, novedades del producto); muestra el estado del permiso del sistema operativo y ofrece acceso directo a los ajustes si está denegado; desactivar “novedades” nunca afecta a los recordatorios.

RF-USER-005 — Gestión de consentimientos

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** estado consultable y revocable en cualquier momento para analítica de producto y comunicaciones comerciales; cada cambio se registra con timestamp y versión de la política; revocar es tan sencillo como otorgar.

RF-USER-006 — Consultar consumo de almacenamiento

- **Prioridad:** SHOULD / P2 · **Actor:** Propietario
- **Reglas:** RN-030.

15.3 Gestión de mascotas — `RF-PET`

RF-PET-001 — Crear mascota

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario
- **Precondiciones:** sesión válida; el usuario no ha alcanzado el límite de mascotas de su plan.
- **Resultado esperado:** mascota creada; XP inicial otorgado (RN-051); recomendaciones generadas; evento `pet_created`; navegación al perfil de la mascota.
- **Reglas:** RN-002, RN-010, RN-012, RN-013.
- **Criterios:** obligatorios nombre, especie y fecha de nacimiento (exacta o estimada); el resto es opcional y se puede completar después; el formulario debe permitir guardar con los mínimos en una sola pantalla; si se alcanza el límite del plan, se muestra el *paywall* explicando el límite, sin perder los datos introducidos.

RF-PET-002 — Consultar perfil de mascota

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** muestra foto, nombre, especie, raza, edad calculada legible, etapa de vida, nivel, XP y progreso al siguiente nivel, próximo recordatorio, recomendación destacada y últimos hitos; carga desde caché local cuando no hay conectividad, indicando que los datos pueden no estar actualizados.

RF-PET-003 — Editar mascota

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** cambiar `birth_date` recalcula edad, etapa, edades mostradas en los hitos y reevalúa las recomendaciones; el cambio se confirma explícitamente si afecta a más de 5 hitos; validaciones idénticas a la creación.

RF-PET-004 — Cambiar fotografía de la mascota

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** captura con cámara o selección de galería; recorte cuadrado; compresión previa a la subida; la foto anterior se elimina tras confirmar la nueva.

RF-PET-005 — Registrar peso

- **Prioridad:** SHOULD / P1 · **Actor:** Propietario
- **Reglas:** RN-014.
- **Criterios:** crea un registro con fecha; opcionalmente genera un hito de categoría `PESO`; una variación superior al 15 % en menos de 30 días genera una recomendación informativa, nunca una alerta alarmista.

RF-PET-006 — Archivar mascota

- **Prioridad:** COULD / P2 · **Actor:** Propietario

- **Criterios:** la mascota deja de aparecer en la navegación principal y de computar para el límite del plan; su contenido se conserva; es reversible.

RF-PET-007 — Marcar mascota como fallecida

- **Prioridad:** SHOULD / P1 · **Actor:** Propietario
- **Reglas:** RN-015.
- **Criterios:** el flujo es sobrio, sin gamificación y **sin ninguna promoción comercial**; cancela recordatorios y suspende recomendaciones de forma inmediata; conserva íntegramente timeline y álbum; ofrece exportar los recuerdos.

RF-PET-008 — Eliminar mascota

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Propietario
- **Reglas:** RN-031, RN-025.
- **Criterios:** requiere confirmación escribiendo el nombre de la mascota; advierte del número de hitos y fotos que se perderán; borrado lógico con ventana de 30 días.

RF-PET-009 — Cambiar de mascota activa

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** conmutación desde la cabecera en ≤ 2 toques; la selección persiste entre sesiones.

RF-PET-010 — Catálogo de razas

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Propietario, Sistema
- **Criterios:** búsqueda con autocompletado por especie, tolerante a acentos y errores tipográficos; siempre disponible la opción “Mestizo / No lo sé”; cada raza aporta atributos (tamaño, longevidad esperada, predisposiciones generales) que alimentan el motor de reglas.

15.4 Timeline — `RF-TIMELINE`

RF-TIMELINE-001 — Crear hito

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario
- **Precondiciones:** sesión válida; mascota existente y propia; no superados los límites de hitos y almacenamiento.
- **Resultado esperado:** hito persistido; foto subida o encolada; XP otorgado; insignias evaluadas; evento `milestone_created`.
- **Reglas:** RN-020, RN-021, RN-024, RN-026, RN-027, RN-028, RN-051, RN-053.
- **Criterios:** el flujo debe completarse en ≤ 4 interacciones desde el perfil de la mascota; la fecha se precarga con la de captura de la foto si está disponible, y con hoy en caso contrario; la categoría propone valores sugeridos según la etapa de vida; el título se autocompleta con la categoría y es editable; la visibilidad por defecto es `PRIVATE`.

RF-TIMELINE-002 — Consultar timeline

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** orden cronológico descendente por defecto, conmutable; agrupación visual por año y, en el primer año de vida, por mes; paginación o *scroll* infinito con carga incremental; cada hito muestra la edad que tenía la mascota en esa fecha.

RF-TIMELINE-003 — Filtrar timeline

- **Prioridad:** SHOULD / P1 · **Actor:** Propietario

- **Criterios:** filtros por categoría, año, etiqueta y “solo con foto”; combinables; estado vacío específico del filtro con acción de limpiar.

RF-TIMELINE-004 — Consultar detalle de hito

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** muestra foto a tamaño completo, título, descripción, fecha, edad de la mascota, categoría, etiquetas y estado de visibilidad; acciones de editar, compartir imagen y eliminar.

RF-TIMELINE-005 — Editar hito

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario
- **Reglas:** RN-024, RN-053.
- **Criterios:** editables todos los campos; no otorga XP; cambiar la fecha reordena el timeline y recalcula la edad mostrada; cambiar la visibilidad a `PRIVATE` retira la foto del perfil público en ≤ 60 s.

RF-TIMELINE-006 — Eliminar hito

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario
- **Reglas:** RN-025, RN-053.
- **Criterios:** confirmación explícita; borrado lógico; revierte el XP si han pasado menos de 24 h desde su creación; la foto desaparece del álbum y del perfil público de inmediato.

RF-TIMELINE-007 — Subir fotografía a un hito

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario, Sistema
- **Reglas:** RN-021, RN-026 a RN-030.
- **Criterios:** subida directa a almacenamiento mediante URL firmada emitida por el backend; validación de tipo real en servidor; eliminación de EXIF de geolocalización; generación de miniaturas; progreso visible y cancelable; reintento automático ante fallo de red.

RF-TIMELINE-008 — Gestionar etiquetas

- **Prioridad:** COULD / P2 · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** máximo 5 etiquetas por hito, 20 caracteres cada una; sugerencias basadas en etiquetas previas del usuario; normalización a minúsculas sin acentos para evitar duplicados.

RF-TIMELINE-009 — Sugerencias de hitos por etapa

- **Prioridad:** SHOULD / P1 · **Actor:** Sistema
- **Descripción:** El sistema propone hitos plausibles no registrados aún según la etapa de vida (ej.: para un cachorro de 4 meses, “primera muda de dientes”).
- **Criterios:** máximo 3 sugerencias simultáneas; descartables; no se repiten tras ser descartadas; nunca se crean automáticamente.

RF-TIMELINE-010 — Estados vacíos del timeline

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** estado vacío distinto según causa (sin hitos / filtro sin resultados / error de carga), con acción principal única y copy que incluya el nombre de la mascota.

15.5 Álbum — `RF-ALBUM`

RF-ALBUM-001 — Consultar álbum

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Propietario

- **Reglas:** DEC-13.
- **Criterios:** cuadrícula de todas las fotos de hitos no eliminados de la mascota; carga progresiva de miniaturas; sin entidad ni almacenamiento propios.

RF-ALBUM-002 — Agrupar álbum

- **Prioridad:** SHOULD / P1 · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** modos por año, por edad de la mascota y por categoría; el modo "por edad" usa la edad calculada en la fecha del hito.

RF-ALBUM-003 — Visor de fotografía

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** pantalla completa, zoom, desplazamiento entre fotos, contexto del hito visible (título, fecha, edad), acceso directo al hito de origen.

RF-ALBUM-004 — Exportar álbum

- **Prioridad:** SHOULD / P1 (Premium) · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** genera un paquete descargable con las imágenes en calidad original y un índice con los metadatos del hito; disponible siempre en el flujo de fallecimiento y en el de eliminación de cuenta, **también para usuarios Free**.

15.6 Recomendaciones — `RF-RECOMMENDATION`

RF-RECOMMENDATION-001 — Generar recomendaciones

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Sistema
- **Precondiciones:** existe una mascota con especie y fecha de nacimiento.
- **Reglas:** RN-080 a RN-086.
- **Criterios:** la evaluación se ejecuta en backend al crear o editar la mascota, al crear un hito de categoría relevante, al cambiar de etapa de vida y en un proceso diario; el resultado es determinista e idempotente para las mismas entradas.

RF-RECOMMENDATION-002 — Consultar recomendaciones

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario
- **Reglas:** RN-083, RN-084.
- **Criterios:** máximo 3 activas simultáneas; ordenadas por prioridad; cada una muestra título, motivo de por qué aparece ("Porque Toby tiene 4 meses") y el aviso sanitario cuando corresponda.

RF-RECOMMENDATION-003 — Completar recomendación

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** cambia a `COMPLETED`, otorga XP (RN-051), registra `recommendation_completed`, y ofrece crear el hito o el recordatorio asociado cuando la recomendación lo contemple.

RF-RECOMMENDATION-004 — Descartar recomendación

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** ofrece motivos ("Ya lo hice", "No aplica a mi mascota", "No me interesa", "Ahora no"); "No aplica" la retira permanentemente para esa mascota; el motivo se registra como señal analítica para validar H-2.

RF-RECOMMENDATION-005 — Convertir recomendación en recordatorio

- **Prioridad:** SHOULD / P1 · **Actor:** Propietario

- **Criterios:** precarga título, categoría y fecha sugerida del recordatorio; es el puente entre H-2 y H-3 y debe medirse como evento propio.

RF-RECOMMENDATION-006 — Administrar reglas de recomendación

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Administrador
- **Reglas:** RN-085, RN-086.
- **Criterios:** alta, edición, activación/desactivación y versionado de reglas desde el back-office, con vista previa del segmento afectado y sin necesidad de desplegar código.

15.7 Recordatorios — `RF-REMINDER`

RF-REMINDER-001 — Crear recordatorio

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario
- **Reglas:** RN-040 a RN-042, RN-047, RN-048.
- **Criterios:** campos mascota, título, categoría, fecha, hora, recurrencia y antelación del aviso; plantillas rápidas por categoría; si el permiso de notificaciones está denegado, se crea igualmente y se avisa con acceso a los ajustes del sistema.

RF-REMINDER-002 — Consultar recordatorios

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** vista de próximos y vista de histórico; agrupación por día; indicador de estado por color y texto (nunca solo por color, por accesibilidad).

RF-REMINDER-003 — Editar recordatorio

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Propietario
- **Reglas:** RN-045.
- **Criterios:** en recurrentes, elección explícita entre “solo esta vez” y “esta y las siguientes”.

RF-REMINDER-004 — Completar recordatorio

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario
- **Reglas:** RN-049, RN-051.
- **Criterios:** completable desde la lista, desde el detalle y **desde la propia notificación** mediante acción rápida; genera la siguiente ocurrencia si es recurrente; ofrece crear el hito asociado en las categorías sanitarias.

RF-REMINDER-005 — Posponer recordatorio

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Propietario
- **Reglas:** RN-044.
- **Criterios:** opciones predefinidas; máximo 5 posposiciones por ocurrencia.

RF-REMINDER-006 — Eliminar o cancelar recordatorio

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Propietario
- **Reglas:** RN-046.
- **Criterios:** cancelar una serie conserva el histórico; se solicita confirmación indicando cuántas ocurrencias futuras se eliminan.

RF-REMINDER-007 — Programar y entregar notificación

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Sistema
- **Reglas:** RN-041, RN-043, RN-048.

- **Criterios:** estrategia híbrida — notificación **local** programada en el dispositivo como mecanismo primario (funciona sin conectividad y sin coste) y notificación **remota** como respaldo y para sincronización multidispositivo; la notificación incluye el nombre de la mascota y un *deep link* al recordatorio; se registran `notification_sent` y `notification_opened`.

RF-REMINDER-008 — Reprogramar ante cambio de zona horaria

- **Prioridad:** SHOULD / P1 · **Actor:** Sistema, Propietario
- **Reglas:** RN-042.
- **Criterios:** detección del cambio, aviso al usuario y confirmación antes de reprogramar; nunca de forma silenciosa.

RF-REMINDER-009 — Expiración automática

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Sistema
- **Reglas:** RN-043.

15.8 Gamificación — `RF-GAME`

RF-GAME-001 — Otorgar XP

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Sistema
- **Reglas:** RN-050, RN-051, RN-053, RN-056.
- **Criterios:** el cálculo se realiza exclusivamente en backend a partir de eventos de dominio; el cliente nunca envía la cantidad de XP; la operación es idempotente por evento.

RF-GAME-002 — Calcular nivel

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Sistema
- **Reglas:** RN-052.
- **Criterios:** al subir de nivel se muestra una celebración breve y no bloqueante, y se registra `level_up`.

RF-GAME-003 — Conceder insignias

- **Prioridad:** SHOULD / P1 · **Actor:** Sistema
- **Reglas:** RN-055.
- **Criterios:** evaluación tras cada evento de dominio relevante; concesión idempotente; notificación agrupada si se conceden varias a la vez.

RF-GAME-004 — Consultar logros

- **Prioridad:** SHOULD / P1 · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** muestra insignias obtenidas y pendientes con su progreso parcial (“3 de 5 hitos”); las pendientes indican cómo conseguirlas sin lenguaje de presión.

RF-GAME-005 — Antiabuso de gamificación

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Sistema
- **Reglas:** RN-053, RN-056.

RF-GAME-006 — Administrar definiciones de logros

- **Prioridad:** SHOULD / P2 · **Actor:** Administrador

15.9 Perfil compartible — `RF-SHARE`

RF-SHARE-001 — Activar perfil compartible

- **Prioridad:** SHOULD / P1 · **Actor:** Propietario
- **Precondiciones:** correo verificado (RN-003); no superado el límite de perfiles del plan.
- **Reglas:** RN-060, RN-064, RN-066, RN-068.
- **Criterios:** desactivado por defecto; al activarlo se muestra una **vista previa exacta de lo que verá un desconocido** antes de confirmar; nivel por defecto Estándar; genera *slug* con componente aleatorio.

RF-SHARE-002 — Configurar nivel de privacidad

- **Prioridad:** SHOULD / P1 · **Actor:** Propietario
- **Reglas:** RN-062, RN-066.
- **Criterios:** tres niveles (Mínimo/Estándar/Completo) con descripción explícita de los campos incluidos; cambios aplicados en ≤ 60 s.

RF-SHARE-003 — Compartir enlace

- **Prioridad:** SHOULD / P1 · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** hoja de compartir nativa del sistema; generación de metadatos Open Graph con la foto e información pública; evento `profile_shared` con el canal cuando el sistema operativo lo proporcione.

RF-SHARE-004 — Consultar perfil público

- **Prioridad:** SHOULD / P1 · **Actor:** Visitante público
- **Reglas:** RN-061, RN-062, RN-063, RN-065.
- **Criterios:** página web ligera de solo lectura, sin capacidad de interacción social, con CTA de descarga de la app y opción de reporte; devuelve 404 para perfiles inexistentes o desactivados.

RF-SHARE-005 — Revocar o regenerar enlace

- **Prioridad:** SHOULD / P1 · **Actor:** Propietario
- **Reglas:** RN-065.
- **Criterios:** la revocación surte efecto en ≤ 60 s incluida la invalidación de caché de CDN; el enlace anterior no vuelve a funcionar nunca.

RF-SHARE-006 — Reportar contenido público

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Visitante público, Propietario
- **Reglas:** RN-067, RN-071.
- **Criterios:** accesible sin autenticación, con categorías de motivo y protección anti-abuso del formulario.

15.10 Administración — `RF-ADMIN`

RF-ADMIN-001 — Acceso al back-office con MFA

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Administrador
- **Criterios:** MFA obligatorio; sesión administrativa independiente con caducidad ≤ 8 h e inactividad ≤ 30 min; restricción por origen de red cuando sea viable.

RF-ADMIN-002 — Buscar y consultar usuarios

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Administrador, Soporte
- **Reglas:** RN-070, §12.5.
- **Criterios:** datos seudonimizados por defecto; revelación bajo motivo registrado.

RF-ADMIN-003 — Suspender y reactivar cuentas

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Administrador
- **Reglas:** RN-008, RN-070.

RF-ADMIN-004 — Moderar contenido público

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Administrador
- **Reglas:** RN-071, RN-072.
- **Criterios:** despublicación preventiva inmediata en casos graves; notificación al propietario con motivo y vía de apelación; registro de auditoría.

RF-ADMIN-005 — Gestionar cola de reportes

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Administrador
- **Criterios:** cola priorizada por gravedad y antigüedad, con SLA visible de 72 h y estados `OPEN`/`IN_REVIEW`/`ACTIONED`/`DISMISSED`.

RF-ADMIN-006 — Administrar catálogos

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Administrador
- **Criterios:** razas, categorías de hito, categorías de recordatorio y definiciones de logros, con soporte multiidioma y desactivación en lugar de borrado cuando ya estén en uso.

RF-ADMIN-007 — Administrar reglas de recomendación

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Administrador
- (Ver RF-RECOMMENDATION-006.)

RF-ADMIN-008 — Consultar auditoría

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Administrador
- **Reglas:** RN-073.

RF-ADMIN-009 — Configurar parámetros del sistema

- **Prioridad:** SHOULD / P1 · **Actor:** Administrador
- **Criterios:** límites de plan, versión mínima soportada de la app y modo mantenimiento con mensaje personalizable.

15.11 Suscripción — `RF-SUB`

RF-SUB-001 — Consultar planes y paywall

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** *paywall* contextual que explica el beneficio concreto en el momento del bloqueo (ej.: “Añade tu tercera mascota”); muestra precio, periodicidad, condiciones de renovación automática y enlaces a términos y privacidad, según requisitos de ambas tiendas; registra `paywall_viewed` con el contexto de origen.

RF-SUB-002 — Suscribirse

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Propietario
- **Reglas:** RN-100, RN-101.
- **Criterios:** compra mediante el sistema de pago de la tienda; verificación del recibo en servidor antes de conceder el derecho; el derecho se asocia al `user_id`.

RF-SUB-003 — Restaurar compras

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Propietario
- **Reglas:** RN-102.

RF-SUB-004 — Sincronizar estado de suscripción

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Sistema
- **Criterios:** consumo de notificaciones de servidor de App Store y Google Play con verificación de firma, más reconciliación periódica; idempotencia frente a notificaciones duplicadas o desordenadas.

RF-SUB-005 — Degradación al expirar

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Sistema
- **Reglas:** RN-104.
- **Criterios:** aviso previo al usuario; ningún dato se elimina; excedentes pasan a solo lectura.

RF-SUB-006 — Gestionar suscripción

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** enlace directo a la gestión de suscripciones de la tienda correspondiente; el estado mostrado en la app procede del servidor.

15.12 Analítica y plataforma — `RF-CORE`

RF-CORE-001 — Registro de eventos de producto

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Sistema
- **Criterios:** catálogo de eventos de §30 implementado desde el día 1; todo evento incluye identificador seudonimizado de usuario, plataforma, versión, timestamp y contexto; **no se envía ningún dato de contenido** (títulos, descripciones, fotos, nombres de mascota).

RF-CORE-002 — Onboarding

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Propietario
- **Criterios:** máximo 3 pantallas de valor antes del registro; el registro precede a la creación de la primera mascota; la creación de mascota forma parte del onboarding y es el evento de activación; posibilidad de omitir la foto.

RF-CORE-003 — Actualización obligatoria

- **Prioridad:** MUST / P1 · **Actor:** Sistema
- **Criterios:** el backend expone la versión mínima soportada; por debajo de ella la app muestra una pantalla bloqueante con acceso a la tienda; se usa solo ante incompatibilidad real o vulnerabilidad, nunca para forzar adopción de novedades.

RF-CORE-004 — Modo mantenimiento

- **Prioridad:** SHOULD / P2 · **Actor:** Administrador, Sistema
- **Criterios:** mensaje configurable con estimación de restablecimiento; el contenido cacheado sigue siendo legible.

RF-CORE-005 — Deep links y enlaces universales

- **Prioridad:** SHOULD / P1 · **Actor:** Sistema
- **Criterios:** las notificaciones abren directamente el recurso; un enlace de perfil público abre la app si está instalada; si el destino requiere sesión y no la hay, se conserva el destino y se navega a él tras autenticar.

RF-CORE-006 — Crash reporting

- **Prioridad:** MUST / P0 · **Actor:** Sistema
- **Criterios:** captura de fallos y de errores no fatales con versión, dispositivo y traza, **sin datos personales ni contenido del usuario** en los informes.

16. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

16.1 Seguridad — `RNF-SEC`

ID	Requerimiento	Verificación
RNF-SEC-001	Todo el tráfico entre clientes y servidores utiliza TLS 1.2 como mínimo, con preferencia por TLS 1.3 y conjuntos de cifrado modernos. El tráfico en claro se rechaza y se redirige. HSTS activo con `max-age` ≥ 1 año en los dominios web.	Escaneo TLS automatizado en CI y calificación externa mínima “A”
RNF-SEC-002	Las contraseñas se almacenan exclusivamente con Argon2id (parámetros mínimos: 19 MiB de memoria, 2 iteraciones, paralelismo 1) o, si no está disponible, bcrypt con coste ≥ 12. Nunca en claro ni con hash reversible o rápido.	Revisión de código + prueba de migración
RNF-SEC-003	Tras 5 intentos de autenticación fallidos consecutivos sobre una misma cuenta o desde un mismo patrón de origen, el sistema aplica mitigaciones progresivas: retardo incremental, exigencia de *challenge* y bloqueo temporal de 15 minutos, notificando al titular de la cuenta.	Prueba automatizada de seguridad
RNF-SEC-004	Toda operación sobre un recurso identificable verifica la titularidad del recurso frente al sujeto del token antes de ejecutar la acción (prevención de BOLA/IDOR).	Suite automatizada de pruebas de autorización cruzada, obligatoria en CI
RNF-SEC-005	Los tokens de acceso tienen vida ≤ 15 minutos; los de refresco son rotativos, con detección de reutilización y revocación de la familia completa.	Prueba de integración
RNF-SEC-006	Los secretos (claves de API, credenciales de servicio, claves de firma) residen en un gestor de secretos y nunca en el repositorio, en el binario de la app ni en variables de configuración del cliente.	Escaneo de secretos en cada *commit*
RNF-SEC-007	La API aplica límites de petición por identidad y por origen; los endpoints de autenticación y los públicos tienen límites más estrictos. La respuesta ante exceso incluye cabecera de reintento.	Prueba de carga dirigida
RNF-SEC-008	Todas las entradas se validan en servidor contra un esquema explícito (tipo, longitud, formato, rango, valores permitidos). Las validaciones del cliente son de experiencia de usuario y nunca de seguridad.	Revisión + *fuzzing* de endpoints críticos
RNF-SEC-009	El acceso a datos se realiza mediante consultas parametrizadas o mapeadores que impidan la concatenación de entrada de usuario en consultas.	Análisis estático (SAST) en CI
RNF-SEC-010	Se ejecutan análisis de dependencias (SCA) en cada construcción; las vulnerabilidades críticas o altas bloquean el despliegue a producción.	Política de CI
RNF-SEC-011	Todas las acciones sensibles (login, cambio de credenciales, eliminación de cuenta, cambios de privacidad, acciones administrativas) generan registro de auditoría con actor, acción, recurso, timestamp y origen.	Revisión de logs
RNF-SEC-012	Las cabeceras de seguridad web (`Content-Security-Policy`, `X-Content-Type-Options`, `Referrer-Policy`, `X-Frame-Options`/`frame-ancestors`) están presentes en la web pública y en el back-office.	Escaneo automatizado
RNF-SEC-013	Antes del lanzamiento se realiza una prueba de penetración sobre API, aplicación móvil y back-office. Los hallazgos críticos y altos se resuelven antes de publicar.	Informe de *pentest*
RNF-SEC-014	El acceso al back-office requiere segundo factor y sesión independiente de la de usuario final.	Prueba funcional

16.2 Privacidad y protección de datos — `RNF-PRIV`

ID	Requerimiento	Verificación

ID	Requerimiento	Verificación
RNF-PRIV-001	Los datos personales se alojan y procesan en región de la Unión Europea. Toda transferencia internacional se documenta con su base jurídica.	Registro de tratamiento
RNF-PRIV-002	La solicitud de eliminación de cuenta se ejecuta en ≤ 30 días naturales, con objetivo operativo de 14 días de gracia + ejecución automática.	Prueba E2E + auditoría
RNF-PRIV-003	La exportación de datos se entrega en formato estructurado y legible por máquina en ≤ 30 días naturales, con objetivo operativo ≤ 72 h.	Prueba E2E
RNF-PRIV-004	Los metadatos de geolocalización de las imágenes se eliminan antes de la persistencia y nunca se almacenan.	Prueba automatizada con imagen con EXIF GPS
RNF-PRIV-005	La analítica funciona con identificadores seudonimizados y no recoge contenido del usuario. El consentimiento es previo y revocable.	Revisión de esquema de eventos
RNF-PRIV-006	Los datos se conservan solo durante el tiempo necesario según la tabla de retención de §18.6; existe un proceso automatizado de purga verificable.	Prueba programada
RNF-PRIV-007	Se mantiene un registro de actividades de tratamiento y se evalúa la necesidad de una evaluación de impacto (DPIA) antes del lanzamiento.	Documentación legal
RNF-PRIV-008	Los correos electrónicos y los identificadores personales se muestran seudonimizados por defecto en cualquier interfaz administrativa.	Prueba funcional

16.3 Rendimiento — `RNF-PERF`

Nota metodológica: los objetivos se expresan como percentiles bajo condiciones definidas, y se confirmarán con pruebas de rendimiento antes del lanzamiento. Se consideran objetivos iniciales sujetos a revisión con datos reales, no verdades absolutas.

ID	Requerimiento
RNF-PERF-001	Arranque en frío de la aplicación hasta primera pantalla interactiva: ≤ 2,5 s en el percentil 90 sobre el dispositivo de referencia bajo (definido en §24.6).
RNF-PERF-002	Las operaciones de lectura habituales (perfil de mascota, página de timeline, lista de recordatorios) responden en ≤ 500 ms en el percentil 95 medido en el servidor, y presentan contenido percibido en ≤ 1,5 s en el cliente bajo conexión 4G.
RNF-PERF-003	Las operaciones de escritura sin multimedia (crear hito sin foto, crear recordatorio) confirman al usuario en ≤ 1 s en el percentil 90.
RNF-PERF-004	La subida de una imagen de 3 MB se completa en ≤ 8 s en el percentil 90 bajo conexión 4G, mostrando progreso desde el primer segundo.
RNF-PERF-005	El desplazamiento por el timeline y el álbum mantiene 60 fps sin caídas perceptibles con 500 elementos cargados, usando reciclado de vistas y carga diferida de imágenes.
RNF-PERF-006	El tamaño de descarga inicial de la aplicación no supera 60 MB en Android (APK/AAB descargado) ni 100 MB en iOS.

16.4 Disponibilidad, escalabilidad y continuidad — `RNF-AVAIL`, `RNF-SCAL`, `RNF-BKP`

ID	Requerimiento
RNF-AVAIL-001	Disponibilidad mensual objetivo de la API del 99,5 % en el MVP, excluyendo ventanas de mantenimiento anunciadas con 48 h de antelación.
RNF-AVAIL-002	La aplicación permite consultar el contenido previamente cacheado (mascotas, últimos hitos, próximos recordatorios) cuando la API no está disponible, indicando claramente el estado de los datos.
RNF-AVAIL-003	Las notificaciones locales de recordatorio se disparan aunque la API esté caída, porque se programan en el dispositivo.

ID	Requerimiento
RNF-SCAL-001	La arquitectura soporta 50.000 usuarios registrados y 5.000 usuarios activos diarios sin cambios estructurales, únicamente con escalado vertical y aumento de réplicas de aplicación.
RNF-SCAL-002	El almacenamiento multimedia y su entrega son horizontalmente escalables y desacoplados del servicio de API.
RNF-BKP-001	Copias de seguridad automáticas de la base de datos con retención de 30 días y recuperación a un punto en el tiempo (PITR) de al menos 7 días.
RNF-BKP-002	Objetivo de punto de recuperación (RPO) ≤ 1 h y objetivo de tiempo de recuperación (RTO) ≤ 4 h para el servicio de API.
RNF-BKP-003	La restauración de copias se prueba al menos una vez antes del lanzamiento y trimestralmente después. Una copia no probada no se considera copia.
RNF-BKP-004	El almacenamiento de objetos tiene versionado y protección frente a borrado accidental, con retención de 30 días para objetos eliminados.

16.5 Observabilidad — `RNF-OBS`

ID	Requerimiento
RNF-OBS-001	Todos los servicios emiten logs estructurados en JSON con identificador de correlación propagado extremo a extremo.
RNF-OBS-002	Los logs **nunca** contienen contraseñas, tokens, recibos de compra, URLs firmadas completas, contenido de hitos ni direcciones de correo sin seudonimizar.
RNF-OBS-003	Métricas mínimas expuestas: tasa de peticiones, tasa de error por endpoint, latencia por percentiles, profundidad de colas, tasa de éxito de subidas, tasa de entrega y apertura de notificaciones.
RNF-OBS-004	Existen alertas accionables para: tasa de error 5xx > 2 % durante 5 minutos, latencia p95 por encima del doble del objetivo, fallos de entrega de notificaciones > 10 %, y fallos de verificación de suscripción.
RNF-OBS-005	La tasa de fallos de la aplicación móvil se monitoriza por versión, con objetivo de sesiones sin fallo ≥ 99,5 %.
RNF-OBS-006	La retención de logs operativos es de 30 días; la de auditoría, 12 meses.

16.6 Compatibilidad y accesibilidad — `RNF-COMP`, `RNF-A11Y`

ID	Requerimiento
RNF-COMP-001	Soporte de iOS 15+ y Android 8.0 (API 26)+. Se verifica en, como mínimo, la matriz de dispositivos de §24.6.
RNF-COMP-002	La interfaz se adapta a tamaños de pantalla de 4,7” a 6,9” sin truncamiento de contenido crítico ni desbordamientos.
RNF-COMP-003	Soporte de modo claro y oscuro del sistema.
RNF-A11Y-001	Todos los elementos interactivos tienen etiqueta accesible y área táctil mínima de 44×44 pt (iOS) / 48×48 dp (Android).
RNF-A11Y-002	El contraste de texto cumple WCAG 2.1 nivel AA (4.5:1 en texto normal, 3:1 en texto grande).
RNF-A11Y-003	La interfaz respeta el escalado de tipografía del sistema hasta el 200 % sin pérdida de funcionalidad.
RNF-A11Y-004	Ningún estado se comunica únicamente mediante color; siempre se acompaña de texto o icono.
RNF-A11Y-005	Los flujos críticos (registro, crear mascota, crear hito, completar recordatorio) son operables con lector de pantalla (VoiceOver/TalkBack).

16.7 Mantenibilidad — `RNF-MAINT`

ID	Requerimiento
RNF-MAINT-001	Cobertura de pruebas automatizadas ≥ 70 % en la lógica de dominio del backend y ≥ 60 % en la lógica de presentación y dominio del cliente móvil. La cobertura es un indicador, no un objetivo en sí: los flujos críticos de §35 requieren cobertura efectiva con independencia del porcentaje global.
RNF-MAINT-002	Ningún texto visible al usuario está embebido como literal en el código; todo pasa por el sistema de internacionalización.
RNF-MAINT-003	Los cambios de esquema de base de datos se aplican mediante migraciones versionadas, reversibles y ejecutadas automáticamente en el despliegue.
RNF-MAINT-004	La API está versionada desde el primer día (`/v1`) y mantiene compatibilidad con las dos últimas versiones publicadas de la app durante al menos 90 días.
RNF-MAINT-005	La especificación de la API se publica en OpenAPI y se mantiene sincronizada con la implementación de forma automatizada.
RNF-MAINT-006	Los límites de plan, las reglas de recomendación y las definiciones de logros son datos configurables, no código.

16.8 Consumo de recursos del dispositivo — `RNF-RES`

ID	Requerimiento
RNF-RES-001	La aplicación no ejecuta procesos en segundo plano de forma continua. La actividad en segundo plano se limita a la entrega de notificaciones y a la finalización de subidas pendientes.
RNF-RES-002	Las imágenes se comprimen y redimensionan **en el dispositivo** antes de subirse, con objetivo de ≤ 1 MB por imagen en calidad visualmente equivalente.
RNF-RES-003	La aplicación no descarga imágenes en calidad original salvo en el visor a pantalla completa o en la exportación; el resto usa miniaturas dimensionadas al uso.
RNF-RES-004	El consumo de datos de una sesión típica de 3 minutos con 20 miniaturas no supera 3 MB.
RNF-RES-005	Existe una opción de “ahorro de datos” que restringe la descarga de multimedia a redes Wi-Fi.
RNF-RES-006	La caché local de imágenes tiene un tamaño máximo configurado y política de expulsión por antigüedad de uso, con opción de vaciado manual desde los ajustes.
RNF-RES-007	El consumo de batería atribuido a la app en 24 h de uso normal no debe ser un valor atípico frente a apps comparables, medido con las herramientas de perfilado de cada plataforma antes del lanzamiento.

17. SEGURIDAD

17.1 Principios rectores y su aplicación concreta

Los principios no se enuncian de forma decorativa: cada uno se traduce en decisiones verificables.

Principio	Aplicación concreta en este MVP
Security by Design	La autorización a nivel de objeto es un requisito de diseño de cada endpoint (RNF-SEC-004), no un control añadido. El modelo de datos incluye `owner_id` en todas las entidades de usuario desde el primer día.
Privacy by Design / by Default	El perfil compartible nace desactivado; todo hito nace `PRIVATE`; los EXIF de GPS se destruyen antes de persistir; la analítica no recoge contenido.
Principle of Least Privilege	Rol de soporte de solo lectura separado del administrador; el servicio de API accede a la base de datos con un usuario sin permisos DDL; las URLs firmadas conceden acceso a un objeto concreto durante minutos.
Defense in Depth	Validación en cliente (UX) + validación de esquema en el borde + validación de dominio + restricciones de integridad en base de datos. Un fallo en una capa no compromete el sistema.
Zero Trust (donde aplica)	Ninguna petición se considera confiable por provenir de la app oficial. No hay "red interna confiable": los servicios internos también autentican. El cliente móvil se trata como entorno hostil por definición.
Fail securely	Un endpoint sin política de autorización explícita deniega. Un fallo del verificador de recibos **no** concede Premium. Un error del motor de reglas no muestra recomendaciones en lugar de mostrar recomendaciones incorrectas.
Minimización	No se recogen teléfono, dirección, ubicación ni identificadores publicitarios. Cada campo del modelo debe justificar su existencia.

17.2 Superficies de ataque identificadas

Diagrama 4 — descripción en notación Mermaid

```
graph TD
    A[App movil iOS/Android] -->|HTTPS + Bearer| B[API pública /v1]
    C[Web pública perfil compartible] -->|HTTPS anónimo| D[Endpoint público solo lectura]
    E[Back-office admin] -->|HTTPS + MFA| F[API administrativa]
    B --> G[(PostgreSQL)]
    D --> G
    F --> G
    B --> H[Object Storage URLs firmadas]
    I[Webhooks tienda] -->|firma verificada| J[Handler de suscripciones]
    K[Callback IdP] --> B
    J --> G

    style A fill:#ffe0e0
    style C fill:#ffe0e0
    style E fill:#fff0d0
    style I fill:#fff0d0
    style K fill:#fff0d0
```

Superficies ordenadas por riesgo: (1) endpoint público anónimo del perfil compartible, (2) subida de multimedia, (3) endpoints de autenticación, (4) back-office administrativo, (5) webhooks de tienda, (6) la app móvil como artefacto distribuible.

17.3 Modelo de autenticación

[DEC-15] El backend actúa como **autoridad de sesión propia**. Los proveedores externos (Google, Apple) se usan únicamente para **verificar identidad**, no para gestionar la sesión de la aplicación. Tras validar el `id_token` del IdP, el backend emite sus propios tokens.

Justificación: permite revocar sesiones de forma centralizada, aplicar políticas propias de caducidad, soportar múltiples proveedores sobre la misma cuenta y no depender de la disponibilidad del IdP para cada petición.

17.3.1 OAuth 2.0 / OpenID Connect

Aspecto	Decisión
Flujo en móvil	**Authorization Code con PKCE** (S256). Prohibido el flujo implícito.
Validación del `id_token`	En servidor: firma contra JWKS del emisor con caché y rotación, `iss`, `aud` (debe coincidir con el client ID propio), `exp`, `iat`, `nonce` (obligatorio y de un solo uso), y `email_verified` cuando el proveedor lo aporte.
Vinculación de cuentas	Si el correo del IdP coincide con una cuenta existente, **no** se vincula automáticamente: se exige autenticación previa con el método original o verificación por correo. Previene el *pre-account takeover*.
Almacenamiento	Se guarda el `sub` del proveedor como identificador estable, nunca el correo como clave de vinculación.

17.3.2 Tokens propios

Token	Formato	Vida	Almacenamiento cliente	Revocación
Access token	JWT firmado (EdDSA o RS256), *claims* mínimos: `sub`, `sid`, `exp`, `iat`, `scope`, `plan`	≤ 15 min	Solo en memoria del proceso; **nunca** persistido	Por caducidad corta; lista de revocación solo para incidentes
Refresh token	Opaco, alta entropía (≥ 256 bits), hasheado en base de datos	Inactividad 30 días / absoluta 60 días	Keychain (iOS) / Keystore-backed EncryptedSharedPreferences (Android)	Inmediata en servidor

[REQ] Rotación con detección de reutilización: cada uso de un refresh token emite uno nuevo e invalida el anterior. Si llega un refresh token ya consumido, se asume compromiso: se revoca **toda la familia de tokens** de esa sesión, se cierra la sesión y se notifica al usuario por correo. Este mecanismo es la principal defensa contra el robo de token de refresco.

[REQ] Los *claims* del access token no contienen datos personales (ni correo, ni nombre, ni nombres de mascota). Un JWT no está cifrado: cualquiera que lo capture puede leerlo.

17.3.3 Credenciales propias

Control	Especificación
Hash	Argon2id, 19 MiB, 2 iteraciones, paralelismo 1. Alternativa aceptada: bcrypt coste ≥ 12.
Política de contraseña	Mínimo 10 caracteres. **Sin** requisitos de composición obligatoria (mayúsculas/símbolos), que empeoran la seguridad real. Contraste contra lista de contraseñas filtradas conocidas. Indicador de robustez.
Pepper	**[REC]** Además del salt por contraseña, aplicar un *pepper* global almacenado en el gestor de secretos, fuera de la base de datos.
Rehash oportunista	Al iniciar sesión correctamente, si los parámetros del hash son inferiores a la política vigente, se rehashea de forma transparente.

17.3.4 Protección contra *account enumeration*

[REQ] En registro, login, recuperación de contraseña y reenvío de verificación:

1. La respuesta HTTP es **idéntica** en código, cuerpo y cabeceras, exista o no la cuenta.
2. El **tiempo de respuesta** se normaliza: cuando la cuenta no existe se ejecuta igualmente una operación de hash *dummy* de coste equivalente, para evitar un canal lateral temporal.
3. El mensaje al usuario es neutro: “Si esa dirección está registrada, recibirás un correo”.
4. En registro, si el correo ya existe, se envía al titular real un correo de “alguien intentó registrarse con tu dirección” y la app muestra la misma pantalla de “revisa tu correo”.

5. Los endpoints de autenticación tienen límites de petición por IP y por identificador reclamado, más estrictos que el resto.

17.4 Ciclo de vida de la sesión

Diagrama 5 — descripción en notación Mermaid

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Creada: Autenticación correcta
    Creada --> Activa: Emisión de access + refresh
    Activa --> Activa: Renovación con rotación
    Activa --> Expirada: Inactividad 30d o vida absoluta 60d
    Activa --> Cerrada: Logout del usuario
    Activa --> Revocada: Cambio de contraseña / cierre remoto / suspensión
    Activa --> Comprometida: Reutilización de refresh token detectada
    Comprometida --> Revocada: Revocación de toda la familia + aviso
    Expirada --> [*]
    Cerrada --> [*]
    Revocada --> [*]
```

17.5 Registro de sesión

Cada sesión persiste: identificador de sesión, usuario, tipo de dispositivo, sistema operativo y versión, versión de la app, fecha de creación, última actividad, **IP truncada** (los dos últimos octetos anonimizados en IPv4; prefijo /48 en IPv6) y país aproximado derivado. **[REQ]** No se almacena la IP completa de forma persistente: no es necesaria para el propósito y aumenta el riesgo.

17.6 Múltiples dispositivos, sesiones robadas y dispositivos perdidos

Escenario	Comportamiento requerido
Varios dispositivos simultáneos	Permitido y esperado. Cada dispositivo tiene su propia familia de tokens, revocable de forma independiente. **[DEC-16]** No se limita el número de sesiones en el MVP; se monitoriza como señal de abuso si supera 10 dispositivos activos.
Dispositivo perdido o robado	El usuario cierra esa sesión concreta desde otro dispositivo (RF-AUTH-009). Se recomienda además cambiar la contraseña, lo que revoca todo.
Sospecha de robo de token	La detección de reutilización de refresh token revoca la familia y notifica.
Cambio de contraseña	Revoca todas las sesiones salvo, opcionalmente, la actual.
Suspensión administrativa	Revoca todas las sesiones de forma inmediata y despublica los perfiles compartibles.

17.7 Detección de sesiones sospechosas — [REC], alcance proporcionado al MVP

No se propone un motor de riesgo completo, que sería sobreingeniería. Se propone un conjunto mínimo de señales con acción asociada:

Señal	Acción en MVP
Autenticación desde un país nuevo para esa cuenta	Correo informativo al titular con detalle y enlace de “no fui yo” que revoca sesiones
Reutilización de refresh token	Revocación de familia + correo (automático, RNF-SEC-005)
Más de 10 sesiones activas simultáneas	Evento de auditoría para revisión manual
Ráfaga de intentos fallidos seguida de éxito	Correo informativo + exigencia de reautenticación para operaciones sensibles

Señal	Acción en MVP
Cambio de correo o contraseña	Correo de confirmación a la dirección anterior y a la nueva

[REQ] Operaciones sensibles (eliminar cuenta, cambiar contraseña, ver sesiones activas, cambiar configuración de privacidad del perfil público) requieren **reautenticación reciente** (< 10 minutos) aunque la sesión sea válida.

17.8 Catálogo de amenazas y controles

#	Amenaza	Vector en este producto	Controles preventivos
1	**Fuerza bruta**	Login, recuperación de contraseña	Mitigación progresiva tras 5 fallos (RNF-SEC-003), límites por IP e identidad, retardo creciente, *challenge*, aviso al titular
2	**Credential stuffing**	Login masivo con credenciales filtradas	Contraste con listas de contraseñas comprometidas en registro y cambio; límites por IP y por rango; detección de ráfagas distribuidas por tasa de fallo global; *challenge* adaptativo
3	**SQL Injection**	Cualquier entrada que llegue a consulta	Consultas parametrizadas exclusivamente; ORM/consultas preparadas; validación de esquema; usuario de base de datos con permisos mínimos; SAST en CI
4	**NoSQL Injection**	Campos JSONB y filtros dinámicos	No se construyen filtros a partir de objetos del cliente; lista blanca de campos filtrables; tipado estricto de los operadores de consulta
5	**XSS**	Perfil público (nombre de mascota, título/descripción de hito, slug) y back-office	Escapado por defecto del motor de plantillas; `Content-Security-Policy` restrictiva sin `unsafe-inline`; sanitización en el punto de salida; prohibición de HTML en campos de usuario; `X-Content-Type-Options: nosniff`
6	**CSRF**	Back-office y cualquier endpoint basado en cookie	La API móvil usa Bearer en cabecera, no cookies → no aplica. El back-office usa cookie `SameSite=Strict`, `HttpOnly`, `Secure` + token anti-CSRF por formulario
7	**SSRF**	Cualquier funcionalidad que acepte URL del usuario	**[DEC-17]** El MVP **no acepta URLs proporcionadas por el usuario** para su descarga por el servidor (no hay "importar foto desde URL"). Si en el futuro se añade, será con lista blanca de destinos, resolución DNS validada y bloqueo de rangos privados y de metadatos del proveedor cloud
8	**IDOR / BOLA**	`GET /pets/{id}`, `/milestones/{id}`, `/reminders/{id}` — **el riesgo número uno de este producto**	Identificadores no adivinables (UUID/ULID); verificación obligatoria de titularidad en cada operación (RNF-SEC-004); pruebas automatizadas de acceso cruzado en CI que fallan la construcción; auditoría de accesos denegados
9	**Broken Authentication**	Vinculación de proveedores, restablecimiento de contraseña	Tokens de un solo uso y vida corta; no vinculación automática por correo; revocación tras cambios de credencial; validación completa del `id_token` en servidor
10	**Token theft**	Extracción desde el dispositivo	Access token solo en memoria; refresh token en almacenamiento cifrado del sistema; vida corta; rotación con detección de reutilización
11	**Replay attacks**	Reenvío de peticiones capturadas o de webhooks	TLS obligatorio; `nonce` en OIDC; verificación de firma y de marca temporal en webhooks de tienda con ventana de tolerancia; idempotencia por identificador de operación en escrituras
12	**API abuse / scraping**	Enumeración de perfiles públicos, descarga masiva de imágenes	Límite por IP y por *slug*; respuesta 404 uniforme; *slugs* con componente aleatorio (RN-064); URLs de imagen no adivinables; detección de patrones de acceso secuencial; `robots.txt` y `noindex` por defecto
13	**Rate limit bypass**	Rotación de IP, cabeceras falsificadas	El límite se aplica sobre la IP real determinada por la infraestructura de borde, no por cabeceras del cliente; límite combinado por identidad autenticada y por IP; límites también en el borde/CDN, no solo en la aplicación

#	Amenaza	Vector en este producto	Controles preventivos
14	**File upload attacks**	Subida de fotos	Ver §17.10 completo
15	**Malware / imágenes maliciosas**	Ficheros que explotan decodificadores de imagen	Validación de tipo real por *magic bytes*; **reprocesado obligatorio** de toda imagen (decodificar y recodificar), que destruye cargas útiles embebidas; procesamiento en entorno aislado con límites de memoria y tiempo; rechazo de formatos no permitidos
16	**Escalamiento de privilegios**	Reclamar rol admin, manipular `plan`	El rol y el plan se resuelven **en servidor** desde la base de datos en cada petición sensible, no se confía en el *claim* del token para decisiones críticas; planos administrativo y de usuario separados con emisores distintos
17	**Bots**	Registro masivo, reportes fraudulentos	*Challenge* en registro ante señales de riesgo; verificación de correo obligatoria para acciones públicas; límites en el formulario de reporte; detección de reportes repetidos desde el mismo origen
18	**Enumeration attacks**	Correos, *slugs*, identificadores	Respuestas uniformes (§17.3.4); 404 en lugar de 403; identificadores no secuenciales
19	**Fraude de suscripción**	Recibos falsificados, apps parcheadas	Verificación server-to-server obligatoria con Apple/Google; nunca conceder derecho por afirmación del cliente; reconciliación periódica; detección de un mismo recibo asociado a múltiples cuentas
20	**Denegación de servicio económica**	Subidas masivas para agotar almacenamiento	Cuota por plan (RN-030); límite de subidas por hora y por cuenta; alertas de coste por cuenta atípica

17.9 Seguridad de API (§25 del encargo)

Control	Especificación
Transporte	HTTPS obligatorio; HTTP redirige; HSTS. TLS 1.2 mínimo, 1.3 preferido.
Autenticación	`Authorization: Bearer <access_token>`. Validación de firma, emisor, audiencia y caducidad en cada petición.
Autorización	Por recurso y por acción. Deny by default. Verificación de titularidad obligatoria.
Límites de petición	Global por identidad; más estricto en `/auth/*` (ej.: 10 intentos de login / 15 min / IP), en subidas (ej.: 60 imágenes/h/cuenta) y en el endpoint público (ej.: 60 req/min/IP). Respuesta 429 con `Retry-After`.
Validación de entrada	Esquema explícito por endpoint: tipo, longitud máxima, formato, rango, enumeraciones cerradas. Rechazo de propiedades no declaradas.
Sanitización	En el punto de salida según el contexto de renderizado, no solo en la entrada.
Tamaño de payload	Cuerpo JSON ≤ 256 KB. Multimedia **nunca** viaja por la API: se sube directamente al almacenamiento con URL firmada.
Subida de ficheros	Ver §17.10.
Cabeceras	Sin exposición de versión de servidor ni de tecnología. `Cache-Control: no-store` en respuestas con datos personales.
Errores	Mensajes genéricos al cliente con código de error estable; el detalle técnico solo en logs del servidor. Nunca trazas de pila al cliente.
Idempotencia	Cabecera `Idempotency-Key` en creaciones para evitar duplicados por reintento de red.
Auditoría	Registro de todas las operaciones sensibles y de todos los accesos denegados.
Versionado	`/v1` desde el primer día.

[REQ] Principio no negociable: *ninguna* validación realizada en la aplicación móvil constituye un control de seguridad. La app es código en manos del atacante. Toda autorización, todo límite de plan y toda regla de negocio con implicaciones de seguridad se evalúan en backend.

17.10 Gestión de archivos y multimedia (§27 del encargo)

Flujo de subida — [DEC-18]

Diagrama 6 — descripción en notación Mermaid

```
sequenceDiagram
    participant App
    participant API
    participant Store as Object Storage
    participant Worker as Procesador

    App->>App: Comprimir y redimensionar (máx 2048px)
    App->>API: POST /v1/uploads/intent {mime, size, sha256, pet_id}
    API->>API: Validar sesión, cuota, plan, tipo y tamaño
    API->>API: Generar clave de objeto (server-side, no la elige el cliente)
    API-->>App: URL firmada PUT (5 min) + upload_id
    App->>Store: PUT binario
    App->>API: POST /v1/uploads/{upload_id}/complete
    API->>Worker: Encolar procesamiento
    Worker->>Store: Descargar objeto temporal
    Worker->>Worker: Validar magic bytes, dimensiones y límites
    Worker->>Worker: Recodificar imagen (destruye payloads embebidos)
    Worker->>Worker: Eliminar EXIF GPS y de dispositivo
    Worker->>Worker: Generar miniaturas (small / medium)
    Worker->>Store: Guardar en ubicación definitiva
    Worker->>Store: Eliminar objeto temporal
    Worker->>API: Marcar como READY y asociar al hito
```

Controles obligatorios

#	Control
1	**[REQ]** La **clave del objeto la genera siempre el servidor** con un componente aleatorio. El cliente nunca propone ni controla la ruta de almacenamiento. Elimina de raíz el *path traversal* y la sobrescritura de objetos ajenos.
2	**[REQ]** La URL firmada de escritura es de un solo objeto, un solo método (PUT), con caducidad ≤ 5 minutos, y restringida por tipo de contenido y tamaño máximo.
3	**[REQ]** El objeto se sube a un área temporal. Solo pasa al área definitiva tras validación. Un objeto nunca validado se purga a las 24 h.
4	**[REQ]** Validación por *magic bytes*. Se rechazan ficheros cuyo contenido real no coincida con un formato permitido, con independencia de la extensión y del `Content-Type`.
5	**[REQ]** Recodificación obligatoria de toda imagen. Es la defensa más efectiva contra cargas útiles embebidas y contra *polyglot files*.
6	**[REQ]** Límite de dimensiones (rechazo de imágenes con dimensiones absurdas que provoquen agotamiento de memoria, *decompression bomb*) y límites de memoria y tiempo en el procesador.
7	**[REQ]** Eliminación de EXIF de geolocalización y de identificación de dispositivo antes de persistir. Se conserva únicamente la fecha de captura.
8	**[REQ]** Formatos permitidos: JPEG, PNG, HEIC/HEIF, WebP. **Prohibido SVG** (vector de XSS). Vídeo: MP4 con H.264/HEVC.
9	**[REQ]** Lectura mediante URL firmada de caducidad ≤ 15 min para contenido privado. El contenido público se sirve por CDN con clave no adivinable e invalidación al despublicar.
10	**[REQ]** El bucket no tiene acceso público de lectura por lista ni por navegación de prefijos.
11	**[REQ]** La eliminación de un hito o de una mascota encola la eliminación de sus objetos, respetando la ventana de recuperación de 30 días.

#	Control
12	**[REC]** Análisis antivirus del fichero en el área temporal si el coste es asumible. La recodificación mitiga la mayor parte del riesgo, pero no cubre contenido malicioso no ejecutable.
13	**[REQ]** Las miniaturas se generan en servidor. La app nunca descarga la imagen original para mostrar una cuadrícula.

17.11 Seguridad móvil (§26 del encargo)

Referencia conceptual: **OWASP MASVS** (nivel L1 como objetivo del MVP, con controles seleccionados de L2) y **OWASP Mobile Top 10**.

Área	Decisión para el MVP	Justificación / límite
Almacenamiento de tokens	**[REQ]** Refresh token en **iOS Keychain** (`kSecAttrAccessibleAfterFirstUnlockThisDeviceOnly`, sin sincronización con iCloud) y en **Android Keystore** mediante almacenamiento cifrado respaldado por hardware cuando esté disponible. Access token **solo en memoria**.	Control fundamental y de bajo coste.
Datos locales	**[REQ]** La caché local no almacena datos sensibles en claro. La base de datos local puede almacenar metadatos de mascotas y hitos; **[REC]** cifrarla si el coste de integración es bajo. Las imágenes cacheadas se guardan en directorios excluidos de la copia de seguridad del sistema.	Proporcionado: el contenido no es información de categoría especial.
Certificate pinning	**[DEC-19] No en el MVP.**	Análisis honesto: el *pinning* protege frente a un adversario capaz de emitir un certificado de confianza, un escenario poco probable para este producto. A cambio, introduce un **riesgo operativo alto**: una rotación de certificado mal coordinada deja inutilizadas todas las instalaciones hasta una nueva publicación en tienda. **[REC]** Reevaluar en H2, y si se adopta, hacerlo con configuración remota de respaldo, *pins* de reserva y un mecanismo de desactivación de emergencia.
Detección de root/jailbreak	**[DEC-20] Detección básica, sin bloqueo.** Se detecta y se registra como señal analítica y de riesgo; **no se impide el uso**.	Bloquear genera falsos positivos en usuarios legítimos, es evadible con poco esfuerzo y no protege datos del servidor. El valor real es como señal, no como control.
Protección de capturas de pantalla	**[REQ]** Ocultar el contenido en el conmutador de aplicaciones en pantallas con datos personales (ajustes de cuenta, sesiones activas, *paywall* con datos de pago). **No** se bloquean capturas del timeline ni del álbum: el usuario **debe** poder capturar y compartir los recuerdos de su mascota; bloquearlo contradice el producto.	Ejemplo de control aplicado con criterio y no por inercia.
Logs	**[REQ]** Ningún log en compilación de producción contiene tokens, correos, contenido de hitos ni URLs firmadas. Los logs verbosos se eliminan en producción.	
Secretos en la app	**[REQ]** La app no contiene secretos con valor de servidor. Las claves de SDK de terceros (FCM, analítica) son públicas por naturaleza y se restringen por configuración en la consola del proveedor (huella de firma, *bundle id*). **Ninguna** clave de API con capacidad de escritura en backend reside en la app.	
Reverse engineering	**[REC]** Ofuscación y minimización de código en las compilaciones de producción (R8/ProGuard en Android; eliminación de símbolos en iOS). Se asume que el binario es inspeccionable: **ninguna** decisión de seguridad depende de que el código sea secreto.	Coste bajo, beneficio marginal pero real (eleva el coste del atacante).

Área	Decisión para el MVP	Justificación / límite
Comunicación	**[REQ]** Tráfico en claro deshabilitado a nivel de plataforma (App Transport Security en iOS; `cleartextTrafficPermitted=false` en Android).	
Portapapeles y autocompletado	**[REQ]** Campos de contraseña marcados como seguros; sin autocompletado de contraseña en campos no destinados a ello.	
Enlaces profundos	**[REQ]** Validación de todo parámetro recibido por *deep link*; un enlace nunca ejecuta una acción destructiva sin confirmación del usuario.	
Biometría	**[COULD]** Bloqueo opcional de la app por biometría. Fuera del MVP salvo que la investigación de usuario indique demanda.	
Integridad de la app / attestation	**[DEC-21] Fuera del MVP.** Reevaluar solo si se detecta fraude real de suscripción.	Complejidad alta, beneficio no demostrado a esta escala.

18. PRIVACIDAD

18.1 Marco aplicable

[DEC-22] Se adopta el **GDPR** como estándar base para todos los mercados, incluidos los de LATAM. Razón: es el marco más exigente, evita mantener dos modelos de tratamiento y facilita el cumplimiento posterior de LGPD (Brasil), Ley 1581 (Colombia), LFPDPPP (México) y LPDP (Argentina/Chile), que comparten principios esenciales.

[SUP-04] Se asume que la entidad titular actúa como **responsable del tratamiento** y que los proveedores cloud, de correo, de analítica y de notificaciones actúan como **encargados**, con sus correspondientes acuerdos de tratamiento firmados antes del lanzamiento.

18.2 Datos tratados y base jurídica

Categoría de dato	Finalidad	Base jurídica	Notas
Correo electrónico, contraseña hasheada, identificador del IdP	Creación y gestión de la cuenta, autenticación	Ejecución del contrato (art. 6.1.b)	Imprescindible
Nombre visible, avatar	Personalización de la cuenta	Ejecución del contrato	Opcional el avatar
Idioma, zona horaria, preferencias	Prestación del servicio	Ejecución del contrato	
Datos de la mascota (nombre, especie, raza, nacimiento, peso, esterilización, microchip)	Núcleo del servicio, cálculo de edad y recomendaciones	Ejecución del contrato	**No son datos personales del titular en sentido estricto**, pero se tratan con el mismo nivel de protección por ser vinculables a él
Hitos, fotografías, descripciones	Núcleo del servicio	Ejecución del contrato	Pueden contener imágenes de personas → ver §18.4
Recordatorios	Núcleo del servicio	Ejecución del contrato	
Token de dispositivo para notificaciones	Envío de recordatorios	Ejecución del contrato	Para novedades del producto: consentimiento
Eventos de analítica de producto	Mejora del producto y medición	**Consentimiento** (art. 6.1.a)	Revocable; sin consentimiento el producto funciona íntegramente
Comunicaciones comerciales	Marketing	**Consentimiento**	Independiente del anterior
Datos de sesión (dispositivo, IP truncada, país)	Seguridad de la cuenta	Interés legítimo (art. 6.1.f)	Documentar el juicio de ponderación
Registros de auditoría	Seguridad y cumplimiento	Interés legítimo / obligación legal	Retención 12 meses
Estado de suscripción y recibos	Gestión del contrato de suscripción	Ejecución del contrato / obligación legal (fiscal)	

[REQ] No se tratan datos de categorías especiales del art. 9. **[RSG-03]** Las fotografías subidas por el usuario pueden contener biometría facial de personas. Mitigación: **no se aplica ningún tratamiento biométrico, reconocimiento facial ni etiquetado automático de personas**. Sin tratamiento biométrico, no hay dato biométrico en sentido del art. 9.

18.3 Consentimiento

Requisito	Implementación
Libre	La app es plenamente funcional sin consentir analítica ni marketing.
Específico	Consentimientos separados y granulares: analítica, comunicaciones comerciales, indexación pública del perfil.

Requisito	Implementación
Informado	Texto claro, sin jerga, con acceso a la política completa en el mismo punto.
Inequívoco	Acción afirmativa. **Prohibidas** las casillas premarcadas y los patrones oscuros.
Revocable	Desde Ajustes, con la misma facilidad con la que se otorgó, y efecto inmediato.
Registrado	Se almacena timestamp, versión del texto y canal de obtención.
[REQ] ATT en iOS	No se solicita el permiso de seguimiento de App Tracking Transparency porque **no se realiza seguimiento entre aplicaciones ni se usan identificadores publicitarios**. Si en el futuro se añadiera publicidad o atribución de terceros, sería obligatorio.

18.4 Contenido que puede afectar a terceros — [REQ]

Las fotografías de mascotas contienen con frecuencia personas (familia, menores).

1. Los términos deben establecer que el usuario es responsable de contar con el consentimiento necesario del contenido que sube y publica.
2. En el momento de **activar el perfil compartible**, se advierte explícitamente de que las fotos marcadas como compartidas serán visibles públicamente, con recordatorio sobre imágenes de menores.
3. El valor por defecto `PRIVATE` de todo hito es precisamente la protección principal frente a este riesgo.
4. Existe un canal de reporte accesible sin autenticación para que un tercero solicite la retirada de contenido en el que aparezca (RF-SHARE-006), con tratamiento prioritario.

18.5 Derechos del interesado

Derecho	Implementación en el MVP	Plazo
Acceso (art. 15)	Exportación de datos en la app (RF-AUTH-013)	Objetivo 72 h; máximo legal 30 días
Rectificación (art. 16)	Edición directa de perfil, mascotas e hitos	Inmediato
Supresión (art. 17)	Eliminación de cuenta en la app (RF-AUTH-012); eliminación granular de mascotas e hitos	14 días de gracia + ejecución
Portabilidad (art. 20)	Exportación en JSON estructurado + ficheros originales	Igual que acceso
Oposición (art. 21)	Revocación de consentimientos; desactivación de perfil público	Inmediato
Limitación (art. 18)	Suspensión de la cuenta a petición conservando los datos	Vía soporte
Reclamación	Información sobre la autoridad de control competente en la política de privacidad	—
No decisiones automatizadas (art. 22)	El motor de recomendaciones **no produce efectos jurídicos ni significativos**; es informativo y siempre descartable. Se documenta explícitamente su lógica y su carácter no vinculante.	—

Qué ocurre exactamente al eliminar la cuenta

Dato	Acción
Cuenta, correo, contraseña, vínculos con IdP	Eliminación irreversible
Mascotas, hitos, descripciones, recordatorios	Eliminación irreversible
Fotografías y vídeos (originales y miniaturas)	Eliminación de los objetos y de sus versiones en un plazo ≤ 30 días

Dato	Acción
Perfiles compartibles	Despublicación inmediata e invalidación de caché
Tokens y sesiones	Revocación inmediata
Eventos de analítica	**Anonimización irreversible** (se rompe el vínculo con el identificador de usuario). No se eliminan los agregados históricos, lo que se informa al usuario
Registros de auditoría de seguridad	Conservación 12 meses con identificador seudonimizado, por interés legítimo de seguridad
Registros de facturación / suscripción	Conservación según obligación fiscal aplicable, con minimización

[REQ] Esta tabla debe reflejarse, en lenguaje accesible, en la pantalla de confirmación de eliminación. El usuario debe saber qué se conserva **antes** de confirmar.

18.6 Política de retención

Dato	Retención
Cuenta activa y su contenido	Mientras la cuenta exista
Cuenta inactiva sin login	**[REC]** Aviso a los 24 meses de inactividad y eliminación a los 36 meses, con dos avisos previos. Ver DP-011
Hitos y mascotas eliminados (soft delete)	30 días
Cuenta en periodo de gracia	14 días
Objetos multimedia huérfanos o no validados	24 h
Tokens de verificación y restablecimiento	Vida del token + 24 h
Sesiones cerradas o expiradas	90 días (para investigación de seguridad)
Logs operativos	30 días
Registros de auditoría	12 meses
Eventos de analítica seudonimizados	24 meses
Copias de seguridad	30 días

[REQ] La eliminación de datos debe propagarse a las copias de seguridad conforme estas rotan; se documenta que un dato eliminado puede persistir en copias durante un máximo de 30 días, plazo tras el cual desaparece definitivamente.

18.7 Minimización — decisiones explícitas de no recoger

Dato que no se recoge	Motivo
Ubicación GPS del usuario o de la mascota	No aporta valor a ninguna hipótesis; alto riesgo
Número de teléfono	Innecesario; canal de autenticación no usado
Dirección postal	Innecesario sin envíos físicos
Identificador publicitario (IDFA/GAID)	No hay publicidad ni atribución de terceros
Lista de contactos	Innecesario; no hay funcionalidad social
Acceso completo al carrete	Se usa el selector del sistema, que otorga acceso solo a lo elegido

Dato que no se recoge	Motivo
Datos clínicos estructurados	Fuera de alcance del MVP

[REC] Esta tabla debe publicarse de forma resumida dentro de la app (“Qué NO recogemos”). Es un diferenciador de confianza, especialmente en un producto emocional, y tiene coste cero.

18.8 Menores

[DEC-23] La edad mínima para crear una cuenta es **16 años** (o la que fije cada Estado miembro, con mínimo de 13 según el art. 8 GDPR). Se solicita confirmación de edad en el registro. El producto no se dirige a menores, no incluye funcionalidades sociales y no realiza *profiling* con fines publicitarios. Se clasificará en las tiendas conforme a este posicionamiento.

[RSG-04] Riesgo: menores usando la app para su mascota con la cuenta de un adulto. Mitigación: es un uso supervisado por el titular adulto de la cuenta, coherente con los términos; no se habilitan funcionalidades de contacto entre usuarios, que es donde reside el riesgo real.

19. FLUJOS FUNCIONALES

Formato aplicado a cada flujo (§30 del encargo): ID, nombre, objetivo, actor, disparador, precondiciones, flujo principal, flujos alternativos, errores, postcondiciones, reglas, pantallas, APIs conceptuales y diagrama.

Nota sobre las APIs: los endpoints citados son **conceptuales**, para comunicar intención. El contrato definitivo se define en la especificación OpenAPI (RNF-MAINT-005).

FL-001 — Registro con correo electrónico

Campo	Detalle
Objetivo	Crear una cuenta nueva con credenciales propias.
Actor	Propietario
Disparador	El usuario pulsa “Crear cuenta” tras el onboarding.
Precondiciones	Sin sesión activa; conectividad disponible.
Postcondiciones	Cuenta en `PENDING_VERIFICATION`; sesión activa; correo enviado; evento `sign_up`.
Reglas	RN-001, RN-003, RN-004, RN-005, RN-009
Pantallas	Onboarding · Registro · Confirmación de correo enviado · Creación de mascota
APIs	`POST /v1/auth/register` · `POST /v1/auth/verify-email/resend`

Flujo principal: introducir correo → introducir contraseña con indicador de robustez → confirmar edad mínima y aceptar términos → enviar → cuenta creada y sesión iniciada → pantalla “revisa tu correo” con opción de continuar → onboarding de creación de mascota.

Alternativos: (A1) el usuario elige Google o Apple → FL-003. (A2) el usuario omite la verificación y continúa: permitido (RN-003), con recordatorio persistente no bloqueante.

Errores: correo con formato inválido (validación en línea); contraseña débil o comprometida (mensaje explicativo, no bloqueo silencioso); correo ya registrado (respuesta indistinguible + correo informativo al titular); sin conexión (mensaje y reintento conservando los datos del formulario); límite de peticiones superado (mensaje con tiempo de espera).

Diagrama 7 — descripción en notación Mermaid

```
flowchart TD
    A[Onboarding] --> B[Pantalla de registro]
    B --> C{Datos válidos en cliente}
    C -->|No| B
    C -->|Sí| D[POST /v1/auth/register]
    D --> E{Respuesta}
    E -->|429| F[Aviso de límite y espera]
    E -->|Error de red| G[Reintentar conservando datos]
    E -->|200 siempre| H[Emitir tokens y crear sesión]
    H --> I[Enviar correo de verificación]
    I --> J[Pantalla revisa tu correo]
    J --> K[Crear primera mascota FL-005]
    D -.correo existente.-> L[Correo de aviso al titular real]
    L --> H
```

FL-002 — Inicio de sesión con correo y contraseña

Campo	Detalle
Objetivo	Autenticar a un usuario existente.
Actor	Propietario
Disparador	Apertura de la app sin sesión válida, o pulsación de “Iniciar sesión”.
Precondiciones	Cuenta existente y no suspendida.
Postcondiciones	Tokens emitidos; sesión registrada; evento `login`.
Reglas	RN-005, RN-006, RN-008; RNF-SEC-003
Pantallas	Login · Home
APIs	`POST /v1/auth/login`

Flujo principal: introducir credenciales → validación en servidor → emisión de tokens → almacenamiento seguro del refresh token → navegación a Home con la última mascota seleccionada.

Alternativos: (A1) autocompletado del gestor de contraseñas del sistema. (A2) el usuario había llegado por un *deep link*: tras autenticar se navega al destino original.

Errores: credenciales incorrectas (mensaje genérico); 5 fallos consecutivos (mitigación progresiva y aviso al titular); cuenta suspendida (mensaje con canal de contacto); sin conexión (permitir acceso a contenido cacheado en modo lectura si hay sesión previa vigente).

Diagrama 8 — descripción en notación Mermaid

```
flowchart TD
    A[Login] --> B[POST /v1/auth/login]
    B --> C{Resultado}
    C -->|Correcto| D[Emitir access + refresh]
    D --> E[Guardar refresh en Keychain/Keystore]
    E --> F{Existe deep link pendiente}
    F -->|Sí| G[Navegar al destino]
    F -->|No| H[Home]
    C -->|Credenciales inválidas| I[Mensaje genérico]
    I --> J{Fallos consecutivos >= 5}
    J -->|Sí| K[Mitigación progresiva + aviso por correo]
    J -->|No| A
    C -->|Cuenta suspendida| L[Mensaje y contacto de soporte]
```

FL-003 — Inicio de sesión con Google (y Apple)

Campo	Detalle
Objetivo	Autenticar mediante proveedor de identidad externo.
Actor	Propietario, IdP
Disparador	Pulsación de “Continuar con Google” / “Continuar con Apple”.
Precondiciones	Conectividad; cuenta disponible en el proveedor.
Postcondiciones	Cuenta creada o vinculada; correo verificado si el IdP lo indica; tokens propios emitidos.
Reglas	RN-001; §17.3.1
Pantallas	Login · Vista del proveedor · Confirmación de vinculación (si aplica) · Home

Campo	Detalle
APIs	`POST /v1/auth/oidc/google` · `POST /v1/auth/oidc/apple`

Flujo principal: inicio del flujo Authorization Code + PKCE con `nonce` → el usuario autoriza → el cliente recibe el código → se intercambia y se envía el `id_token` al backend → el backend valida firma, emisor, audiencia, caducidad y `nonce` → busca por `sub`; si no existe, busca por correo → si no hay coincidencia, crea la cuenta → emite tokens propios.

Alternativos: (A1) **el correo coincide con una cuenta de credenciales propias:** no se vincula automáticamente. Se solicita al usuario que inicie sesión con su método original para confirmar la vinculación. (A2) **Apple con correo privado:** se persiste el correo de relay y el nombre recibido en la primera autorización. (A3) el usuario cancela en la pantalla del proveedor: se vuelve al login sin error.

Errores: `id_token` inválido o `nonce` no coincidente (se rechaza y se registra como evento de seguridad); IdP no disponible (mensaje y sugerencia de método alternativo); usuario sin correo disponible desde el proveedor (se solicita correo y verificación).

Diagrama 9 — descripción en notación Mermaid

```
sequenceDiagram
    participant U as Usuario
    participant A as App
    participant I as IdP Google/Apple
    participant B as Backend

    U->>A: Continuar con proveedor
    A->>A: Generar code_verifier y nonce
    A->>I: Authorization Code + PKCE
    I->>U: Consentimiento
    U->>I: Autoriza
    I-->>A: code
    A->>I: Intercambio de code
    I-->>A: id_token
    A->>B: POST /v1/auth/oidc/{provider} {id_token}
    B->>I: Obtener JWKS (con caché)
    B->>B: Validar firma, iss, aud, exp, nonce
    alt sub conocido
        B-->>A: Tokens propios
    else correo coincide con cuenta existente
        B-->>A: 409 Requiere confirmación de vinculación
        A->>U: Inicia sesión con tu método original
    else usuario nuevo
        B->>B: Crear cuenta (email verificado)
        B-->>A: Tokens propios
    end
```

FL-004 — Recuperación de contraseña

Campo	Detalle
Objetivo	Permitir restablecer la contraseña sin revelar si la cuenta existe.
Actor	Propietario
Disparador	“He olvidado mi contraseña”.
Postcondiciones	Contraseña actualizada; todas las sesiones revocadas; correo de confirmación enviado.
Reglas	RN-004, RN-005, RN-006
Pantallas	Olvidé mi contraseña · Aviso neutro · Nueva contraseña (desde el enlace) · Login
APIs	`POST /v1/auth/password/forgot` · `POST /v1/auth/password/reset`

Flujo principal: introducir correo → respuesta neutra siempre → si la cuenta existe, se envía un enlace con token de 30 minutos y un solo uso → el usuario abre el enlace (enlace universal que abre la app si está instalada) → establece nueva contraseña → se revocan todas las sesiones → se notifica por correo → login.

Alternativos: (A1) la cuenta solo tiene login social: el correo enviado al titular explica cómo acceder con su proveedor, sin exponer nada a terceros. (A2) el enlace se abre en navegador sin la app instalada: se ofrece el restablecimiento vía web y la descarga de la app.

Errores: token caducado o ya usado (mensaje neutro con opción de solicitar uno nuevo); nueva contraseña débil o igual a la anterior (rechazo explicado); exceso de solicitudes (límite de 3/hora por correo y por IP).

Diagrama 10 — descripción en notación Mermaid

```
flowchart TD
    A[Olvidé mi contraseña] --> B[POST password/forgot]
    B --> C[Respuesta neutra idéntica]
    C --> D{Existe la cuenta}
    D -->|No| E[Fin, sin correo]
    D -->|Sí, con contraseña| F[Enviar enlace con token 30 min]
    D -->|Sí, solo social| G[Correo explicando el proveedor]
    F --> H[Abrir enlace]
    H --> I{Token válido y no usado}
    I -->|No| J[Mensaje neutro y reintentar]
    I -->|Sí| K[Nueva contraseña]
    K --> L[POST password/reset]
    L --> M[Revocar todas las sesiones]
    M --> N[Correo de confirmación]
    N --> O[Login]
```

FL-005 — Creación de mascota

Campo	Detalle
Objetivo	Registrar una mascota, evento de activación del producto.
Actor	Propietario
Disparador	Fin del registro (onboarding) o botón “Añadir mascota”.
Precondiciones	Sesión válida; límite de mascotas del plan no alcanzado.
Postcondiciones	Mascota creada; XP inicial; recomendaciones generadas; hito sugerido “Llegada a casa” si se indicó `arrival_date`; evento `pet_created`.
Reglas	RN-002, RN-010 a RN-013, RN-051, RN-080
Pantallas	Crear mascota (paso 1 esenciales, paso 2 opcionales) · Perfil de mascota · Paywall (si excede límite)
APIs	`POST /v1/pets` · `GET /v1/catalog/breeds?species=` · `POST /v1/uploads/intent`

Flujo principal: foto (omitible) → nombre → especie → fecha de nacimiento (exacta o “no la sé exactamente”) → guardar → paso opcional con raza, sexo, peso, esterilización, fecha de llegada → perfil de la mascota con la primera recomendación ya visible.

Alternativos: (A1) el usuario omite el paso opcional: se guarda igualmente y se ofrece completarlo más tarde con un indicador de progreso de perfil. (A2) fecha de nacimiento desconocida: se pide edad aproximada y se calcula una fecha estimada marcada como tal. (A3) límite del plan alcanzado: se muestra el *paywall* contextual **conservando los datos ya introducidos**.

Errores: fecha futura o fuera de rango (validación en línea); fallo en la subida de la foto (la mascota se crea y la foto se reintenta, RN-026); pérdida de conexión al guardar (los datos se conservan localmente y se reintenta).

Diagrama 11 — descripción en notación Mermaid

```
flowchart TD
    A[Inicio crear mascota] --> B{Mascotas activas < límite del plan}
    B -->|No| C[Paywall contextual conservando datos]
    B -->|Sí| D[Paso 1: nombre, especie, nacimiento]
    D --> E{Validación}
    E -->|Error| D
    E -->|OK| F[POST /v1/pets]
    F --> G[Subir foto si existe]
    G --> H[Sistema: otorgar XP y generar recomendaciones]
    H --> I[Paso 2 opcional: raza, sexo, peso, llegada]
    I --> J[Perfil de la mascota]
    I -.omitir.-> J
    C -.suscribe.-> D
```

FL-006 — Edición de mascota

Campo	Detalle
Objetivo	Actualizar los datos de una mascota.
Actor	Propietario
Disparador	“Editar” desde el perfil de la mascota.
Precondiciones	Sesión válida; la mascota pertenece al usuario.
Postcondiciones	Datos actualizados; si cambió `birth_date` o el peso, recomendaciones y etapa reevaluadas.
Reglas	RN-011, RN-012, RN-013, RN-014
Pantallas	Editar mascota · Confirmación de impacto · Perfil de mascota
APIs	`GET /v1/pets/{id}` · `PATCH /v1/pets/{id}`

Flujo principal: cargar datos → modificar → guardar → si cambia la fecha de nacimiento, mostrar aviso de recálculo de edades en los hitos → confirmar → actualización y reevaluación del motor de reglas.

Alternativos: (A1) cambio de especie: se advierte de que las recomendaciones y la raza se reinician. (A2) registro de peso desde esta pantalla: crea una medición con fecha.

Errores: recurso ajeno (403 con registro de auditoría — nunca revelar si existe); conflicto por edición concurrente desde otro dispositivo (se detecta por versión y se ofrece recargar); validación fallida.

Diagrama 12 — descripción en notación Mermaid

```
flowchart TD
    A[Perfil de mascota] --> B[Editar]
    B --> C[Modificar campos]
    C --> D{Cambia birth_date o especie}
    D -->|Sí| E[Aviso de impacto y confirmación]
    D -->|No| F[PATCH /v1/pets/id]
    E --> F
    F --> G{Autorizado y válido}
    G -->|403| H[Error genérico + auditoría]
    G -->|409 conflicto| I[Recargar y reintentar]
    G -->|OK| J[Reevaluar etapa y recomendaciones]
    J --> K[Perfil actualizado]
```

FL-007 — Creación de hito

Campo	Detalle
Objetivo	Registrar un acontecimiento en el timeline. Es el flujo más importante del producto.
Actor	Propietario
Disparador	Botón principal de acción en el perfil de la mascota o en el timeline.
Precondiciones	Sesión válida; mascota propia; límites de hitos y almacenamiento no superados.
Postcondiciones	Hito persistido; foto subida o encolada; XP otorgado; insignias evaluadas; evento `milestone_created`.
Reglas	RN-020, RN-021, RN-024, RN-026 a RN-030, RN-051, RN-053
Pantallas	Crear hito · Selector de categoría · Cámara/galería · Detalle del hito
APIs	`POST /v1/uploads/intent` · `PUT` (almacenamiento) · `POST /v1/uploads/{id}/complete` · `POST /v1/pets/{petId}/milestones`

Flujo principal: pulsar “Añadir recuerdo” → elegir foto (cámara o galería) u omitirla → se sugiere la categoría según la etapa de vida y la fecha de captura → título autocompletado y editable → fecha precargada → guardar → la foto se comprime y se sube en segundo plano → el hito aparece en el timeline con la foto en estado de subida hasta completarse.

Alternativos: (A1) hito sin foto: permitido y no penalizado. (A2) creación desde la finalización de un recordatorio, con categoría y fecha precargadas (RN-049). (A3) usuario Premium con varias fotos.

Errores: permiso de cámara o galería denegado (explicación del motivo y acceso a los ajustes del sistema; alternativa de crear el hito sin foto); imagen no válida o corrupta (rechazo con mensaje específico); cuota de almacenamiento agotada (se ofrece crear el hito sin foto y se muestra el *paywall*); fallo de subida (RN-026: el hito se conserva y la foto se reintenta); sin conexión (el hito se encola localmente y se sincroniza al recuperar conectividad, indicándolo con claridad).

Diagrama 13 — descripción en notación Mermaid

```
flowchart TD
    A[Perfil o timeline] --> B[Añadir recuerdo]
    B --> C{Añadir foto}
    C -->|Sí| D{Permiso concedido}
    D -->|No| E[Explicar y ofrecer ajustes o continuar sin foto]
    D -->|Sí| F[Capturar o elegir]
    F --> G[Comprimir en dispositivo]
    C -->|No| H[Formulario del hito]
    G --> H
    E --> H
    H --> I{Cuota y límites OK}
    I -->|No| J[Paywall o crear sin foto]
    I -->|Sí| K[POST milestone]
    K --> L[Solicitar URL firmada y subir]
    L --> M{Subida correcta}
    M -->|Sí| N[Procesar: validar, recodificar, quitar EXIF, miniaturas]
    M -->|No| O[Estado PENDING_UPLOAD y reintentos]
    N --> P[Otorgar XP y evaluar insignias]
    O --> P
    P --> Q[Hito visible en timeline]
```

FL-008 — Edición de hito

Campo	Detalle
Objetivo	Corregir o completar un hito ya registrado.

Campo	Detalle
Actor	Propietario
Disparador	“Editar” en el detalle del hito.
Postcondiciones	Hito actualizado; timeline y álbum reordenados si cambió la fecha; visibilidad propagada al perfil público en ≤ 60 s.
Reglas	RN-024, RN-053, RN-061, RN-065
Pantallas	Detalle de hito · Editar hito
APIs	`PATCH /v1/milestones/{id}` · `DELETE /v1/milestones/{id}/photos/{photoId}`

Flujo principal: abrir detalle → editar → modificar campos → guardar → actualización.

Alternativos: (A1) cambio de `PRIVATE` a `SHARED`: se advierte de que la foto será visible públicamente y se pide confirmación. (A2) cambio de `SHARED` a `PRIVATE`: se retira del perfil público e invalida la caché de CDN. (A3) sustitución o eliminación de la foto: la anterior se elimina tras confirmar la nueva.

Errores: hito ajeno (403 + auditoría); hito eliminado por otro dispositivo (404 con mensaje y regreso al timeline); fecha inválida.

Diagrama 14 — descripción en notación Mermaid

```
flowchart TD
    A[Detalle de hito] --> B[Editar]
    B --> C[Modificar campos]
    C --> D{Cambia visibilidad a SHARED}
    D -->|Sí| E[Advertencia de publicación y confirmación]
    D -->|No| F[PATCH milestone]
    E --> F
    F --> G{Resultado}
    G -->|403/404| H[Mensaje y volver al timeline]
    G -->|OK| I{Pasó a PRIVATE}
    I -->|Sí| J[Retirar del perfil público e invalidar CDN]
    I -->|No| K[Actualizar timeline y álbum]
    J --> K
```

FL-009 — Creación de recordatorio

Campo	Detalle
Objetivo	Programar un aviso de cuidado.
Actor	Propietario
Disparador	“Nuevo recordatorio”, o conversión desde una recomendación (FL-011).
Precondiciones	Sesión válida; límite de recordatorios del plan no alcanzado.
Postcondiciones	Recordatorio `SCHEDULED`; notificaciones locales programadas; evento `reminder_created`.
Reglas	RN-040 a RN-042, RN-047, RN-048
Pantallas	Lista de recordatorios · Nuevo recordatorio · Permiso de notificaciones
APIs	`POST /v1/pets/{petId}/reminders`

Flujo principal: elegir categoría (con plantillas: “Vacuna anual”, “Desparasitación trimestral”) → título precargado → fecha y hora → recurrencia → antelación del aviso → guardar → si es la primera vez, se solicita el permiso de notificaciones **con una explicación previa del beneficio** (no el diálogo del sistema en frío) → se programan las notificaciones locales y se registra en servidor.

Alternativos: (A1) permiso denegado: el recordatorio se crea igualmente y se muestra un aviso persistente en la lista (RN-047). (A2) creación desde una recomendación con datos precargados.

Errores: hora en el pasado (se ofrece la siguiente ocurrencia válida); límite del plan alcanzado (*paywall*); sin conexión (se crea localmente y se sincroniza, ya que la notificación local no depende del servidor).

Diagrama 15 — descripción en notación Mermaid

```
flowchart TD
    A[Lista de recordatorios] --> B[Nuevo recordatorio]
    B --> C[Categoría y plantilla]
    C --> D[Fecha, hora, recurrencia, antelación]
    D --> E{Límite del plan}
    E -->|Superado| F[Paywall]
    E -->|OK| G{Permiso de notificaciones}
    G -->|No solicitado| H[Explicación previa del beneficio]
    H --> I[Diálogo del sistema]
    I --> J{Concedido}
    J -->|No| K[Crear con aviso persistente en la app]
    J -->|Sí| L[Programar notificaciones locales]
    G -->|Concedido| L
    L --> M[POST reminder y sincronizar]
    K --> M
    M --> N[Recordatorio en estado SCHEDULED]
```

FL-010 — Recepción de notificación

Campo	Detalle
Objetivo	Avisar al usuario y permitirle actuar con el mínimo esfuerzo.
Actor	Sistema, Propietario
Disparador	Llega la hora de disparo del recordatorio.
Precondiciones	Recordatorio `SCHEDULED`; permiso concedido.
Postcondiciones	Recordatorio `NOTIFIED`; eventos `notification_sent` y, si procede, `notification_opened`.
Reglas	RN-041, RN-043, RN-044, RN-048
Pantallas	Notificación del sistema · Detalle del recordatorio
APIs	`POST /v1/reminders/{id}/complete` · `POST /v1/reminders/{id}/snooze`

Flujo principal: se dispara la notificación local (mecanismo primario) con el nombre de la mascota y acciones rápidas “Hecho” y “Posponer” → el usuario pulsa “Hecho” desde la propia notificación → se marca como completado sin abrir la app → se sincroniza con el servidor.

Alternativos: (A1) el usuario pulsa el cuerpo de la notificación → *deep link* al detalle del recordatorio. (A2) “Posponer” → nueva hora según la opción elegida (máximo 5 veces). (A3) el usuario ignora la notificación → a las 72 h pasa a `EXPIRED` y deja de reclamar atención. (A4) varios recordatorios simultáneos → agrupación en un resumen.

Errores: sin conexión al actuar desde la notificación (se registra localmente y se sincroniza después); recordatorio ya completado en otro dispositivo (se resuelve por idempotencia, sin error visible); notificaciones desactivadas después de crear el recordatorio (aviso en la app).

Diagrama 16 — descripción en notación Mermaid

```
sequenceDiagram
    participant S as Sistema/Dispositivo
    participant U as Usuario
    participant A as App
    participant B as Backend

    S->>U: Notificación con acciones rápidas
    alt Acción "Hecho"
        U->>S: Pulsa Hecho
        S->>A: Manejador en segundo plano
        A->>B: POST /reminders/{id}/complete (idempotente)
        A->>A: Programar siguiente ocurrencia si es recurrente
    else Acción "Posponer"
        U->>S: Pulsa Posponer
        A->>A: Reprogramar notificación local
        A->>B: POST /reminders/{id}/snooze
    else Abre la notificación
        U->>A: Deep link al detalle
        A->>B: notification_opened
    else Ignora
        Note over B: A las 72 h pasa a EXPIRED (RN-043)
    end
```

FL-011 — Completar recomendación

Campo	Detalle
Objetivo	Registrar que el usuario ha actuado sobre una recomendación (métrica central de H-2).
Actor	Propietario
Disparador	Pulsación de “Hecho” en la tarjeta de recomendación.
Postcondiciones	Estado `COMPLETED`; XP otorgado; evento `recommendation_completed`; se ofrece crear hito o recordatorio.
Reglas	RN-081, RN-084, RN-051
Pantallas	Perfil de mascota · Lista de recomendaciones · Detalle de recomendación
APIs	`GET /v1/pets/{petId}/recommendations` · `POST /v1/recommendations/{id}/complete` · `POST /v1/recommendations/{id}/dismiss`

Flujo principal: ver la recomendación con el motivo por el que aparece y, si es sanitaria, su aviso → abrir el detalle → pulsar “Hecho” → estado `COMPLETED` → XP → propuesta de crear el hito correspondiente (ej.: al completar “Segunda dosis de la vacuna polivalente”, crear el hito `VACUNA`).

Alternativos: (A1) “Ahora no” → `SNOOZED`, reaparece en 7 días. (A2) “No aplica a mi mascota” → `NOT_APPLICABLE` permanente. (A3) “Recordármelo” → FL-009 con datos precargados. (A4) la recomendación caduca por edad y pasa a `EXPIRED` sin acción del usuario.

Errores: recomendación ya resuelta en otro dispositivo (idempotencia); recomendación ajena (403 + auditoría).

Diagrama 17 — descripción en notación Mermaid

```
flowchart TD
    A[Tarjeta de recomendación] --> B[Detalle con motivo y aviso sanitario]
    B --> C{Acción del usuario}
    C -->|Hecho| D[POST complete]
    C -->|Ahora no| E[SNOOZED 7 días]
    C -->|No aplica| F[NOT_APPLICABLE permanente]
    C -->|Recordármelo| G[FL-009 con datos precargados]
    D --> H[Otorgar XP y evaluar insignias]
    H --> I{Sugiere hito asociado}
    I -->|Sí| J[Proponer crear hito FL-007]
    I -->|No| K[Volver a la lista]
```

FL-012 — Obtención de XP y subida de nivel

Campo	Detalle
Objetivo	Reconocer una acción valiosa del usuario y reforzar el hábito.
Actor	Sistema
Disparador	Evento de dominio: hito creado, recomendación completada, recordatorio completado, mascota creada, perfil completado, peso registrado.
Precondiciones	El evento es válido y no ha sido procesado antes.
Postcondiciones	XP actualizado; nivel recalculado; insignias evaluadas; eventos `xp_earned` y, si procede, `level_up` y `badge_earned`.
Reglas	RN-050 a RN-057
Pantallas	Cualquier pantalla (indicador no bloqueante) · Logros
APIs	Interno, disparado por eventos de dominio en backend

Flujo principal: el backend recibe el evento → comprueba idempotencia → comprueba el tope diario (RN-053) → suma XP → recalcula el nivel → evalúa insignias → responde al cliente con el delta → la app muestra un indicador breve y no bloqueante; si hay subida de nivel, una celebración de ≤ 2 segundos, siempre descartable.

Alternativos: (A1) tope diario alcanzado: la acción se registra igualmente sin XP y **sin mensaje negativo**; nunca se comunica al usuario que "no ha ganado puntos". (A2) varias insignias simultáneas: notificación agrupada.

Errores: el hito se elimina en menos de 24 h → reversión del XP (RN-053); patrón de abuso detectado → suspensión de la acumulación durante 24 h y evento de auditoría.

Diagrama 18 — descripción en notación Mermaid

```
flowchart TD
    A[Evento de dominio] --> B{Ya procesado}
    B -->|Sí| C[Ignorar por idempotencia]
    B -->|No| D{Tope diario alcanzado}
    D -->|Sí| E[Registrar sin XP, sin mensaje negativo]
    D -->|No| F[Sumar XP]
    F --> G{XP cruza umbral de nivel}
    G -->|Sí| H[Subir nivel y notificar]
    G -->|No| I[Actualizar barra de progreso]
    H --> J[Evaluar insignias]
    I --> J
    J --> K{Insignias nuevas}
    K -->|Sí| L[Conceder de forma idempotente y notificar agrupado]
    K -->|No| M[Fin]
```

FL-013 — Subida de fotografía

Campo	Detalle
Objetivo	Incorporar una imagen de forma segura y eficiente.
Actor	Propietario, Sistema
Disparador	Selección de imagen en la creación o edición de un hito, o al cambiar la foto de la mascota o el avatar.
Postcondiciones	Objeto validado, recodificado, sin EXIF de GPS, con miniaturas y asociado a su entidad.

Campo	Detalle
Reglas	RN-021, RN-026 a RN-030
Pantallas	Selector del sistema · Recorte · Indicador de progreso
APIs	`POST /v1/uploads/intent` · `PUT` firmado · `POST /v1/uploads/{id}/complete`

Flujo principal y errores: ver el diagrama de secuencia completo en §17.10, que es normativo para este flujo. Adicionalmente, la interfaz debe mostrar el progreso desde el primer segundo, permitir cancelar y no bloquear la navegación durante la subida.

Alternativos: (A1) sin conexión: la imagen se guarda en la cola local y se sube al recuperar conectividad. (A2) la app se cierra durante la subida: la cola persiste y se reanuda al abrir. (A3) ahorro de datos activado y sin Wi-Fi: la subida se pospone informando al usuario.

Errores: formato no permitido; fichero que no coincide con su extensión; imagen con dimensiones desproporcionadas; cuota agotada; tres reintentos fallidos (se solicita acción manual, conservando el hito).

FL-014 — Compartir perfil de la mascota

Campo	Detalle
Objetivo	Permitir la difusión controlada del perfil (mecanismo de crecimiento de H-5).
Actor	Propietario, Visitante público
Disparador	"Compartir" desde el perfil de la mascota.
Precondiciones	Correo verificado; límite de perfiles del plan no alcanzado.
Postcondiciones	Perfil público accesible; evento `profile_share_enabled` y `profile_shared`.
Reglas	RN-003, RN-060 a RN-068
Pantallas	Compartir perfil · Vista previa pública · Hoja de compartir del sistema · Web pública
APIs	`POST /v1/pets/{id}/share` · `PATCH /v1/pets/{id}/share` · `DELETE /v1/pets/{id}/share` · `GET /p/{slug}` (público)

Flujo principal: pulsar "Compartir" → elegir nivel de privacidad (Mínimo / Estándar / Completo) → **ver la vista previa exacta de lo que verá un desconocido** → confirmar → se genera el *slug* → hoja de compartir del sistema.

Alternativos: (A1) correo sin verificar: se solicita verificar antes, explicando el motivo. (A2) el usuario selecciona qué hitos compartir marcándolos como `SHARED`. (A3) regeneración del enlace: el anterior deja de funcionar de inmediato. (A4) desactivación: inaccesible en ≤ 60 s con invalidación de CDN.

Errores: *slug* personalizado ya en uso (se proponen alternativas); límite del plan (*paywall*); perfil despublicado por moderación (mensaje con motivo y vía de apelación).

Diagrama 19 — descripción en notación Mermaid

```
flowchart TD
    A[Perfil de mascota] --> B[Compartir]
    B --> C{Correo verificado}
    C -->|No| D[Solicitar verificación explicando el motivo]
    C -->|Sí| E{Límite de perfiles del plan}
    E -->|Superado| F[Paywall]
    E -->|OK| G[Elegir nivel: Mínimo / Estándar / Completo]
    G --> H[Vista previa de lo que ve un desconocido]
    H --> I{Confirmar}
    I -->|No| G
    I -->|Sí| J[Generar slug con componente aleatorio]
    J --> K[Hoja de compartir del sistema]
    K --> L[Visitante abre /p/slug]
    L --> M{Perfil activo}
    M -->|No| N[404 uniforme]
    M -->|Sí| O[Página pública de solo lectura con opción de reporte]
```

FL-015 — Eliminación de cuenta

Campo	Detalle
Objetivo	Ejercer el derecho de supresión de forma clara y reversible durante un plazo.
Actor	Propietario, Sistema
Disparador	“Eliminar mi cuenta” en Ajustes.
Precondiciones	Sesión válida; reautenticación reciente.
Postcondiciones	Cuenta en `PENDING_DELETION`; sesiones revocadas; perfiles despublicados; eliminación ejecutada a los 14 días.
Reglas	RN-007, §18.5
Pantallas	Ajustes · Información de consecuencias · Exportar antes de eliminar · Reautenticación · Confirmación final
APIs	`POST /v1/account/deletion` · `DELETE /v1/account/deletion` (cancelar) · `POST /v1/account/export`

Flujo principal: Ajustes → “Eliminar cuenta” → pantalla con la tabla de qué se elimina, qué se conserva y durante cuánto tiempo → oferta destacada de exportar los datos primero → reautenticación → confirmación escribiendo una palabra de seguridad → cuenta en `PENDING_DELETION`, sesiones revocadas, perfiles despublicados → correo de confirmación con instrucciones para cancelar → a los 14 días, ejecución irreversible.

Alternativos: (A1) el usuario inicia sesión durante el periodo de gracia → se ofrece cancelar la eliminación. (A2) suscripción activa → se informa de que debe cancelarse en la tienda y que la eliminación no detiene por sí sola la facturación. (A3) el usuario elige exportar → se genera el paquete y se ofrece continuar o posponer.

Errores: reautenticación fallida; fallo de exportación (no bloquea la eliminación, pero se advierte); cuenta ya en proceso (mensaje con la fecha de ejecución).

Diagrama 20 — descripción en notación Mermaid

```
flowchart TD
    A[Ajustes] --> B[Eliminar mi cuenta]
    B --> C[Consecuencias: qué se borra y qué se conserva]
    C --> D[Ofrecer exportación de datos]
    D --> E[Reautenticación]
    E --> F{Correcta}
    F -->|No| E
    F -->|Sí| G{Suscripción activa}
    G -->|Sí| H[Avisar de cancelación en la tienda]
    G -->|No| I[Confirmación escrita]
    H --> I
    I --> J[Estado PENDING_DELETION]
    J --> K[Revocar sesiones y despublicar perfiles]
    K --> L[Correo con opción de cancelar]
    L --> M{Login en 14 días}
    M -->|Sí| N[Ofrecer cancelar la eliminación]
    M -->|No| O[Ejecución irreversible + anonimización de analítica]
```

FL-016 — Renovación de sesión

Campo	Detalle
Objetivo	Mantener la sesión sin fricción y con seguridad.
Actor	Sistema
Disparador	Respuesta 401 por access token caducado, o renovación proactiva antes de su caducidad.
Postcondiciones	Nuevos tokens emitidos; el anterior refresh token invalidado; la petición original reintentada.
Reglas	RN-006; RNF-SEC-005
APIs	`POST /v1/auth/refresh`

Flujo principal: la petición devuelve 401 → el interceptor pausa las peticiones en curso → se envía el refresh token → se reciben nuevos tokens → se reanudan y reintentan las peticiones pausadas → el usuario no percibe nada.

Alternativos: (A1) varias peticiones fallan a la vez: se realiza **una única** renovación y el resto espera a su resultado (evita tormenta de renovaciones y falsos positivos de reutilización). (A2) renovación proactiva cuando quedan menos de 2 minutos de vida.

Errores: refresh token caducado → FL-017; **refresh token ya consumido → se considera compromiso: se revoca toda la familia, se cierra la sesión y se notifica al usuario por correo**; fallo de red → reintento con retroceso exponencial manteniendo la sesión.

Diagrama 21 — descripción en notación Mermaid

```
sequenceDiagram
    participant A as App
    participant B as Backend

    A->>B: GET /v1/pets (access caducado)
    B-->>A: 401
    A->>A: Bloquear cola y comprobar renovación en curso
    A->>B: POST /v1/auth/refresh {refresh_token}
    alt Token válido y no usado
        B->>B: Rotar: invalidar anterior, emitir nuevo par
        B-->>A: Nuevos tokens
        A->>B: Reintentar peticiones pausadas
    else Token ya consumido (posible robo)
        B->>B: Revocar toda la familia
        B-->>A: 401 sesión comprometida
        B->>B: Enviar correo de alerta al usuario
        A->>A: Cerrar sesión y limpiar almacenamiento
    else Token caducado
        B-->>A: 401
        A->>A: Ir a FL-017
    end
```

FL-017 — Sesión expirada

Campo	Detalle
Objetivo	Gestionar la caducidad sin pérdida de trabajo ni de contexto.
Actor	Propietario, Sistema
Disparador	Refresh token caducado o revocado.
Postcondiciones	Sesión cerrada localmente; contexto preservado; tras reautenticar, el usuario vuelve donde estaba.
Pantallas	Aviso de sesión expirada · Login · Pantalla de origen

Flujo principal: se detecta la expiración → se guarda el estado local no enviado (por ejemplo, el borrador de un hito) → se muestra un mensaje explicativo, no un error técnico → login → restauración del contexto y, si procede, reanudación del borrador.

Alternativos: (A1) el usuario estaba creando un hito: el borrador y la imagen seleccionada se conservan localmente y se ofrecen al volver. (A2) sin conexión: se permite seguir consultando el contenido cacheado en modo lectura, indicándolo, y se solicita la reautenticación al recuperar la conectividad.

Errores: pérdida de credenciales del almacenamiento seguro (p. ej., restauración del dispositivo): se trata como sesión inexistente, con mensaje neutro.

Diagrama 22 — descripción en notación Mermaid

```
flowchart TD
    A[Refresh inválido o caducado] --> B[Guardar borradores y contexto local]
    B --> C{Hay conectividad}
    C -->|No| D[Modo lectura con datos cacheados + aviso]
    C -->|Sí| E[Mensaje: tu sesión ha caducado]
    D --> E
    E --> F[Login]
    F --> G{Correcto}
    G -->|Sí| H[Restaurar contexto y borradores]
    G -->|No| F
```

FL-018 — Acceso no autorizado

Campo	Detalle
Objetivo	Denegar de forma segura y registrar el intento.
Actor	Sistema
Disparador	Petición sobre un recurso que no pertenece al sujeto del token, o sobre un endpoint administrativo con token de usuario.
Postcondiciones	Petición denegada; evento de auditoría registrado; ninguna información filtrada.
Reglas	§13.1; RNF-SEC-004, RNF-SEC-011

Flujo principal: llega la petición → se valida el token → se resuelve la titularidad del recurso → no coincide → **se responde 404 en lugar de 403 para recursos de otros usuarios**, de modo que no se confirme su existencia → se registra en auditoría con sujeto, recurso, origen y timestamp.

Alternativos: (A1) token inválido o ausente → 401 uniforme. (A2) token de usuario contra endpoint administrativo → 404 y evento de seguridad de severidad alta. (A3) patrón repetido de accesos denegados desde la misma identidad u origen → mitigación de límite de peticiones y alerta.

Errores de diseño a evitar — [REQ]: el mensaje de error nunca incluye el identificador solicitado, el nombre del recurso ni ninguna pista sobre su existencia; no se diferencia por tiempo de respuesta entre “no existe” y “no es tuyo”.

Diagrama 23 — descripción en notación Mermaid

```
flowchart TD
    A[Petición a /v1/pets/id] --> B{Token válido}
    B -->|No| C[401 uniforme]
    B -->|Sí| D{Recurso existe}
    D -->|No| E[404 genérico]
    D -->|Sí| F{Pertenece al sujeto del token}
    F -->|Sí| G[Ejecutar operación]
    F -->|No| H[404 genérico + auditoría severidad alta]
    H --> I{Patrón repetido}
    I -->|Sí| J[Aplicar límite y alertar]
    I -->|No| K[Fin]
```

FL-019 — Compra de suscripción Premium *(flujo adicional necesario)*

Campo	Detalle
Objetivo	Convertir a un usuario a Premium y concederle el derecho de forma verificada.
Actor	Propietario, Tienda, Sistema
Disparador	Pulsación en el *paywall* contextual.
Postcondiciones	Suscripción activa verificada en servidor; límites del plan actualizados; eventos `trial_started` / `subscription_started`.
Reglas	RN-100 a RN-105
APIs	`POST /v1/subscriptions/verify` · webhooks de App Store y Google Play

Flujo principal: *paywall* con el beneficio contextual → selección de plan → flujo de compra de la tienda → recibo/token → **verificación en servidor** → concesión del derecho asociado al `user_id` → confirmación en la app.

Alternativos: (A1) el usuario ya tenía una suscripción en otro dispositivo → restauración. (A2) prueba gratuita → `trial_started` y aviso previo al primer cobro. (A3) cancelación en la tienda → el webhook actualiza el estado y se aplica la degradación no destructiva al expirar (RN-104).

Errores: la verificación falla o no está disponible → **no se concede el derecho** (fail securely), se informa de que la compra se está procesando y se reintenta la verificación en segundo plano; compra cancelada por el usuario → se vuelve al *paywall* sin error; recibo ya asociado a otra cuenta → se deniega y se registra como posible fraude.

Diagrama 24 — descripción en notación Mermaid

```
sequenceDiagram
    participant U as Usuario
    participant A as App
    participant S as Tienda
    participant B as Backend

    U->>A: Pulsa en el paywall
    A->>S: Iniciar compra
    S->>U: Flujo de pago de la tienda
    U->>S: Confirma
    S-->>A: Recibo / token de compra
    A->>B: POST /v1/subscriptions/verify
    B->>S: Verificación servidor a servidor
    alt Verificación correcta
        B->>B: Conceder Premium al user_id
        B-->>A: Estado actualizado
        A->>U: Confirmación y desbloqueo
    else Verificación fallida o no disponible
        B-->>A: Pendiente, sin conceder derecho
        A->>U: Estamos procesando tu compra
        B->>B: Reintentar en segundo plano
    end
    S-->>B: Webhook de cambio de estado (renovación, cancelación)
    B->>B: Actualizar plan de forma idempotente
```

FL-020 — Marcar mascota como fallecida *(flujo adicional necesario)*

Campo	Detalle
Objetivo	Gestionar con respeto el final de la vida de la mascota y detener toda comunicación automática.
Actor	Propietario, Sistema
Disparador	Opción en la edición de la mascota.
Postcondiciones	Estado `DECEASED`; recordatorios cancelados; recomendaciones suspendidas; notificaciones detenidas; contenido conservado.
Reglas	RN-015, §11.3.1

Flujo principal: el usuario selecciona la opción → pantalla sobria que explica lo que ocurrirá (se detendrán los recordatorios, se conservarán todos los recuerdos) → fecha opcional → confirmación → ejecución en cascada inmediata → se ofrece, sin insistencia, exportar el álbum.

[REQ] Prohibido en este flujo: gamificación, celebraciones, sugerencias de crear hitos, promoción de suscripción y cualquier lenguaje comercial. **[REQ]** La exportación del álbum está disponible **también para usuarios Free** en este flujo.

Diagrama 25 — descripción en notación Mermaid

```
flowchart TD
    A[Editar mascota] --> B[Marcar como fallecida]
    B --> C[Explicación sobria de consecuencias]
    C --> D[Fecha opcional]
    D --> E{Confirmar}
    E -->|No| F[Cancelar sin cambios]
    E -->|Sí| G[Estado DECEASED]
    G --> H[Cancelar recordatorios activos]
    H --> I[Suspender recomendaciones]
    I --> J[Detener notificaciones asociadas]
    J --> K[Conservar timeline y álbum]
    K --> L[Ofrecer exportación del álbum sin paywall]
```

20. CASOS DE USO

Se documentan los casos de uso de mayor valor o mayor riesgo. Los casos triviales (consultas de lectura simples) se consideran cubiertos por sus requerimientos funcionales.

UC-001 — Registrar la primera mascota (activación)

Campo	Detalle
Actor principal	Propietario
Actores secundarios	Sistema (motor de reglas, gamificación), Almacenamiento de objetos
Objetivo	Que el usuario complete el evento de activación del producto.
Precondiciones	Sesión válida recién creada; sin mascotas registradas.
Flujo principal	1. El sistema presenta el formulario mínimo. 2. El usuario introduce nombre y especie. 3. El usuario introduce la fecha de nacimiento, exacta o estimada. 4. El usuario añade una fotografía (opcional). 5. El usuario guarda. 6. El sistema valida, persiste y calcula edad y etapa. 7. El sistema otorga XP inicial y evalúa insignias. 8. El sistema genera las recomendaciones iniciales. 9. El sistema presenta el perfil de la mascota con la primera recomendación visible.
Alternativas	4a. Sin foto: se asigna un avatar según especie. 3a. Fecha desconocida: se solicita edad aproximada y se marca como estimada. 5a. Límite del plan alcanzado: se muestra el *paywall* conservando los datos.
Excepciones	E1. Fallo de red al guardar: los datos se conservan localmente y se reintenta. E2. Fallo de subida de la foto: la mascota se crea y la foto queda pendiente. E3. Validación fallida: se señala el campo concreto sin perder el resto.
Postcondiciones	Mascota creada; usuario activado; recomendaciones disponibles; evento `pet_created`.

UC-002 — Registrar un recuerdo con fotografía

Campo	Detalle
Actor principal	Propietario
Actores secundarios	Sistema operativo (cámara/galería), Almacenamiento, Procesador de imagen, Gamificación
Objetivo	Añadir un hito con foto al timeline con la mínima fricción posible.
Precondiciones	Sesión válida; mascota propia; límites no superados.
Flujo principal	1. El usuario pulsa la acción principal. 2. Elige foto de cámara o galería. 3. El sistema sugiere categoría y fecha. 4. El usuario ajusta el título. 5. Guarda. 6. El sistema persiste el hito y encola la subida. 7. El procesador valida, recodifica, elimina EXIF de GPS y genera miniaturas. 8. El sistema otorga XP y evalúa insignias. 9. El hito aparece en el timeline.
Alternativas	2a. Sin foto. 2b. Varias fotos (Premium). 1a. Iniciado desde la finalización de un recordatorio con datos precargados.
Excepciones	E1. Permiso denegado: explicación y alternativa sin foto. E2. Cuota agotada: se ofrece guardar sin foto y se muestra el *paywall*. E3. Fichero no válido: rechazo explicado. E4. Sin conexión: cola local y sincronización posterior.
Postcondiciones	Hito visible; foto procesada; XP otorgado; evento `milestone_created`.

UC-003 — Recibir y resolver un recordatorio de vacuna

Campo	Detalle
Actor principal	Propietario
Actores secundarios	Sistema (planificador), Sistema operativo (notificaciones)
Objetivo	Que el usuario no olvide un cuidado y lo registre.

Campo	Detalle
Precondiciones	Recordatorio `SCHEDULED`; permiso de notificaciones concedido.
Flujo principal	1. Llega la hora local de disparo. 2. Se presenta la notificación con acciones rápidas. 3. El usuario pulsa “Hecho”. 4. El sistema marca `COMPLETED` y otorga XP. 5. El sistema genera la siguiente ocurrencia si es recurrente. 6. La app propone crear el hito `VACUNA`. 7. El usuario acepta y el hito se crea con datos precargados.
Alternativas	3a. Posponer (máximo 5 veces). 3b. Abrir la notificación y actuar desde el detalle. 6a. El usuario rechaza crear el hito.
Excepciones	E1. Permiso revocado: aviso persistente en la app. E2. Sin conexión: acción registrada localmente y sincronizada después. E3. Sin acción en 72 h: estado `EXPIRED` sin reenvíos. E4. Ya completado en otro dispositivo: resolución idempotente.
Postcondiciones	Recordatorio resuelto; posible hito creado; eventos registrados.

UC-004 — Publicar el perfil de la mascota

Campo	Detalle
Actor principal	Propietario
Actores secundarios	Visitante público, CDN
Objetivo	Compartir el perfil sin exponer datos privados.
Precondiciones	Correo verificado; límite de perfiles no alcanzado.
Flujo principal	1. El usuario pulsa “Compartir”. 2. Elige nivel de privacidad. 3. El sistema muestra la vista previa exacta pública. 4. El usuario confirma. 5. El sistema genera un *slug* con componente aleatorio y publica. 6. Se abre la hoja de compartir del sistema. 7. Un visitante accede al enlace y ve solo los campos y hitos públicos.
Alternativas	2a. *Slug* personalizado disponible. 2b. Permitir indexación (por defecto, no). 4a. El usuario cancela tras la vista previa.
Excepciones	E1. Correo no verificado: se solicita verificar. E2. *Slug* en uso: se proponen alternativas. E3. Perfil despublicado por moderación: mensaje con motivo y apelación. E4. Perfil desactivado: el visitante recibe 404.
Postcondiciones	Perfil accesible públicamente con el alcance elegido; eventos registrados.

UC-005 — Moderar un perfil público reportado

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Visitante público (reportante), Propietario (afectado), Sistema (auditoría)
Objetivo	Retirar contenido inadecuado protegiendo a la vez al propietario legítimo.
Precondiciones	Existe un reporte en cola; el administrador ha iniciado sesión con MFA.
Flujo principal	1. El administrador abre la cola priorizada. 2. Selecciona el reporte. 3. Consulta el contenido reportado desde la ficha del reporte (acceso auditado). 4. Decide. 5. Si procede, despublica el perfil o el hito. 6. El sistema notifica al propietario con el motivo y la vía de apelación. 7. Se registra el evento de auditoría.
Alternativas	4a. Reporte desestimado: se cierra con motivo. 4b. Riesgo grave: despublicación preventiva inmediata antes del análisis completo. 4c. Reincidencia: suspensión de la cuenta.
Excepciones	E1. Contenido ya eliminado por el propietario: se cierra el reporte. E2. Reportes masivos coordinados contra una misma cuenta: se detectan y no provocan acción automática.
Postcondiciones	Reporte resuelto en ≤ 72 h; auditoría registrada; propietario informado.

UC-006 — Eliminar la cuenta y sus datos

Campo	Detalle
Actor principal	Propietario
Actores secundarios	Sistema (purga), Almacenamiento, Analítica
Objetivo	Ejercer el derecho de supresión con información completa y previa.
Precondiciones	Sesión válida; reautenticación reciente.
Flujo principal	1. El usuario solicita la eliminación. 2. El sistema muestra qué se elimina y qué se conserva. 3. Ofrece exportar los datos. 4. Solicita reautenticación. 5. Solicita confirmación escrita. 6. Marca la cuenta como `PENDING_DELETION` y revoca sesiones. 7. Despublica los perfiles compartibles. 8. Envía correo con opción de cancelar. 9. A los 14 días ejecuta la eliminación y anonimiza la analítica.
Alternativas	3a. El usuario exporta primero. 8a. El usuario inicia sesión en el plazo y cancela.
Excepciones	E1. Suscripción activa: se advierte de que debe cancelarse en la tienda. E2. Fallo de la exportación: no bloquea, pero se advierte. E3. Fallo parcial de la purga: reintento y alerta operativa; la cuenta permanece inaccesible entre tanto.
Postcondiciones	Datos eliminados o anonimizados según §18.5.

UC-007 — Consultar datos de la mascota sin conexión en el veterinario

Campo	Detalle
Actor principal	Propietario
Objetivo	Acceder a la ficha y al historial de vacunas sin cobertura.
Precondiciones	El usuario ha usado la app previamente con conexión (existe caché).
Flujo principal	1. El usuario abre la app sin conexión. 2. La app detecta la ausencia de red. 3. Muestra los datos cacheados con un indicador claro de “sin conexión”. 4. El usuario consulta la ficha, la edad y los hitos de categoría `VACUNA`.
Alternativas	4a. El usuario intenta crear un hito: se permite y se encola localmente.
Excepciones	E1. Sin caché previa (primera apertura sin red): mensaje explicativo y acción de reintentar. E2. Sesión caducada sin red: se permite lectura del contenido cacheado y se solicita reautenticar al recuperar conexión.
Postcondiciones	Consulta satisfecha sin red; cambios sincronizados posteriormente.

21. HISTORIAS DE USUARIO

Formato: *Como [rol], quiero [acción] para [beneficio].* Los criterios de aceptación completos se desarrollan en §22 para las historias críticas; el resto los incorpora de forma resumida.

EPIC-01 — Identity & Access

ID	Historia	Prioridad	RF relacionados	Dependencias
US-AUTH-001	Como propietario, quiero registrarme con mi correo y una contraseña para crear mi cuenta y empezar a usar la app.	MUST	RF-AUTH-001, RF-AUTH-002	—
US-AUTH-002	Como propietario, quiero registrarme o entrar con Google para no tener que recordar otra contraseña.	MUST	RF-AUTH-004	US-AUTH-001
US-AUTH-003	Como propietario de iPhone, quiero entrar con mi ID de Apple para no compartir mi correo real.	MUST	RF-AUTH-005	US-AUTH-001
US-AUTH-004	Como propietario, quiero recuperar mi contraseña si la olvido para no perder el acceso a la historia de mi mascota.	MUST	RF-AUTH-010	US-AUTH-001
US-AUTH-005	Como propietario, quiero que mi sesión se mantenga entre aperturas para no tener que iniciar sesión constantemente.	MUST	RF-AUTH-007, RF-AUTH-008	US-AUTH-001
US-AUTH-006	Como propietario, quiero ver y cerrar las sesiones abiertas en otros dispositivos para proteger mi cuenta si pierdo el móvil.	SHOULD	RF-AUTH-009	US-AUTH-005
US-AUTH-007	Como propietario, quiero cambiar mi contraseña para mantener mi cuenta segura.	MUST	RF-AUTH-011	US-AUTH-001
US-AUTH-008	Como propietario, quiero eliminar mi cuenta y mis datos para ejercer mi derecho a desaparecer del servicio.	MUST	RF-AUTH-012	US-AUTH-001
US-AUTH-009	Como propietario, quiero descargar todos mis datos para conservarlos o llevármelos a otro sitio.	MUST	RF-AUTH-013	US-AUTH-001

EPIC-02 — User Profile

ID	Historia	Prioridad	RF	Dependencias
US-USER-001	Como propietario, quiero editar mi nombre y foto para personalizar mi cuenta.	MUST	RF-USER-001	US-AUTH-001
US-USER-002	Como propietario, quiero elegir el idioma de la app para usarla en el idioma que prefiero.	MUST	RF-USER-002	—
US-USER-003	Como propietario que viaja, quiero que mi zona horaria sea correcta para que los recordatorios lleguen a la hora adecuada.	MUST	RF-USER-003	US-REMINDER-001
US-USER-004	Como propietario, quiero decidir qué notificaciones recibo para que la app no me moleste con lo que no me interesa.	MUST	RF-USER-004	—
US-USER-005	Como propietario, quiero controlar el uso de mis datos para decidir si comparto información de uso.	MUST	RF-USER-005	—
US-USER-006	Como propietario, quiero ver cuánto espacio he consumido para saber si necesito más.	SHOULD	RF-USER-006	US-SUB-001

EPIC-03 — Pet Management

ID	Historia	Prioridad	RF	Dependencias
US-	Como propietario, quiero registrar a mi mascota con sus datos básicos para	MUST	RF-PET-	US-AUTH-001

ID	Historia	Prioridad	RF	Dependencias
PET-001	empezar su historia.		001	
US-PET-002	Como propietario, quiero ver el perfil de mi mascota con su edad, nivel y próximos cuidados para tener todo a la vista.	MUST	RF-PET-002	US-PET-001
US-PET-003	Como propietario, quiero editar los datos de mi mascota para corregirlos o completarlos.	MUST	RF-PET-003	US-PET-001
US-PET-004	Como propietario con varias mascotas, quiero cambiar rápidamente entre ellas para gestionarlas sin perder tiempo.	MUST	RF-PET-009	US-PET-001
US-PET-005	Como propietario, quiero registrar el peso de mi mascota para seguir su evolución.	SHOULD	RF-PET-005	US-PET-001
US-PET-006	Como propietario que ha perdido a su mascota, quiero marcarla como fallecida para que la app deje de enviarme recordatorios sin borrar sus recuerdos.	SHOULD	RF-PET-007	US-PET-001, US-REMINDER-001
US-PET-007	Como propietario, quiero eliminar una mascota registrada por error para mantener mi cuenta ordenada.	MUST	RF-PET-008	US-PET-001
US-PET-008	Como propietario, quiero buscar la raza de mi mascota en una lista para no tener que escribirla.	MUST	RF-PET-010	US-PET-001

EPIC-04 — Timeline & Album

ID	Historia	Prioridad	RF	Dependencias
US-TIMELINE-001	Como propietario, quiero registrar un momento importante con una foto para conservarlo para siempre.	MUST	RF-TIMELINE-001, RF-TIMELINE-007	US-PET-001
US-TIMELINE-002	Como propietario, quiero ver todos los momentos en orden cronológico para revivir la historia de mi mascota.	MUST	RF-TIMELINE-002	US-TIMELINE-001
US-TIMELINE-003	Como propietario, quiero editar un momento para corregir la fecha o añadir detalles.	MUST	RF-TIMELINE-005	US-TIMELINE-001
US-TIMELINE-004	Como propietario, quiero eliminar un momento que subí por error.	MUST	RF-TIMELINE-006	US-TIMELINE-001
US-TIMELINE-005	Como propietario, quiero filtrar el timeline por categoría o año para encontrar un recuerdo concreto.	SHOULD	RF-TIMELINE-003	US-TIMELINE-002
US-TIMELINE-006	Como propietario nuevo, quiero que la app me sugiera qué momentos registrar para no quedarme en blanco.	SHOULD	RF-TIMELINE-009, RF-TIMELINE-010	US-PET-001
US-ALBUM-001	Como propietario, quiero ver todas las fotos de mi mascota juntas para disfrutarlas de un vistazo.	MUST	RF-ALBUM-001, RF-ALBUM-003	US-TIMELINE-001
US-ALBUM-002	Como propietario, quiero ver las fotos agrupadas por la edad que tenía mi mascota para ver cómo ha cambiado.	SHOULD	RF-ALBUM-002	US-ALBUM-001
US-ALBUM-003	Como propietario, quiero descargar todas las fotos de mi mascota para tenerlas a salvo fuera de la app.	SHOULD	RF-ALBUM-004	US-ALBUM-001

EPIC-05 — Reminders

ID	Historia	Prioridad	RF	Dependencias
US-REMINDER-001	Como propietario, quiero crear un recordatorio de un cuidado para no olvidarlo.	MUST	RF-REMINDER-001	US-PET-001
US-REMINDER-002	Como propietario, quiero recibir una notificación cuando toque un cuidado para actuar a tiempo.	MUST	RF-REMINDER-007	US-REMINDER-001
US-REMINDER-003	Como propietario, quiero marcar un recordatorio como hecho desde la propia notificación para resolverlo en un toque.	MUST	RF-REMINDER-004	US-REMINDER-002
US-REMINDER-004	Como propietario ocupado, quiero posponer un recordatorio para que me avise más tarde.	MUST	RF-REMINDER-005	US-REMINDER-002
US-REMINDER-005	Como propietario, quiero crear recordatorios que se repitan para no tener que crearlos cada vez.	MUST	RF-REMINDER-001, RF-REMINDER-003	US-REMINDER-001
US-REMINDER-006	Como propietario, quiero ver los próximos cuidados y el histórico para saber qué ya hice.	MUST	RF-REMINDER-002	US-REMINDER-001
US-REMINDER-007	Como propietario que ha rechazado las notificaciones, quiero seguir viendo mis recordatorios dentro de la app para no perderlos.	MUST	RF-REMINDER-001 (RN-047)	US-REMINDER-001

EPIC-06 — Recommendations

ID	Historia	Prioridad	RF	Dependencias
US-REC-001	Como propietario primerizo, quiero recibir recomendaciones según la edad y la raza de mi mascota para saber qué debo hacer en cada etapa.	MUST	RF-RECOMMENDATION-001, RF-RECOMMENDATION-002	US-PET-001
US-REC-002	Como propietario, quiero marcar una recomendación como hecha para que desaparezca y quede registrada.	MUST	RF-RECOMMENDATION-003	US-REC-001
US-REC-003	Como propietario, quiero descartar una recomendación que no aplica a mi mascota para no volver a verla.	MUST	RF-RECOMMENDATION-004	US-REC-001
US-REC-004	Como propietario, quiero convertir una recomendación en recordatorio para no olvidarme de hacerla.	SHOULD	RF-RECOMMENDATION-005	US-REC-001, US-REMINDER-001
US-REC-005	Como propietario, quiero entender por qué me aparece cada recomendación para confiar en ella.	MUST	RF-RECOMMENDATION-002	US-REC-001
US-REC-006	Como administrador, quiero crear y editar reglas de recomendación sin desplegar código para adaptar el contenido rápidamente.	MUST	RF-RECOMMENDATION-006	—

EPIC-07 — Gamification

ID	Historia	Prioridad	RF	Dependencias
US-GAME-001	Como propietario, quiero que mi mascota gane puntos y suba de nivel cuando registro cosas para sentir que progreso.	SHOULD	RF-GAME-001, RF-GAME-002	US-TIMELINE-001

ID	Historia	Prioridad	RF	Dependencias
US-GAME-002	Como propietario, quiero ganar insignias por logros concretos para sentirme reconocido.	SHOULD	RF-GAME-003	US-GAME-001
US-GAME-003	Como propietario, quiero ver qué insignias me faltan y cuánto me queda para conseguirlas.	SHOULD	RF-GAME-004	US-GAME-002

EPIC-08 — Sharing

ID	Historia	Prioridad	RF	Dependencias
US-SHARE-001	Como propietario orgulloso, quiero crear un enlace público del perfil de mi mascota para enseñárselo a mis amigos.	SHOULD	RF-SHARE-001, RF-SHARE-003	US-PET-001, US-AUTH-002
US-SHARE-002	Como propietario preocupado por mi privacidad, quiero elegir exactamente qué se ve en el enlace público para no exponer nada que no quiera.	MUST	RF-SHARE-002	US-SHARE-001
US-SHARE-003	Como propietario, quiero desactivar o cambiar el enlace público en cualquier momento para recuperar el control.	MUST	RF-SHARE-005	US-SHARE-001
US-SHARE-004	Como visitante, quiero ver el perfil público de una mascota sin instalar nada para disfrutar de lo que me han compartido.	SHOULD	RF-SHARE-004	US-SHARE-001
US-SHARE-005	Como visitante, quiero reportar contenido inapropiado para que se revise.	MUST	RF-SHARE-006	US-SHARE-004

EPIC-09 — Administration

ID	Historia	Prioridad	RF	Dependencias
US-ADMIN-001	Como administrador, quiero acceder al back-office con doble factor para proteger los datos de los usuarios.	MUST	RF-ADMIN-001	—
US-ADMIN-002	Como soporte, quiero consultar el estado de una cuenta sin ver datos personales innecesarios para resolver incidencias sin exponer al usuario.	MUST	RF-ADMIN-002	US-ADMIN-001
US-ADMIN-003	Como administrador, quiero suspender una cuenta abusiva para proteger la plataforma.	MUST	RF-ADMIN-003	US-ADMIN-001
US-ADMIN-004	Como administrador, quiero gestionar los reportes y despublicar contenido para mantener el servicio seguro.	MUST	RF-ADMIN-004, RF-ADMIN-005	US-SHARE-005
US-ADMIN-005	Como administrador, quiero mantener los catálogos de razas, categorías y logros para adaptar el producto sin desplegar.	MUST	RF-ADMIN-006	US-ADMIN-001
US-ADMIN-006	Como administrador, quiero revisar la auditoría para saber quién accedió a qué.	MUST	RF-ADMIN-008	US-ADMIN-001
US-ADMIN-007	Como administrador, quiero configurar los límites de plan y la versión mínima sin desplegar para reaccionar rápido.	SHOULD	RF-ADMIN-009	US-ADMIN-001

EPIC-10 — Analytics

ID	Historia	Prioridad	RF	Dependencias
US-ANALYTICS-001	Como equipo de producto, quiero registrar los eventos clave desde el primer día para poder validar las hipótesis del MVP.	MUST	RF-CORE-001	—
US-ANALYTICS-002	Como equipo de producto, quiero medir la activación y la retención por cohortes para saber si el producto funciona.	MUST	RF-CORE-001	US-ANALYTICS-001
US-ANALYTICS-003	Como equipo técnico, quiero detectar los fallos de la app por versión para corregirlos antes de que afecten a más usuarios.	MUST	RF-CORE-006	—

EPIC-11 — Security & Platform

ID	Historia	Prioridad	RF	Dependencias
US-SEC-001	Como propietario, quiero que nadie más pueda ver los datos de mi mascota para confiar en la app.	MUST	RNF-SEC-004	US-PET-001
US-SEC-002	Como propietario, quiero que me avisen si alguien entra en mi cuenta desde un lugar nuevo para poder reaccionar.	SHOULD	§17.7	US-AUTH-005
US-SEC-003	Como propietario, quiero que las fotos de mi mascota no revelen dónde vivo para proteger mi privacidad.	MUST	RN-028, RNF-PRIV-004	US-TIMELINE-001
US-CORE-001	Como propietario, quiero poder consultar la ficha de mi mascota sin conexión para tenerla a mano en el veterinario.	SHOULD	RNF-AVAIL-002	US-PET-002
US-CORE-002	Como propietario, quiero que al tocar una notificación se abra directamente lo que me anuncia para no tener que buscarlo.	SHOULD	RF-CORE-005	US-REMINDER-002

EPIC-12 — Subscriptions

ID	Historia	Prioridad	RF	Dependencias
US-SUB-001	Como propietario con varias mascotas, quiero suscribirme a Premium para superar los límites del plan gratuito.	MUST	RF-SUB-001, RF-SUB-002	US-PET-001
US-SUB-002	Como propietario que ha cambiado de móvil, quiero restaurar mi compra para no pagar dos veces.	MUST	RF-SUB-003	US-SUB-001
US-SUB-003	Como propietario, quiero ver claramente qué incluye Premium y cuánto cuesta antes de pagar para decidir con información.	MUST	RF-SUB-001	—
US-SUB-004	Como propietario cuya suscripción ha caducado, quiero conservar todos mis recuerdos para no perder nada por dejar de pagar.	MUST	RF-SUB-005 (RN-104)	US-SUB-001

22. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Se desarrollan en formato Given/When/Then los criterios de las historias críticas, cubriendo camino feliz, errores, validaciones, permisos y casos límite. Las historias no desarrolladas aquí heredan los criterios resumidos de su requerimiento funcional.

CA de US-AUTH-001 — Registro

ID	Criterio
CA-AUTH-001-01	**GIVEN** que no tengo cuenta **WHEN** me registro con un correo válido, una contraseña de al menos 10 caracteres y acepto los términos **THEN** el sistema crea la cuenta, inicia mi sesión, envía el correo de verificación y me lleva a crear mi primera mascota.
CA-AUTH-001-02	**GIVEN** que introduzco una contraseña de menos de 10 caracteres **WHEN** intento continuar **THEN** el sistema me indica el requisito concreto sin borrar el resto del formulario.
CA-AUTH-001-03	**GIVEN** que introduzco una contraseña presente en listas de contraseñas filtradas **WHEN** intento continuar **THEN** el sistema me explica el motivo y me pide otra.
CA-AUTH-001-04	**GIVEN** que el correo ya está registrado **WHEN** me registro **THEN** la respuesta y el tiempo de respuesta son indistinguibles del caso de éxito, y el titular real recibe un correo informando del intento.
CA-AUTH-001-05	**GIVEN** que no acepto los términos **WHEN** intento continuar **THEN** el botón permanece deshabilitado y se indica el motivo. La casilla nunca está premarcada.
CA-AUTH-001-06	**GIVEN** que no tengo conexión **WHEN** envío el registro **THEN** el sistema muestra un mensaje de conectividad y conserva los datos introducidos para reintentar.
CA-AUTH-001-07	**GIVEN** que he superado el límite de intentos **WHEN** vuelvo a intentarlo **THEN** el sistema me indica cuánto debo esperar.
CA-AUTH-001-08	**GIVEN** que me he registrado **WHEN** consulto la base de datos **THEN** la contraseña está almacenada con Argon2id y no es recuperable en claro.

CA de US-PET-001 — Crear mascota

ID	Criterio
CA-PET-001-01	**GIVEN** que he iniciado sesión **WHEN** creo una mascota con nombre, especie y fecha de nacimiento **THEN** el sistema la guarda y me muestra su perfil con la edad calculada.
CA-PET-001-02	**GIVEN** que no conozco la fecha exacta de nacimiento **WHEN** indico una edad aproximada **THEN** el sistema calcula una fecha estimada, la marca como estimada y permite guardar.
CA-PET-001-03	**GIVEN** que introduzco una fecha de nacimiento futura **WHEN** intento guardar **THEN** el sistema lo impide señalando el campo.
CA-PET-001-04	**GIVEN** que ya tengo 2 mascotas activas en plan Free **WHEN** intento crear una tercera **THEN** el sistema muestra el *paywall* explicando el límite **AND** conserva los datos que ya había introducido.
CA-PET-001-05	**GIVEN** que creo una mascota con éxito **WHEN** se completa la operación **THEN** la mascota recibe el XP inicial **AND** se generan sus recomendaciones iniciales **AND** se registra el evento `pet_created`.
CA-PET-001-06	**GIVEN** que añado una foto y la subida falla **WHEN** guardo **THEN** la mascota se crea igualmente y la foto queda marcada como pendiente con reintento automático.
CA-PET-001-07	**GIVEN** que otro usuario conoce el identificador de mi mascota **WHEN** solicita sus datos con su propio token **THEN** el sistema responde 404 y registra el intento en auditoría.

CA de US-TIMELINE-001 — Crear hito con foto

ID	Criterio
CA-TL-001-01	**GIVEN** que estoy en el perfil de mi mascota **WHEN** añado un recuerdo con foto, categoría, título y fecha **THEN** el hito se guarda y aparece en el timeline en la posición cronológica correcta, mostrando la edad que tenía la mascota.
CA-TL-001-02	**GIVEN** que selecciono una foto con metadatos de ubicación **WHEN** se procesa **THEN** los metadatos de GPS se eliminan y no son recuperables desde ninguna versión almacenada.
CA-TL-001-03	**GIVEN** que subo un fichero con extensión `.jpg` cuyo contenido real no es una imagen **WHEN** se procesa **THEN** el sistema lo rechaza y me informa del formato admitido.
CA-TL-001-04	**GIVEN** que estoy sin conexión **WHEN** creo un hito **THEN** se guarda localmente, se indica que está pendiente de sincronizar y se envía automáticamente al recuperar la conexión.
CA-TL-001-05	**GIVEN** que he agotado mi cuota de almacenamiento **WHEN** intento añadir una foto **THEN** el sistema me ofrece guardar el hito sin foto y me muestra las opciones de ampliación, sin bloquear la creación del hito.
CA-TL-001-06	**GIVEN** que creo un hito **WHEN** se guarda **THEN** su visibilidad por defecto es privada.
CA-TL-001-07	**GIVEN** que creo mi primer hito **WHEN** se guarda **THEN** la mascota recibe el XP correspondiente y, si procede, se concede la insignia asociada una sola vez.
CA-TL-001-08	**GIVEN** que he denegado el permiso de cámara **WHEN** intento hacer una foto **THEN** el sistema me explica para qué la necesita y me ofrece abrir los ajustes o continuar sin foto.
CA-TL-001-09	**GIVEN** que la fecha del hito es anterior al nacimiento de la mascota **WHEN** intento guardar **THEN** el sistema lo impide con un mensaje claro, salvo en la categoría de llegada a casa con fecha estimada, donde muestra un aviso.

CA de US-REMINDER-002/003 — Notificación y resolución

ID	Criterio
CA-REM-002-01	**GIVEN** que tengo un recordatorio a las 09:00 **WHEN** llegan las 09:00 en mi zona horaria **THEN** recibo la notificación con el nombre de mi mascota y acciones rápidas.
CA-REM-002-02	**GIVEN** que recibo la notificación **WHEN** pulso “Hecho” sin abrir la app **THEN** el recordatorio se marca como completado y se sincroniza con el servidor.
CA-REM-002-03	**GIVEN** que el recordatorio es recurrente **WHEN** lo completo **THEN** se programa automáticamente la siguiente ocurrencia.
CA-REM-002-04	**GIVEN** que completo un recordatorio de vacuna **WHEN** se marca como hecho **THEN** la app me ofrece crear el hito de vacuna con la fecha precargada, sin obligarme.
CA-REM-002-05	**GIVEN** que he pospuesto un recordatorio 5 veces **WHEN** intento posponerlo de nuevo **THEN** solo se me ofrece completarlo o descartarlo.
CA-REM-002-06	**GIVEN** que no actúo sobre un recordatorio **WHEN** pasan 72 horas **THEN** pasa a estado expirado, permanece en el histórico y deja de notificar.
CA-REM-002-07	**GIVEN** que he denegado el permiso de notificaciones **WHEN** creo un recordatorio **THEN** se crea igualmente, aparece en la lista y se muestra un aviso con acceso a los ajustes del sistema.
CA-REM-002-08	**GIVEN** que cambio de país y de zona horaria **WHEN** abro la app **THEN** se me informa del cambio y se me pide confirmación antes de reprogramar mis recordatorios.
CA-REM-002-09	**GIVEN** que completo el mismo recordatorio en dos dispositivos a la vez **WHEN** ambos se sincronizan **THEN** el resultado es único y no se duplica ni el estado ni el XP.

CA de US-SHARE-002 — Privacidad del perfil compartible

ID	Criterio

ID	Criterio
CA-SHR-002-01	**GIVEN** que activo el perfil compartible **WHEN** elijo un nivel de privacidad **THEN** veo una vista previa exacta de lo que verá un desconocido antes de confirmar.
CA-SHR-002-02	**GIVEN** que un visitante abre mi enlace público **WHEN** carga la página **THEN** no puede ver mi correo, mi nombre real, el microchip, mis recordatorios ni ningún hito marcado como privado.
CA-SHR-002-03	**GIVEN** que desactivo el perfil **WHEN** pasan 60 segundos **THEN** el enlace deja de funcionar y devuelve 404, incluida la caché de CDN.
CA-SHR-002-04	**GIVEN** que regenero el enlace **WHEN** alguien usa el enlace anterior **THEN** obtiene un 404.
CA-SHR-002-05	**GIVEN** que un perfil no existe **WHEN** se solicita su enlace **THEN** la respuesta es un 404 idéntico al de un perfil desactivado, sin permitir distinguir ambos casos.
CA-SHR-002-06	**GIVEN** que no he verificado mi correo **WHEN** intento activar el perfil compartible **THEN** el sistema me pide verificarlo primero explicando el motivo.
CA-SHR-002-07	**GIVEN** que cambio un hito de compartido a privado **WHEN** pasan 60 segundos **THEN** su foto deja de ser accesible desde el perfil público.

CA de US-SUB-004 — Degradación no destructiva

ID	Criterio
CA-SUB-004-01	**GIVEN** que tengo 5 mascotas y mi Premium caduca **WHEN** se aplica la degradación **THEN** ninguna mascota se elimina; las que superan el límite quedan en solo lectura y se me indica con claridad.
CA-SUB-004-02	**GIVEN** que tengo 6 GB almacenados y mi Premium caduca **WHEN** intento subir una foto nueva **THEN** el sistema lo impide, pero puedo seguir viendo, editando textos y exportando todo mi contenido.
CA-SUB-004-03	**GIVEN** que mi Premium va a caducar **WHEN** faltan 7 días **THEN** recibo un aviso explicando exactamente qué cambiará.
CA-SUB-004-04	**GIVEN** que mi Premium ha caducado **WHEN** reviso mis recordatorios de vacunas **THEN** siguen funcionando con normalidad, porque afectan al bienestar del animal.

CA transversales de seguridad (aplican a todas las historias)

ID	Criterio
CA-SEC-G-01	**GIVEN** cualquier endpoint que reciba un identificador de recurso **WHEN** el recurso no pertenece al sujeto del token **THEN** la respuesta es 404 y se registra en auditoría.
CA-SEC-G-02	**GIVEN** cualquier petición sin token o con token caducado **WHEN** llega al servidor **THEN** la respuesta es 401 uniforme, sin detalles.
CA-SEC-G-03	**GIVEN** un token de usuario final **WHEN** se usa contra un endpoint administrativo **THEN** la respuesta es 404 y se genera un evento de seguridad de severidad alta.
CA-SEC-G-04	**GIVEN** cualquier respuesta de error **WHEN** se entrega al cliente **THEN** no contiene trazas de pila, nombres de tabla, versiones de software ni identificadores de otros usuarios.
CA-SEC-G-05	**GIVEN** cualquier registro de log **WHEN** se emite **THEN** no contiene tokens, contraseñas, correos sin seudonimizar ni contenido de hitos.

23. NAVEGACIÓN

23.1 Arquitectura de navegación

[DEC-24] Navegación por **barra inferior de 4 destinos** más una acción central destacada de creación. Razón: el modelo mental del usuario es “mi mascota”, no “mis secciones”; la acción central resuelve el requisito de fricción mínima de RF-TIMELINE-001.

Diagrama 26 — descripción en notación Mermaid

```
graph TD
    ROOT[App] --> ONB[Onboarding]
    ONB --> AUTH[Autenticación]
    AUTH --> FIRSTPET[Crear primera mascota]
    FIRSTPET --> MAIN[Navegación principal]

    MAIN --> T1[1. Mascota - hub]
    MAIN --> T2[2. Timeline]
    MAIN --> ACTION((+ Añadir recuerdo))
    MAIN --> T3[3. Cuidados]
    MAIN --> T4[4. Ajustes]

    T1 --> P1[Editar mascota]
    T1 --> P2[Logros e insignias]
    T1 --> P3[Compartir perfil]
    T1 --> P4[Álbum]
    T1 --> P5[Detalle de recomendación]

    T2 --> P6[Detalle de hito]
    P6 --> P7[Editar hito]
    T2 --> P8[Filtros]

    P4 --> P9[Visor de foto]

    T3 --> P10[Lista de recomendaciones]
    T3 --> P11[Lista de recordatorios]
    P11 --> P12[Crear/editar recordatorio]

    T4 --> P13[Perfil de usuario]
    T4 --> P14[Notificaciones]
    T4 --> P15[Privacidad y consentimientos]
    T4 --> P16[Sesiones activas]
    T4 --> P17[Suscripción]
    T4 --> P18[Exportar datos]
    T4 --> P19[Eliminar cuenta]
    T4 --> P20[Legales y versión]
```

23.2 Destinos y su contenido

Destino	Contenido	Justificación
1. Mascota	Perfil-hub (§11.4) con selector de mascota en la cabecera	Pantalla de aterrizaje por defecto; es el corazón emocional
2. Timeline	Lista cronológica + acceso al álbum mediante conmutador superior	Timeline y álbum son la misma información en dos vistas; comparten destino
+ Acción central	Hoja de acción: “Añadir recuerdo” (principal), “Nuevo recordatorio”, “Registrar peso”	Cumple el objetivo de ≤ 4 interacciones
3. Cuidados	Conmutador entre Recomendaciones y Recordatorios	Ambos responden a “qué tengo que hacer”; agruparlos refuerza el valor utilitario
4. Ajustes	Cuenta, preferencias, privacidad, suscripción, legal	Estándar

23.3 Reglas de navegación — [REQ]

1. La pestaña por defecto al abrir es **Mascota**, con la última mascota seleccionada.
2. Ninguna funcionalidad principal está a más de **3 niveles** de profundidad.
3. Un *deep link* de notificación abre directamente el recurso, con una pila de navegación coherente que permita retroceder al destino natural (no cerrar la app).
4. El botón físico o gesto de retroceso de Android nunca cierra la app desde un destino profundo sin retroceder primero.
5. Al perder la sesión, se conserva el destino para restaurarlo tras reautenticar (FL-017).
6. El *paywall* siempre se presenta como hoja modal descartable, nunca como pantalla bloqueante sin salida.

24. EXPERIENCIA MÓVIL

24.1 Diferencias iOS / Android a documentar y respetar

Área	iOS	Android	Decisión
Navegación de retroceso	Gesto de deslizamiento desde el borde y botón de retroceso en la cabecera	Botón/gesto del sistema y cabecera	Ambos soportados de forma nativa; nunca reimplementar el gesto
Permiso de notificaciones	Se solicita explícitamente; el usuario puede conceder entrega provisional	Obligatorio solicitarlo en API 33+; concedido implícitamente por debajo	**[REQ]** Solicitar siempre en el momento de mayor valor percibido, tras una pantalla previa de explicación
Canales de notificación	Categorías con acciones	Canales obligatorios por tipo, gestionables por el usuario	**[REQ]** Crear canales separados: Recordatorios, Recomendaciones, Logros, Novedades
Notificaciones en segundo plano	Limitaciones estrictas de ejecución	Restricciones por optimización de batería según fabricante	**[DEC-25]** Notificaciones **locales** como mecanismo primario; evita depender de ejecución en segundo plano
Selector de multimedia	Selector del sistema con acceso limitado a lo elegido	Selector de fotos moderno sin permiso de almacenamiento total	**[REQ]** Usar el selector del sistema en ambas plataformas; **nunca** solicitar acceso completo al carrete
Compartir	Hoja de compartir del sistema	Intent de compartir	Componente nativo en ambos
Compras	StoreKit 2	Google Play Billing	Abstracción común en la app; verificación en servidor específica por tienda
Teclado	Ajuste de la vista al aparecer	Modo de redimensionado configurable	**[REQ]** Los formularios deben desplazarse para que el campo activo y el botón de acción sean siempre visibles
Tipografía y escalado	Dynamic Type	Escala de fuente del sistema	Ambos respetados hasta el 200 %
Retorno tras ajustes	Vuelta a la app con estado preservado	Ídem	**[REQ]** Al volver de los ajustes del sistema, reevaluar el permiso sin necesidad de reiniciar
Eliminación de cuenta	Requisito de App Review	Requisito de Play	Cubierto por RF-AUTH-012
Sign in with Apple	Obligatorio si hay login social	No aplica	§11.1.1

24.2 Permisos solicitados

Permiso	Cuándo se solicita	Explicación previa	Si se deniega
Cámara	Al elegir “Hacer foto” por primera vez	“Para capturar los momentos de {nombre}”	Se ofrece galería o crear el hito sin foto
Fotos/galería	Al elegir “Elegir de la galería”	Selector del sistema; acceso limitado a lo elegido	Se ofrece cámara o crear sin foto
Notificaciones	Al crear el primer recordatorio, no al abrir la app	“Para avisarte cuando toque un cuidado de {nombre}”	RN-047: recordatorios visibles en la app y aviso persistente

[REQ] Nunca se solicita un permiso en el arranque de la app. Siempre se precede de una pantalla propia que explica el beneficio, para no “quemar” el diálogo del sistema, que solo puede mostrarse una vez.

24.3 Modo offline — alcance del MVP

[DEC-26] Offline **parcial**, con este alcance exacto:

Capacidad	En MVP
Lectura de mascotas, últimos hitos y próximos recordatorios desde caché	**Sí**
Lectura del álbum con miniaturas ya cacheadas	**Sí**
Disparo de notificaciones locales de recordatorio	**Sí**
Creación de un hito sin conexión con sincronización posterior	**Sí**, cola simple
Subida de foto en cola con reintentos	**Sí**
Completar/posponer un recordatorio sin conexión	**Sí**, con sincronización idempotente
Edición offline de contenido ya existente	**No** — requiere resolución de conflictos
Sincronización bidireccional con resolución de conflictos	**No** (§10.1 #20)

[REQ] El estado de sincronización debe ser siempre visible y comprensible: un elemento pendiente se muestra con un indicador claro, nunca desaparece ni aparenta estar guardado en el servidor cuando no lo está.

24.4 Multimedia

Aspecto	Requisito
Compresión	En dispositivo antes de subir; objetivo ≤ 1 MB por imagen (RNF-RES-002)
Orientación	Corregida según EXIF antes de recortar y subir
HEIC	Aceptado; convertido a un formato ampliamente compatible en el procesado del servidor
Miniaturas	Generadas en servidor en dos tamaños; la app nunca descarga originales para cuadrículas
Caché	Límite configurado con expulsión por antigüedad de uso y vaciado manual disponible
Ahorro de datos	Opción para descargar multimedia solo por Wi-Fi

24.5 Otros comportamientos requeridos

Situación	Comportamiento
Cierre inesperado de la app	Los borradores de formularios de mascota y de hito se persisten localmente y se ofrecen al reabrir
Llamada entrante o cambio de app durante una subida	La subida continúa o se reanuda; no se pierde el hito
Deep links	Enlaces universales validados por dominio; parámetros verificados; ninguna acción destructiva sin confirmación
Rotación de pantalla	Estado preservado; el MVP se bloquea a orientación vertical salvo en el visor de fotos
Accesibilidad	Conforme a RNF-A11Y-001 a 005; flujos críticos operables con lector de pantalla
Modo oscuro	Soportado y respetuoso con el ajuste del sistema

24.6 Matriz mínima de dispositivos de prueba

Nivel	iOS	Android

Nivel	iOS	Android
Bajo (referencia de rendimiento)	iPhone SE 2ª gen (iOS 15)	Dispositivo con 3 GB de RAM, Android 8/9
Medio	iPhone 12/13	Dispositivo de gama media reciente, Android 12/13
Alto / pantalla grande	iPhone 15 Pro Max	Dispositivo de gama alta, Android 14/15

[REQ] Los objetivos de RNF-PERF se miden en el dispositivo de nivel bajo, no en el de gama alta.

25. ESTADOS Y ERRORES DE LA APLICACIÓN

Principio rector [REQ]: todo estado de error debe responder a tres preguntas para el usuario: *qué ha pasado*, *qué puede hacer ahora* y *si ha perdido algo*. Nunca se muestran códigos técnicos como mensaje principal.

#	Estado	Comportamiento requerido	Acción del usuario	Se pierde trabajo
1	**Sin internet**	Indicador persistente y discreto; contenido cacheado accesible en modo lectura; las acciones de escritura se encolan	Reintentar; seguir usando lo cacheado	No
2	**Internet lento**	Estados de carga con esqueletos, no pantallas en blanco; tiempo de espera de 20 s en operaciones de red; si se supera, se ofrece reintentar sin perder el contexto	Esperar o reintentar	No
3	**API no disponible (5xx)**	Mensaje de servicio no disponible temporalmente; reintento con retroceso exponencial y *jitter*; contenido cacheado accesible	Reintentar	No
4	**Sesión expirada**	FL-017: borradores preservados, mensaje explicativo, restauración del contexto tras reautenticar	Iniciar sesión	No
5	**Archivo demasiado grande**	Rechazo previo a la subida, en el cliente, indicando el tamaño máximo y ofreciendo comprimir más	Elegir otra imagen	No (el hito se conserva)
6	**Formato no admitido**	Mensaje con la lista de formatos válidos	Elegir otra imagen	No
7	**Permiso de cámara denegado**	Explicación del uso y acceso directo a los ajustes; alternativa de galería o de crear sin foto	Conceder o continuar sin foto	No
8	**Permiso de notificaciones denegado**	RN-047: recordatorios visibles en la app; aviso persistente pero no bloqueante con acceso a ajustes	Conceder o continuar	No
9	**Cuota de almacenamiento agotada**	Aviso al 90 %; al 100 %, bloqueo únicamente de la subida de nueva multimedia; el resto de la app sigue operativa	Liberar espacio, exportar o ampliar plan	No
10	**Error de almacenamiento local**	Mensaje y limpieza de la caché de imágenes; el contenido del servidor no se ve afectado	Vaciar caché desde ajustes	No
11	**Actualización obligatoria**	Pantalla bloqueante con motivo y acceso a la tienda; solo por incompatibilidad real o vulnerabilidad (RF-CORE-003)	Actualizar	No
12	**Mantenimiento programado**	Mensaje con la ventana estimada; contenido cacheado legible	Esperar	No
13	**Cuenta suspendida**	Mensaje con el motivo genérico y el canal de contacto; sin acceso al contenido	Contactar con soporte	No (los datos se conservan)
14	**Cuenta en eliminación pendiente**	Al iniciar sesión se ofrece cancelar la eliminación, indicando la fecha de ejecución	Cancelar o confirmar	No hasta la ejecución
15	**Conflicto de edición entre dispositivos**	Detección por versión; se informa y se ofrece recargar; nunca se sobrescribe en silencio	Recargar y reaplicar	Solo el cambio no guardado, avisado
16	**Subida pendiente tras 3 reintentos**	El hito se conserva y la foto queda marcada como fallida con acción manual de reintentar o descartar	Reintentar o descartar la foto	Solo la foto, avisado
17	**Límite de peticiones alcanzado (429)**	Mensaje con el tiempo de espera indicado por el servidor	Esperar	No
18	**Error de pago o de verificación de compra**	No se concede el derecho; mensaje de “procesando” con reintento en segundo plano; no se cobra dos veces	Esperar o restaurar compras	No
19	**Mascota o hito no encontrado**	Mensaje neutro y regreso al destino anterior; puede deberse a eliminación en otro dispositivo	Volver	No

#	Estado	Comportamiento requerido	Acción del usuario	Se pierde trabajo
20	**Estado vacío (sin mascotas / sin hitos / sin recordatorios)**	Estado vacío específico, ilustrado, con una única acción principal y copy personalizado	Acción principal	No aplica

26. GAMIFICACIÓN

26.1 Filosofía

[DEC-27] La gamificación del MVP es **deliberadamente sencilla y no coercitiva**. Su objetivo es reforzar un comportamiento que ya aporta valor al usuario (registrar la historia de su mascota), no fabricar una obligación artificial.

Reglas de diseño autoimpuestas:

- **Sin rachas obligatorias.** Una racha rota genera culpa; la culpa asociada a una mascota es especialmente dañina. **[REQ]** No se implementan rachas que se pierdan en el MVP.
- **Sin competición entre usuarios.** No hay clasificaciones ni comparativas. Conduciría al producto hacia la red social, explícitamente descartada.
- **Sin economía virtual.** Sin monedas, sin canjes, sin pay-to-win (RN-054).
- **Sin desbloqueo de funcionalidad por nivel** (RN-057).
- **Sin mensajes negativos.** Nunca “has perdido”, “llevas X días sin”, “tu mascota te echa de menos”. El tono es siempre de celebración o neutro.

26.2 Modelo de XP

Acción	XP	Límite
Registrar una mascota	+50	Una vez por mascota
Completar el perfil de la mascota al 100 %	+50	Una vez por mascota
Registrar el primer hito	+30	Una vez por mascota
Registrar un hito adicional	+10	Sujeto al tope diario
Añadir fotografía a un hito	+5	Sujeto al tope diario
Completar una recomendación	+20	Una vez por instancia
Completar un recordatorio	+5	Una vez por ocurrencia
Registrar una vacuna (hito de categoría `VACUNA`)	+25	Sujeto al tope diario
Registrar un peso	+5	Máximo 1 vez por semana
Activar el perfil compartible	+15	Una vez por mascota

Tope diario: 100 XP por mascota y día natural procedente de la creación de hitos (RN-053).

26.3 Niveles

Fórmula: XP acumulado necesario para alcanzar el nivel *n* = **100 × n × (n+1) / 2**

Nivel	XP acumulado	Alcanzable aproximadamente en
1	100	Onboarding (crear mascota + primer hito)
2	300	Primera semana de uso activo
3	600	Primer mes
4	1.000	2–3 meses

Nivel	XP acumulado	Alcanzable aproximadamente en
5	1.500	4–6 meses
8	3.600	~1,5 años
10	5.500	~2,5 años

Justificación de la desaceleración: el producto aspira a acompañar una vida entera. Una progresión rápida agotaría los niveles en meses y el indicador perdería significado. La curva cuadrática mantiene el nivel como señal de longevidad de la relación.

26.4 Catálogo inicial de insignias

Insignia	Condición	Categoría
Bienvenido a casa	Registrar la primera mascota	Inicio
Ficha completa	Completar todos los campos del perfil de la mascota	Inicio
Primer recuerdo	Registrar el primer hito	Timeline
Cronista	Registrar 5 hitos	Timeline
Biógrafo	Registrar 25 hitos	Timeline
Archivista	Registrar 100 hitos	Timeline
Fotógrafo	10 hitos con fotografía	Timeline
Al día	Registrar la primera vacuna	Salud
Guardián	Completar 5 recomendaciones	Salud
Metódico	Completar 10 recordatorios	Cuidados
Explorador	Hitos de 5 categorías distintas	Timeline
Orgulloso	Activar el perfil compartible	Social
Primer año juntos	365 días desde la creación de la mascota con al menos 1 hito en el último trimestre	Longevidad
Constante	Al menos un hito en 6 meses distintos	Longevidad

[REQ] Las insignias se conceden de forma idempotente (RN-055) y su definición es administrable (RF-GAME-006).

26.5 Prevención de abuso

Vector	Control
Crear y borrar hitos repetidamente	Reversión del XP si se elimina en < 24 h (RN-053); suspensión de acumulación tras 20 ciclos en 24 h (RN-056)
Editar un hito para volver a puntuar	La edición no otorga XP (RN-053)
Completar y descompletar un recordatorio	XP limitado a 1 vez por ocurrencia
Manipulación desde el cliente	El XP se calcula exclusivamente en backend a partir de eventos de dominio; el cliente nunca envía cantidades (RF-GAME-001)
Creación masiva de mascotas	Límite de mascotas por plan (RN-002)

26.6 Cómo se medirá si funciona

La gamificación se evalúa mediante el test A/B de H-4 (§5). **[REC]** Si el resultado no es significativo, la recomendación es **mantenerla pero no invertir más en ella** en H2, y reasignar el esfuerzo a las recomendaciones y al recap, que tienen señal de valor más directa.

27. RECOMENDACIONES — DISEÑO DEL MOTOR

27.1 Arquitectura conceptual

[DEC-14] Motor **determinista basado en reglas**, evaluado en backend, con reglas almacenadas como datos administrables y versionadas (RN-085). Sin aprendizaje automático.

Por qué no IA en el MVP: (a) no hay datos propios para entrenar nada; (b) un modelo generativo introduce riesgo de afirmaciones incorrectas sobre salud animal, que es precisamente el área de mayor responsabilidad; (c) el valor percibido de "esta app me conoce" se consigue igual con reglas bien diseñadas; (d) el coste y la latencia son órdenes de magnitud menores. Las reglas, además, son **explicables**, lo que permite cumplir el requisito de mostrar el motivo (US-REC-005) y la transparencia del art. 22 GDPR.

27.2 Estructura de una regla

Campo	Descripción
`rule_id`, `version`, `status`	Identificación y ciclo de vida (`DRAFT`, `ACTIVE`, `DEPRECATED`)
`category`	`SALUD`, `VACUNACION`, `PARASITOS`, `NUTRICION`, `DENTAL`, `ENTRENAMIENTO`, `SOCIALIZACION`, `ACTIVIDAD`, `BIENESTAR`, `ADMINISTRATIVO`
`priority`	1 (crítica) a 5 (informativa)
`conditions`	Conjunto de predicados sobre especie, tamaño de raza, edad en días (rango), sexo, esterilización, peso, presencia o ausencia de hitos por categoría en una ventana temporal, existencia de recordatorios, país
`exclusions`	Predicados que impiden mostrarla
`content`	Título, cuerpo, motivo mostrado al usuario, aviso sanitario si procede, acción sugerida — todo multiidioma
`suggested_action`	`NONE`, `CREATE_MILESTONE(category)`, `CREATE_REMINDER(category, offset)`
`repeat_interval`	Periodo tras el cual puede reaparecer una vez completada (ej.: desparasitación trimestral)
`valid_from`, `valid_to`	Vigencia
`country_scope`	Ámbito geográfico (RN-086)

27.3 Tabla de etapas de vida (RN-012)

Especie / tamaño	Cachorro	Junior	Adulto	Maduro	Senior
Gato	0–6 meses	6–12 meses	1–7 años	7–11 años	11+ años
Perro pequeño (< 10 kg)	0–6 meses	6–12 meses	1–8 años	8–11 años	11+ años
Perro mediano (10–25 kg)	0–8 meses	8–15 meses	15 meses–7 años	7–10 años	10+ años
Perro grande (25–45 kg)	0–12 meses	12–20 meses	20 meses–6 años	6–8 años	8+ años
Perro gigante (> 45 kg)	0–15 meses	15–24 meses	2–5 años	5–7 años	7+ años

[SUP-05] Estos rangos son una simplificación operativa razonable y ampliamente aceptada. **[REQ]** Antes del lanzamiento deben ser **revisados y validados por un veterinario colegiado**, cuya revisión debe quedar documentada. El equipo de producto no es competente para fijar criterios sanitarios.

27.4 Ejemplos de reglas (ilustrativas, pendientes de validación veterinaria)

Regla	Condiciones	Prioridad	Contenido resumido	Acción
R-VAC-PUPPY-02	Perro, edad 56–84 días, sin hito `VACUNA` en los últimos 21 días	1	Orientación sobre la pauta de vacunación en cachorros y sobre consultar el calendario concreto con el veterinario	`CREATE_REMINDER(VACUNA)`
R-SOC-PUPPY-01	Perro, edad 60–120 días	2	La etapa de socialización y su importancia; ideas de experiencias nuevas	`CREATE_MILESTONE(ENTRENAMIENTO)`
R-DENT-ALL-01	Perro o gato, edad > 12 meses, sin hito `VETERINARIO` ni `DENTAL` en 12 meses	3	Cuidado dental y señales a comentar con el veterinario	`CREATE_REMINDER(DENTAL)`
R-PAR-SEASON-01	Perro o gato, edad > 2 meses, sin hito `DESPARASITACION` en 90 días	2	Desparasitación periódica; la pauta la define el veterinario	`CREATE_REMINDER(DESPARASITACION)`
R-WEIGHT-VAR-01	Variación de peso > 15 % en < 30 días	1	Sugerencia informativa de comentar el cambio con el veterinario. **Nunca** sugiere causa ni diagnóstico	`NONE`
R-STER-01	Edad 6–12 meses, `is_sterilized = NO`	3	Información general sobre la esterilización, con enfoque neutral y remisión al criterio veterinario	`NONE`
R-SENIOR-01	Transición a etapa Senior	2	Qué cambia en esta etapa; revisiones más frecuentes	`CREATE_REMINDER(VETERINARIO)`
R-PROFILE-01	Perfil de la mascota incompleto tras 3 días	5	Invitación a completar el perfil para recibir mejores recomendaciones	`NONE`
R-FIRST-MILESTONE-01	Mascota creada hace > 2 días y sin hitos	4	Invitación a registrar el primer recuerdo, con 3 sugerencias por etapa	`CREATE_MILESTONE`

27.5 Priorización y presentación

1. Se evalúan todas las reglas activas aplicables a la mascota.
2. Se descartan las que tengan estado `COMPLETED` vigente, `DISMISSED` en los últimos 90 días o `NOT_APPLICABLE`.
3. Se ordenan por prioridad ascendente y, a igualdad, por proximidad de la ventana temporal.
4. Se muestran como máximo **3** (RN-083). La de mayor prioridad se destaca en el perfil de la mascota.

27.6 Responsabilidad sanitaria — [REQ]

Control	Especificación
Aviso obligatorio	Toda recomendación sanitaria muestra el aviso de no sustitución del criterio veterinario, visible sin interacción adicional en la primera visualización
Lenguaje	Prohibido el modo imperativo diagnóstico. Permitido: “suele recomendarse”, “a esta edad es habitual”, “consulta con tu veterinario sobre”. Prohibido: “tu mascota tiene”, “debes administrar”, “el tratamiento es”
Sin dosis ni fármacos	El MVP **no** indica medicamentos, principios activos, dosis ni posologías bajo ninguna circunstancia
Revisión	El catálogo completo de reglas debe ser revisado por un veterinario colegiado antes del lanzamiento y su revisión

Control	Especificación
profesional	documentada
Trazabilidad	Cada instancia registra la versión de la regla que la generó (RN-085), lo que permite auditar qué se mostró exactamente a cada usuario
Localización	Las pautas que difieren por país se localizan; si no hay variante, se usa una redacción genérica que siga siendo correcta (RN-086)

[RSG-05] Riesgo: un usuario actúa u omite actuar basándose en una recomendación y su mascota sufre un daño. Impacto alto (reputacional y potencialmente legal). Mitigaciones: revisión veterinaria del catálogo, lenguaje no diagnóstico, aviso obligatorio, ausencia de indicaciones farmacológicas, términos de uso que delimitan la naturaleza informativa del servicio, y trazabilidad completa de lo mostrado.

28. RECORDATORIOS — DISEÑO DETALLADO

28.1 Arquitectura de notificación — [DEC-25]

Estrategia híbrida con primacía local:

Mecanismo	Papel	Motivo
Notificación local programada en el dispositivo	**Primario**	Funciona sin conexión y sin depender del servidor; sin coste por envío; no sufre restricciones de ejecución en segundo plano; latencia nula
Notificación remota (FCM/APNs)	**Respaldo y sincronización**	Cubre recordatorios creados en otro dispositivo, cambios de estado y el caso de un dispositivo que lleva tiempo sin abrir la app

[REQ] Debe existir **deduplicación**: si una ocurrencia ya fue notificada localmente, la notificación remota correspondiente no se muestra. Se identifica cada ocurrencia con una clave estable (`reminder_id` + `occurrence_date`).

[REQ] Al abrir la app se reconcilian las notificaciones locales programadas con el estado del servidor, reprogramando lo que corresponda. Los sistemas operativos limitan el número de notificaciones locales pendientes; se programan como máximo las **próximas 30 días o 60 ocurrencias**, lo que ocurra antes, y se reprograma en cada apertura.

28.2 Máquina de estados

Diagrama 27 — descripción en notación Mermaid

```
stateDiagram-v2
    [*] --> SCHEDULED: Creado
    SCHEDULED --> NOTIFIED: Llega la hora de disparo
    SCHEDULED --> CANCELLED: Usuario cancela
    NOTIFIED --> COMPLETED: Usuario marca hecho
    NOTIFIED --> SNOOZED: Usuario pospone (máx. 5)
    NOTIFIED --> SKIPPED: Usuario descarta
    NOTIFIED --> EXPIRED: 72 h sin acción
    SNOOZED --> NOTIFIED: Llega la nueva hora
    COMPLETED --> SCHEDULED: Siguiente ocurrencia (recurrente)
    SKIPPED --> SCHEDULED: Siguiente ocurrencia (recurrente)
    EXPIRED --> SCHEDULED: Siguiente ocurrencia (recurrente)
    CANCELLED --> [*]
    COMPLETED --> [*]: No recurrente
```

28.3 Recurrencia

Tipo	Configuración	Ejemplo de uso
`NONE`	Ocurrencia única	Cita veterinaria concreta
`DAILY`	Cada N días	Medicación diaria
`WEEKLY`	Días de la semana seleccionables	Cepillado los domingos
`MONTHLY`	Día del mes, con ajuste al último día si no existe (ej.: 31 en febrero)	Antiparasitario externo
`YEARLY`	Fecha anual	Revisión y vacuna anual
`CUSTOM_DAYS`	Cada N días desde la última finalización	Desparasitación cada 90 días

[REQ] `CUSTOM_DAYS` se calcula desde la **finalización real**, no desde la fecha programada. Si el usuario desparasita 10 días tarde, la siguiente se programa 90 días después de la fecha real, no de la teórica.

Fin de la recurrencia: por fecha, por número de repeticiones, o indefinida. **[REC]** Ofrecer siempre la opción "indefinido" como valor por defecto en categorías de salud recurrentes.

28.4 Casos límite que deben resolverse explícitamente

Caso	Comportamiento requerido
Cambio de zona horaria	RN-042: se conserva la hora local nominal, con aviso y confirmación previa
Cambio de hora estacional	La hora local nominal se mantiene; no se produce desplazamiento
Recordatorio mensual el día 31	Se ajusta al último día del mes cuando no exista el 31
Dispositivo apagado a la hora de disparo	La notificación local se entrega al encender; si han pasado más de 72 h, la ocurrencia figura como expirada
Usuario con varios dispositivos	Deduplicación por clave de ocurrencia; el estado se sincroniza en servidor
Mascota marcada como fallecida	RN-015: cancelación inmediata de todos sus recordatorios
Mascota eliminada	Cancelación en cascada de sus recordatorios y de sus notificaciones programadas
Suscripción caducada con más recordatorios que el límite Free	Los excedentes se conservan y siguen notificando; solo se impide **crear** nuevos (coherente con RN-104 y RN-105)
Notificaciones desactivadas después de crear recordatorios	RN-047: aviso persistente en la app; los recordatorios siguen visibles
Franja nocturna	RN-048: sin envíos entre 22:00 y 08:00 salvo programación explícita del usuario

29. ADMINISTRACIÓN

29.1 Alcance deliberadamente pequeño

[DEC-28] El back-office del MVP es una herramienta operativa mínima, no un producto. **No** incluye: gestión de contenidos editorial, CRM, panel de facturación, informes de negocio (eso vive en la herramienta de analítica), gestión de campañas, ni flujos de aprobación complejos.

29.2 Funcionalidades

Módulo	Funcionalidades	Prioridad
Acceso	Login con MFA obligatorio, sesión independiente, registro de accesos	MUST
Usuarios	Búsqueda por identificador o correo seudonimizado; ficha con estado, plan, fecha de registro, verificación, número de mascotas, última actividad; suspender y reactivar; consultar sesiones activas	MUST
Mascotas	Búsqueda; ficha con metadatos (sin contenido privado); estado del perfil compartible	MUST
Moderación	Cola de reportes priorizada; visualización del contenido reportado (auditada); despublicar perfil o hito; notificar al propietario; cerrar reporte con motivo	MUST
Catálogos	Razas (por especie, con atributos de tamaño y longevidad), categorías de hito, categorías de recordatorio, definiciones de insignias. Con soporte multiidioma y desactivación en lugar de borrado	MUST
Reglas de recomendación	Alta, edición, versionado, activación/desactivación, vista previa del segmento afectado, vigencia y ámbito por país	MUST
Auditoría	Consulta filtrable por actor, acción, recurso y fecha. Solo lectura	MUST
Configuración	Límites por plan, versión mínima de la app, modo mantenimiento con mensaje	SHOULD
Operación de cuentas	Ejecutar o cancelar una eliminación de cuenta a petición del usuario vía soporte; regenerar un enlace de verificación	SHOULD

29.3 Qué NO puede hacer el administrador — [REQ]

- No puede crear, editar ni eliminar hitos, recordatorios o mascotas de un usuario. Solo puede **despublicar** contenido público.
- No puede ver contenido privado salvo desde la ficha de un reporte activo y con auditoría.
- No puede exportar datos personales de forma masiva.
- No puede modificar el XP salvo para revertir un abuso detectado, con justificación registrada.
- No puede eliminar registros de auditoría.
- No puede suplantar la identidad de un usuario (ver DP-010).

29.4 Indicadores operativos del panel

Volumen de reportes abiertos y su antigüedad, registros y activaciones del día, tasa de error de la API, tasa de entrega de notificaciones, subidas fallidas, suscripciones activas y pendientes de verificación, y cuentas en periodo de gracia de eliminación.

30. ANALÍTICA DE PRODUCTO

30.1 Principios

[REQ] La analítica se implementa desde el día 1 (RF-CORE-001); un MVP sin medición no valida nada. **[REQ]** No se envía contenido del usuario: ni nombres de mascota, ni títulos o descripciones de hitos, ni fotografías, ni correos. Solo identificadores seudonimizados y metadatos de comportamiento. **[REQ]** La analítica está sujeta a consentimiento y la app funciona íntegramente sin él.

30.2 Propiedades comunes a todos los eventos

Propiedad	Descripción
`user_pseudo_id`	Identificador seudonimizado estable
`session_id`	Identificador de sesión de uso
`platform`	`ios` / `android` / `web_public`
`app_version`, `os_version`, `device_tier`	Contexto técnico (`low`/`mid`/`high`)
`timestamp` (UTC) y `local_hour`	Momento del evento y hora local, para analizar patrones de uso
`locale`, `country`	Idioma y país
`plan`	`free` / `premium` / `trial`
`experiment_variants`	Variantes de test A/B asignadas

30.3 Propiedades de usuario y de mascota

Ámbito	Propiedades
Usuario	Fecha de registro, método de autenticación, número de mascotas activas, estado de verificación de correo, estado de permiso de notificaciones, plan, almacenamiento consumido en tramos, consentimiento de analítica
Mascota (seudonimizada con `pet_pseudo_id`)	Especie, grupo de tamaño de raza, etapa de vida, edad en tramos (no fecha exacta), número de hitos en tramos, nivel, número de recordatorios activos, perfil compartible activo o no

[REQ] La edad y el número de hitos se envían **en tramos**, no como valores exactos, para reducir el riesgo de reidentificación.

30.4 Catálogo de eventos

Evento	Propiedades específicas	Hipótesis / KPI
`app_opened`	`source` (icono, notificación, deep link)	DAU/WAU/MAU
`onboarding_step_viewed` / `onboarding_completed`	`step`, `skipped`	Activación
`sign_up`	`method` (email/google/apple)	KPI-01
`login`	`method`, `is_returning`	—
`email_verified`	`hours_since_signup`	—
`pet_created`	`species`, `has_photo`, `has_breed`, `birth_date_estimated`, `pet_index`	KPI-02, activación

Evento	Propiedades específicas	Hipótesis / KPI
`pet_profile_completed`	`completion_pct`	—
`milestone_created`	`category`, `has_photo`, `photo_count`, `days_since_pet_created`, `source` (manual / desde recordatorio / desde recomendación), `is_first`	**H-1**, KPI-04
`milestone_edited` / `milestone_deleted`	`category`, `age_of_milestone_hours`	Antiabuso, H-1
`timeline_viewed`	`milestone_count_bucket`, `filter_used`	H-1
`album_viewed`	`grouping_mode`	H-1
`photo_upload_started` / `photo_upload_succeeded` / `photo_upload_failed`	`size_bucket`, `duration_ms`, `error_code`, `retry_count`	Fiabilidad
`reminder_created`	`category`, `recurrence`, `source`	**H-3**, KPI-05
`reminder_completed`	`category`, `from_notification` (bool), `delay_hours`	H-3
`reminder_snoozed` / `reminder_expired`	`category`, `snooze_count`	H-3
`notification_permission_requested` / `_granted` / `_denied`	`context`	H-3
`notification_sent`	`type`, `category`	H-3
`notification_opened`	`type`, `category`, `minutes_since_sent`	**H-3**, KPI-11
`recommendation_viewed`	`rule_id`, `rule_version`, `category`, `priority`	**H-2**
`recommendation_completed`	`rule_id`, `category`, `hours_since_viewed`	**H-2**, KPI-06
`recommendation_dismissed`	`rule_id`, `reason`	**H-2**
`recommendation_converted_to_reminder`	`rule_id`, `category`	H-2 + H-3
`xp_earned`	`source_action`, `amount`	H-4
`level_up`	`new_level`, `days_since_pet_created`	H-4
`badge_earned`	`badge_id`	H-4
`achievements_viewed`	`badges_earned_count`	H-4
`profile_share_enabled`	`privacy_level`, `indexable`	**H-5**, KPI-12
`profile_shared`	`channel` (si el sistema lo aporta)	H-5
`share_link_visit`	`slug_hash`, `referrer_type`	H-5, K-factor
`share_link_app_install_attributed`	—	H-5
`paywall_viewed`	`trigger` (límite de mascotas / almacenamiento / vídeo / álbum / manual)	**H-6**, KPI-13
`trial_started`	`plan`, `trigger`	H-6
`subscription_started`	`plan`, `price_tier`, `days_since_signup`	**H-6**, KPI-13
`subscription_renewed` / `subscription_cancelled` / `subscription_expired`	`plan`, `reason`, `tenure_days`	KPI-14
`restore_purchase`	`result`	—

Evento	Propiedades específicas	Hipótesis / KPI
`account_export_requested`	—	Confianza
`account_deletion_requested` / `_cancelled` / `_completed`	`days_since_signup`, `reason` (si se aporta)	Churn
`pet_marked_deceased`	`pet_age_bucket`	Sensible: usar solo agregado
`error_shown`	`error_code`, `screen`	Calidad
`offline_mode_entered`	`duration_bucket`	Calidad

[REQ] Ningún evento incluye `pet_name`, `milestone_title`, `milestone_description`, `email`, URL de imagen ni `slug` en claro (se envía un hash).

30.5 Gobernanza

[REQ] Existe un documento de seguimiento (*tracking plan*) que es la fuente de verdad del catálogo. Un evento nuevo requiere su definición previa. **[REQ]** Se implementa validación de esquema de eventos en CI para evitar la degradación silenciosa de los datos, que es la forma más habitual de perder la capacidad de medir un MVP.

31. KPIs DEL MVP

31.1 Métricas de vanidad frente a métricas accionables

Métrica de vanidad	Por qué lo es	Métrica accionable que la sustituye
Descargas totales	No implica uso ni valor	Tasa de activación (KPI-02)
Usuarios registrados acumulados	Crece siempre, nunca baja	Usuarios activos y retención por cohorte
Total de hitos creados	Se concentra en el onboarding	Hitos por mascota **después** del día 7 (KPI-04)
Descargas de la app desde perfiles compartidos	Puede ser curiosidad puntual	K-factor y activación de usuarios atribuidos
Valoración media en la tienda	Útil, pero fácil de sesgar	Sesiones sin fallo + tasa de churn
Tiempo total en la app	Más tiempo no es mejor en un producto de registro rápido	Frecuencia de sesiones con acción de valor

31.2 Cuadro de mandos del MVP

ID	KPI	Definición	Objetivo MVP	Hipótesis
KPI-01	Registros	Usuarios que completan `sign_up`	≥ 1.000 en 8 semanas	Base
KPI-02	**Tasa de activación**	% de registros que crean su primera mascota **y** registran al menos 1 hito en 48 h	**≥ 60 %**	H-1
KPI-03	Tiempo hasta activación	Mediana desde `sign_up` hasta el primer hito	≤ 10 minutos	H-1
KPI-04	**Hitos por mascota activa a D30**	Mediana, con al menos 1 hito posterior al día 7	**≥ 4**	H-1
KPI-05	Recordatorios creados por usuario activado	Media a 30 días	≥ 1,5	H-3
KPI-06	**Tasa de acción sobre recomendaciones**	(completadas + convertidas en recordatorio) / vistas	**≥ 15 %**	H-2
KPI-07	Tasa de descarte de recomendaciones	descartadas / vistas	< 40 %	H-2
KPI-08	**Retención D1**	% de la cohorte que vuelve al día siguiente	≥ 40 %	Transversal
KPI-09	**Retención D7**		**≥ 25 %**	Transversal
KPI-10	**Retención D30**		**≥ 12 %**	Transversal
KPI-11	Tasa de apertura de notificaciones	abiertas / enviadas	≥ 12 %	H-3
KPI-12	% de usuarios que comparten	activan el perfil compartible / activados, a 30 días	≥ 15 %	H-5
KPI-13	**Conversión a Premium**	suscripciones de pago / usuarios activados, a 60 días	**≥ 2 %**	H-6

ID	KPI	Definición	Objetivo MVP	Hipótesis
KPI-14	Churn mensual de suscripción	cancelaciones / suscripciones activas	< 15 %	H-6
KPI-15	DAU / WAU / MAU y ratio DAU/MAU	Uso recurrente. El ratio indica hábito	DAU/MAU ≥ 0,15	Transversal
KPI-16	Sesiones sin fallo	1 − (sesiones con fallo / sesiones)	≥ 99,5 %	Calidad
KPI-17	Tasa de éxito de subida de fotos	subidas correctas / iniciadas	≥ 97 %	Calidad
KPI-18	Coste de infraestructura multimedia por MAU gratuito	Coste / MAU	< 0,15 €	H-0

[REC] Sobre el ratio DAU/MAU: un objetivo de 0,15 es deliberadamente modesto. Este no es un producto de uso diario; forzar la diariedad mediante notificaciones agresivas produciría desinstalaciones. La métrica de hábito relevante aquí es **la recurrencia semanal y la supervivencia a 30 días**, no la diariedad.

32. MONETIZACIÓN

32.1 Modelo

[DEC-29] Freemium con **una única suscripción Premium**, mensual o anual, con prueba gratuita de 7 días en el plan anual. Una sola referencia evita la parálisis de elección y simplifica la medición en la fase de validación.

[SUP-03] Precio de referencia: **3,99 €/mes** o **29,99 €/año** (equivalente a 2,50 €/mes, con un descuento del 37 % que empuja al anual). Precio a validar — ver DP-007.

32.2 Free frente a Premium

Funcionalidad	Free	Premium
Mascotas activas	2	10
Hitos por mascota	500	2.000
Fotos por hito	1	5
Almacenamiento	500 MB	10 GB
Vídeo en hitos	—	Sí (≤ 30 s)
Perfiles compartibles activos	1	Todos
Álbum por años y categorías	Sí	Sí
Álbum por edad y vistas avanzadas	Básico	Completo
Exportación del álbum	En fallecimiento y eliminación de cuenta	Siempre
Personalización (temas, marcos, portada del perfil público)	—	Sí
Recap anual generado	—	Sí (H2)
Recordatorios de salud (vacuna, desparasitación, medicación)	**Completo**	**Completo**
Recomendaciones de salud y bienestar	**Completo**	**Completo**
Timeline, álbum básico, perfil de mascota	**Completo**	**Completo**
Exportación de datos personales (GDPR)	**Completo**	**Completo**

32.3 Línea roja ética y de producto — [REQ]

Ninguna funcionalidad relacionada con el bienestar del animal se sitúa tras el *paywall* (RN-105). La monetización se apoya exclusivamente en **capacidad** (más mascotas, más espacio, más fotos), **conveniencia** (exportación, recap) y **expresión** (personalización).

Razones, en orden de peso: (1) es lo correcto; (2) es un riesgo reputacional severo — "la app que te cobra por recordarte la vacuna de tu perro" es un titular que destruye el producto; (3) las tiendas y la prensa especializada penalizan estos patrones; (4) las funcionalidades de salud son precisamente las que generan la recurrencia que sostiene la conversión.

32.4 Estrategia de *paywall*

[REQ] El *paywall* es **contextual**, nunca interstitial aleatorio. Se muestra en el momento exacto del límite, explicando el beneficio concreto:

Disparador	Mensaje
Intento de crear la 3.ª mascota	“Añade a toda tu familia animal”
Almacenamiento al 90 %	“Te queda poco espacio para los recuerdos de {nombre}”
Intento de añadir una segunda foto a un hito	“Guarda hasta 5 fotos por recuerdo”
Intento de añadir vídeo	“Guarda también los momentos en movimiento”
Intento de activar un segundo perfil compartible	“Comparte el perfil de todas tus mascotas”
Acceso a exportación del álbum (fuera de los casos gratuitos)	“Llévate todos los recuerdos en calidad original”

[REQ] Prohibido: mostrar el *paywall* en el onboarding antes de que el usuario haya experimentado valor; mostrarlo en el flujo de fallecimiento de una mascota (§11.3.1); interrumpir la creación de un hito con un *paywall* no relacionado; usar patrones oscuros en la cancelación.

32.5 Cumplimiento de las tiendas

Requisito	Cumplimiento
Pago de contenido digital mediante el sistema de la tienda	RN-101
Restauración de compras accesible	RF-SUB-003
Divulgación clara de precio, periodicidad y renovación automática antes de la compra	RF-SUB-001
Enlaces a términos y política de privacidad en el *paywall*	RF-SUB-001
Eliminación de cuenta disponible en la app	RF-AUTH-012
Sign in with Apple si hay login social en iOS	§11.1.1
Etiquetas de privacidad de la ficha de la tienda coherentes con el tratamiento real	Obligatorio antes de publicar
Gestión y cancelación de la suscripción en la tienda	RF-SUB-006

32.6 Unidad económica preliminar

[SUP-06] Estimación de referencia, a validar con datos reales:

Concepto	Estimación
Ingreso medio por usuario suscrito (tras comisión de tienda del 15–30 %)	~2,20 €/mes
Coste de infraestructura por usuario gratuito activo	0,05–0,15 €/mes
Ratio de sostenibilidad	Con una conversión del 2 %, cada suscriptor debe cubrir a ~50 usuarios gratuitos → margen de ~2,20 € frente a un coste de ~2,50–7,50 €

[RSG-06] La estimación anterior indica que **con una conversión del 2 % la unidad económica es ajustada o negativa** según el consumo real de almacenamiento. Mitigaciones obligatorias: límite de 500 MB en Free (RN-030), compresión en cliente (RNF-RES-002), miniaturas servidas por CDN, y monitorización de KPI-18 desde la primera semana. **[REC]** Si KPI-18 supera 0,15 €, la palanca a accionar es reducir el límite de almacenamiento del plan Free para nuevos usuarios (respetando a los existentes), no degradar la experiencia.

33. PRIORIZACIÓN (MoSCoW)

Funcionalidad	MoSCoW	Justificación
Registro y login con correo	**MUST**	Sin cuenta no hay producto
Verificación de correo	**MUST**	Seguridad y requisito para compartir
Login con Google	**MUST**	Reduce fricción de registro de forma sustancial
Sign in with Apple	**MUST**	Requisito de publicación en iOS
Recuperación y cambio de contraseña	**MUST**	Higiene básica
Renovación y expiración de sesión	**MUST**	Seguridad
Eliminación de cuenta	**MUST**	Requisito legal y de tienda
Exportación de datos	**MUST**	Requisito legal
Perfil de usuario y preferencias	**MUST**	Idioma, zona horaria y notificaciones son necesarios
Gestión de consentimientos	**MUST**	Requisito legal
Crear, ver y editar mascota	**MUST**	Entidad raíz
Catálogo de razas	**MUST**	Alimenta el motor de reglas
Eliminar mascota	**MUST**	Control del usuario
Crear, ver, editar y eliminar hitos	**MUST**	Núcleo del producto (H-1)
Subida de fotos con procesado seguro	**MUST**	Núcleo + seguridad
Álbum básico (cuadrícula y visor)	**MUST**	Valor emocional inmediato
Motor de recomendaciones por reglas	**MUST**	H-2
Recordatorios con notificaciones locales	**MUST**	H-3
Analítica de producto y crash reporting	**MUST**	Sin medición no hay validación
Back-office mínimo (usuarios, moderación, catálogos, reglas)	**MUST**	Operación y cumplimiento
Reporte de contenido público	**MUST**	Obligación de moderación
Suscripción Premium y *paywall*	**MUST**	H-6
Degradación no destructiva	**MUST**	Confianza y ética
Gamificación (XP, niveles, insignias)	**SHOULD**	H-4; el producto funciona sin ella, pero es una hipótesis a validar
Perfil compartible con privacidad	**SHOULD**	H-5; es la palanca de crecimiento, pero no bloquea el lanzamiento
Filtros del timeline	**SHOULD**	Mejora la usabilidad con volumen
Álbum por edad y por categoría	**SHOULD**	Diferenciador; se puede lanzar con cuadrícula y añadir después
Sugerencias de hitos por etapa	**SHOULD**	Reduce el bloqueo del folio en blanco
Registro de peso	**SHOULD**	Alimenta reglas y aporta valor
Marcar mascota como fallecida	**SHOULD**	Imprescindible si se lanza con usuarios de mascotas mayores; se eleva a MUST si el segmento inicial lo incluye
Sesiones activas y cierre remoto	**SHOULD**	Seguridad percibida

Funcionalidad	MoSCoW	Justificación
Exportación del álbum	**SHOULD**	Palanca de conversión y de confianza
Conversión de recomendación en recordatorio	**SHOULD**	Une H-2 con H-3
Lectura offline con caché	**SHOULD**	Caso de uso del veterinario
Etiquetas en hitos	**COULD**	Utilidad marginal en el MVP
Archivar mascota	**COULD**	Poco frecuente
Vídeo en hitos	**COULD**	Ver DP-006
Personalización visual Premium	**COULD**	Palanca de conversión secundaria
Vinculación de proveedores adicionales	**COULD**	Caso poco frecuente
Bloqueo biométrico de la app	**COULD**	Sin demanda demostrada
Cuentas familiares / cuidador secundario	**WON'T**	§10.1 #16
Red social, feed, seguidores, comentarios	**WON'T**	§10.1 #7
Marketplace, veterinarias, servicios	**WON'T**	§10.1 #1–6
Telemedicina, seguros, wearables, GPS	**WON'T**	§10.1 #10–13
IA diagnóstica o de reconocimiento	**WON'T**	§10.1 #14–15
Sincronización offline bidireccional	**WON'T**	§10.1 #20
Publicidad	**WON'T**	§10.1 #19
Certificate pinning, *attestation*, MFA de usuario final	**WON'T**	DEC-19, DEC-21; desproporcionados para el MVP

34. BACKLOG DE ALTO NIVEL

[REC] Este backlog agrupa por épicas y expresa dependencias. **No** es un plan de sprints: fijarlo rígidamente antes de las primeras estimaciones del equipo generaría compromisos artificiales.

Épica	Objetivo	Historias	Prioridad	Dependencias
EPIC-01 · Identity & Access	Que un usuario pueda crear una cuenta segura y mantenerla	US-AUTH-001..009	P0	Ninguna. **Es la primera épica**
EPIC-02 · User Profile	Preferencias necesarias para el resto del producto	US-USER-001..006	P1	EPIC-01
EPIC-03 · Pet Management	Entidad raíz y activación	US-PET-001..008	P0	EPIC-01
EPIC-04 · Timeline & Album	Núcleo del valor emocional	US-TIMELINE-001..006, US-ALBUM-001..003	P0	EPIC-03 · **Ruta crítica**
EPIC-05 · Reminders	Recurrencia y valor utilitario	US-REMINDER-001..007	P0	EPIC-03, EPIC-02 (zona horaria)
EPIC-06 · Recommendations	Personalización percibida	US-REC-001..006	P0	EPIC-03, EPIC-04 (señales de hitos)
EPIC-07 · Gamification	Motivación al registro	US-GAME-001..003	P1	EPIC-04, EPIC-05, EPIC-06
EPIC-08 · Sharing	Crecimiento orgánico	US-SHARE-001..005	P1	EPIC-03, EPIC-04, verificación de correo
EPIC-09 · Administration	Operación y cumplimiento	US-ADMIN-001..007	P1	EPIC-01; necesaria antes de EPIC-08 en producción
EPIC-10 · Analytics	Capacidad de validar el MVP	US-ANALYTICS-001..003	P0	Transversal. **Debe implementarse en paralelo, no al final**
EPIC-11 · Security & Platform	Seguridad, offline, deep links, estados	US-SEC-001..003, US-CORE-001..002	P0	Transversal
EPIC-12 · Subscriptions	Validar disposición a pagar	US-SUB-001..004	P1	EPIC-01, EPIC-03; requiere fichas de tienda configuradas con antelación

34.1 Secuencia recomendada de construcción

Diagrama 28 — descripción en notación Mermaid

```
graph LR
    E1[EPIC-01 Identity] --> E3[EPIC-03 Pets]
    E1 --> E2[EPIC-02 Profile]
    E3 --> E4[EPIC-04 Timeline + Album]
    E3 --> E5[EPIC-05 Reminders]
    E2 --> E5
    E4 --> E6[EPIC-06 Recommendations]
    E3 --> E6
    E4 --> E7[EPIC-07 Gamification]
    E5 --> E7
    E6 --> E7
    E4 --> E8[EPIC-08 Sharing]
    E1 --> E9[EPIC-09 Admin]
    E9 --> E8
    E1 --> E12[EPIC-12 Subscriptions]
    E3 --> E12
    E10[EPIC-10 Analytics] -.transversal.-> E4
    E11[EPIC-11 Security] -.transversal.-> E4
```

Observaciones críticas [REC]:

1. **EPIC-10 y EPIC-11 son transversales.** Implementarlas “al final” es el error más común y más caro. La instrumentación analítica debe acompañar a cada historia; la seguridad debe estar en el diseño de cada endpoint.
2. **EPIC-09 debe preceder al lanzamiento de EPIC-08.** Publicar perfiles compartibles sin capacidad de moderación es una exposición inaceptable.
3. **EPIC-12 requiere lead time externo.** Las fichas de producto, los contratos de pago y la configuración fiscal en App Store Connect y Google Play Console tardan días o semanas. Debe iniciarse muy pronto aunque la implementación sea tardía.
4. **EPIC-04 es la ruta crítica.** Cualquier retraso aquí desplaza EPIC-06, EPIC-07 y EPIC-08.

35. PRUEBAS

35.1 Estrategia general

[DEC-30] Pirámide de pruebas con base ancha: muchas pruebas unitarias rápidas, un conjunto medio de integración y API, y un número reducido pero muy estable de pruebas E2E sobre los flujos críticos. **[REQ]** Una prueba E2E inestable se corrige o se elimina; una suite en la que el equipo deja de confiar es peor que no tener suite.

35.2 Cobertura por módulo

Módulo	Unitarias	Integración	API	E2E	Seguridad	Móvil / dispositivo
Identidad	Validación de contraseña, generación y caducidad de tokens, normalización de correo	Persistencia de sesiones, revocación, rotación	Registro, login, refresh, logout, recuperación, respuestas uniformes	Registro → verificación → login → logout	Fuerza bruta, enumeración, rotación con reutilización, validación de `id_token`	Almacenamiento de token en Keychain/Keystore, login social real
Perfil de usuario	Validación de campos, resolución de idioma	Persistencia de preferencias	CRUD de perfil y consentimientos	Cambio de idioma y de zona horaria	Acceso cruzado a perfiles ajenos	Cambio de idioma en caliente
Mascotas	Cálculo de edad (incluye años bisiestos y cambios de mes), derivación de etapa, validación de fechas	Cascadas de borrado	CRUD y límites de plan	Crear mascota → ver perfil	BOLA sobre `pet_id`	Formulario con teclado, selector de fecha
Timeline	Validación de fecha frente a nacimiento, orden, cálculo de edad en el hito	Borrado lógico y purga, relación con álbum	CRUD, filtros, paginación	Crear hito con foto → verlo en timeline y álbum	BOLA, subida de fichero malicioso, XSS en título	Cámara, galería, permisos, cola offline
Álbum	Derivación desde hitos, agrupaciones	Coherencia con borrados	Consulta y agrupaciones	Ver álbum por edad	Fuga de fotos privadas por el endpoint público	Desplazamiento con 500 imágenes
Recomendaciones	Evaluación de reglas, transiciones de estado, exclusiones	Reevaluación por eventos, versionado	Consulta, completar, descartar	Ver → completar → crear recordatorio	Manipulación de estado de recomendaciones ajenas	Presentación del aviso sanitario
Recordatorios	Cálculo de recurrencia, zonas horarias, cambios de hora estacional, día 31	Planificador, expiración, cancelación en cascada	CRUD, completar, posponer, idempotencia	Crear → notificar → completar desde la notificación	Manipulación de recordatorios ajenos	Notificaciones locales reales, deduplicación, permiso denegado, cambio de zona horaria
Gamificación	Fórmula de nivel, tope diario, reversión de XP	Idempotencia de eventos, concesión de insignias	Consulta de logros	Crear hito → subir de nivel → obtener insignia	Envío de XP desde el cliente (debe rechazarse)	Animación no bloqueante
Compartir	Generación y	Invalidación de	Endpoint público,	Activar →	**Fuga de campos**	Hoja de compartir

Módulo	Unitarias	Integración	API	E2E	Seguridad	Móvil / dispositivo
	unicidad de *slug*, proyección de campos públicos	caché al despublicar	404 uniforme	visitar → desactivar → 404	**privados, enumeración, XSS en la página pública**	nativa
Administración	Reglas de permisos por rol	Auditoría, moderación	CRUD de catálogos y reglas	Reportar → moderar → notificar	Escalado de privilegios, token de usuario en endpoint admin, CSRF	—
Suscripciones	Máquina de estados del plan, degradación	Webhooks idempotentes, reconciliación	Verificación y consulta de estado	Comprar → verificar → desbloquear → expirar	Recibo falsificado, recibo reutilizado en otra cuenta	Compras en entorno *sandbox* de ambas tiendas
Analítica	Esquema de eventos	Envío y reintento	—	—	**Ausencia de contenido personal en los eventos**	Consentimiento denegado y app plenamente funcional

35.3 Flujos críticos con automatización obligatoria — [REQ]

Estos flujos **deben** tener pruebas automatizadas estables que se ejecuten en cada integración. Un fallo en cualquiera de ellos bloquea el despliegue.

#	Flujo	Motivo
1	Registro completo y verificación de correo	Sin esto no hay producto
2	Login (correo, Google, Apple)	Ídem
3	Renovación de token con rotación y detección de reutilización	Un fallo cierra la sesión de todos los usuarios
4	Creación de mascota	Evento de activación
5	Creación de hito con fotografía, extremo a extremo	Núcleo del producto y del coste
6	Eliminación de EXIF de GPS	Compromiso de privacidad explícito
7	Autorización a nivel de objeto en todos los endpoints de recurso	Riesgo de seguridad número uno
8	Proyección de campos públicos en el perfil compartible	Riesgo de fuga de datos
9	Creación de recordatorio y disparo de notificación	Hipótesis H-3 y confianza del usuario
10	Compra y verificación de suscripción	Riesgo de ingresos y de fraude
11	Degradación no destructiva al expirar el plan	Riesgo de pérdida de datos del usuario
12	Eliminación de cuenta y purga de datos	Requisito legal
13	Cancelación en cascada al marcar mascota como fallecida	Riesgo de daño emocional grave

35.4 Tipos de prueba adicionales

Tipo	Alcance
Pruebas de contrato	Entre la app y la API, generadas desde la especificación OpenAPI, para detectar roturas antes del despliegue
Pruebas de regresión visual	En las pantallas de timeline, álbum y perfil de mascota, donde la calidad visual es el producto

Tipo	Alcance
Pruebas de accesibilidad	Automatizadas (contraste, etiquetas, áreas táctiles) más verificación manual con lector de pantalla en los flujos críticos
Pruebas de rendimiento	Sobre los objetivos de RNF-PERF, medidas en el dispositivo de referencia bajo y con 500 hitos cargados
Pruebas de carga	Sobre los endpoints de lectura del timeline y de subida, dimensionadas para el objetivo de RNF-SCAL-001
Pruebas de seguridad automatizadas	SAST, SCA, escaneo de secretos y suite de autorización cruzada en cada integración
Prueba de penetración	Manual, antes del lanzamiento (RNF-SEC-013)
Pruebas de restauración de copias	Antes del lanzamiento y trimestralmente (RNF-BKP-003)
Pruebas exploratorias	Sesiones dirigidas sobre los flujos emocionales (fallecimiento, eliminación de cuenta, degradación de plan), donde el fallo no es técnico sino de tono

35.5 Datos de prueba

[REQ] Prohibido usar datos de producción en entornos de prueba. Se genera un conjunto sintético que incluya obligatoriamente: mascota con fecha de nacimiento estimada, mascota con 500 hitos, mascota fallecida, usuario con cuota agotada, usuario con Premium expirado excediendo límites, usuario en periodo de gracia de eliminación, imágenes con EXIF GPS, ficheros con extensión falsificada, y nombres con caracteres Unicode y emoji.

36. DEFINITION OF DONE

Una funcionalidad se considera terminada cuando **todas** estas condiciones se cumplen. No es una lista orientativa.

#	Criterio	Verificación
1	**Implementación completa** conforme al requerimiento funcional, sin código muerto ni banderas temporales sin documentar	Revisión
2	**Revisión de código** aprobada por al menos una persona distinta del autor	Proceso de integración
3	**Criterios de aceptación** de la historia verificados uno a uno	QA
4	**Pruebas automatizadas** añadidas: unitarias del dominio, integración o API según corresponda, y E2E si es un flujo crítico de §35.3	CI
5	**Sin regresiones**: la suite completa pasa en verde	CI
6	**Instrumentación analítica** implementada, con eventos definidos en el *tracking plan* y verificados en el entorno de depuración	Verificación de eventos
7	**Seguridad**: autorización a nivel de objeto verificada, entradas validadas en servidor, sin secretos en el código, sin datos sensibles en logs	Revisión + suite de seguridad
8	**Privacidad**: se ha comprobado que no se recoge ni se expone ningún dato más allá de lo documentado	Revisión
9	**Estados gestionados**: carga, vacío, error, sin conexión y sin permisos, todos implementados y verificados	QA
10	**Internacionalización**: sin literales en el código; textos en español e inglés	Revisión
11	**Accesibilidad básica**: etiquetas, contraste, áreas táctiles y escalado de tipografía verificados	Herramienta + revisión
12	**Validado en iOS** en al menos un dispositivo de nivel bajo y uno de nivel alto	QA
13	**Validado en Android** en al menos un dispositivo de nivel bajo y uno de nivel alto	QA
14	**Logging y observabilidad**: los errores relevantes se registran de forma estructurada y las métricas necesarias se emiten	Revisión
15	**Documentación actualizada**: especificación OpenAPI, notas de decisiones relevantes y cambios en catálogos o reglas	Revisión
16	**Migraciones** versionadas, reversibles y probadas sobre una copia representativa	CI
17	**Sin deuda técnica no registrada**: cualquier atajo deliberado queda documentado con su motivo y su plan de resolución	Registro de deuda

[REC] Añadir un punto 18 solo para las funcionalidades de tono sensible (fallecimiento, eliminación de cuenta, degradación de plan): **revisión de copy y de tono** por alguien distinto del implementador.

37. RECOMENDACIÓN TECNOLÓGICA PRELIMINAR

Este apartado **no sustituye al Documento de Arquitectura de Software**. Establece la dirección técnica y su justificación para que el SAD parta de una base acordada.

37.1 Criterios de decisión, en orden de prioridad

simplicidad → seguridad → velocidad → coste → capacidad de evolución

Esta ordenación es la establecida en el encargo y se respeta en cada decisión.

37.2 Tecnología móvil

Opción	Ventajas	Inconvenientes	Ajuste a este caso
Flutter	Una base de código para ambas plataformas; renderizado propio que garantiza paridad visual exacta; rendimiento alto y predecible en listas e imágenes; herramientas de prueba integradas (unitarias, de widget y de integración); ecosistema maduro para cámara, notificaciones locales, compras y almacenamiento seguro; recarga en caliente que acelera la iteración de interfaz	Lenguaje adicional (Dart) si el equipo no lo conoce; tamaño de binario algo mayor; integraciones muy específicas de plataforma requieren canales nativos	**Muy alto**
React Native	Reutiliza conocimiento de JavaScript/TypeScript, que probablemente ya existe en el equipo por el backend; ecosistema enorme; buena experiencia de desarrollo con las herramientas actuales	Mayor dependencia de bibliotecas de terceros de calidad desigual para cámara y multimedia; diferencias visuales entre plataformas que exigen ajustes; historial de migraciones de arquitectura interna que han generado trabajo de mantenimiento	Alto
Nativo (Swift + Kotlin)	Máxima calidad de integración y rendimiento; acceso inmediato a novedades de cada plataforma	**Dos bases de código, dos suites de pruebas, dos ciclos de revisión**. Con un equipo de 2 personas móviles, duplica el esfuerzo o reduce a la mitad el alcance	Bajo para el MVP

[DEC-01] Decisión: Flutter

Justificación: con un equipo de 4–6 personas y una ventana de 14–18 semanas, el factor determinante es el **coste de duplicación**. Flutter elimina esa duplicación con menos concesiones que React Native en los dos puntos donde este producto sufre más: **listas con muchas imágenes** (timeline y álbum) y **paridad visual**, que en un producto cuyo valor es emocional y estético no es un detalle. La disponibilidad de bibliotecas maduras para notificaciones locales, almacenamiento seguro y compras in-app cubre los requisitos del MVP sin desarrollo nativo significativo.

[REC] Condición que invalidaría esta decisión: si el equipo móvil disponible tiene experiencia sólida en React Native y ninguna en Flutter, la ventaja técnica de Flutter no compensa la curva de aprendizaje en una ventana de 14 semanas. En ese caso, **React Native es la elección correcta**. La decisión debe confirmarse conociendo el equipo real.

[SUP-07] Se asume que el equipo móvil puede adoptar Flutter con una curva de aprendizaje de 1–2 semanas.

37.3 Backend

Aspecto	Recomendación	Justificación
Arquitectura	**[DEC-02] Monolito modular** con fronteras claras por módulo (identidad, mascotas, timeline, recordatorios, recomendaciones, gamificación, suscripciones, administración)	Un solo despliegue, una sola base de datos, transacciones simples, depuración directa. Los microservicios resolverían problemas que este producto no tiene y añadirían latencia, complejidad operativa y coste. **Los módulos bien delimitados permiten extraer un servicio más adelante si aparece una necesidad real**

Aspecto	Recomendación	Justificación
Lenguaje y marco	NestJS sobre TypeScript	Estructura modular explícita, inyección de dependencias, validación de esquema integrada, generación de OpenAPI. Mismo lenguaje en el back-office. **[REC]** Alternativas igualmente válidas: Spring Boot (Java/Kotlin) o Django/FastAPI (Python), si es lo que el equipo domina. **La familiaridad del equipo pesa más que la elección concreta**
Base de datos	**[DEC-03] PostgreSQL gestionado**	Relacional, transaccional, con JSONB para los metadatos variables por categoría de hito y para las condiciones de las reglas. Índices adecuados para consultas por mascota y fecha. Copias y PITR gestionados por el proveedor
Trabajos asíncronos	Cola respaldada por Redis, o mecanismo de cola sobre la propia base de datos	Procesado de imágenes, planificación de notificaciones, evaluación de reglas, purgas. **[REC]** Si el volumen del MVP lo permite, una cola sobre PostgreSQL evita un componente de infraestructura adicional
Almacenamiento multimedia	**[DEC-04]** Object storage compatible con S3 + CDN, con URLs firmadas	Nunca se sirve binario a través de la API
Notificaciones	**[DEC-05]** FCM (que cubre también APNs) como respaldo; notificaciones locales como mecanismo primario	§28.1
Correo transaccional	Proveedor gestionado con dominio propio autenticado (SPF, DKIM, DMARC)	Entregabilidad. **[REQ]** Registrar el dominio de envío ante Apple para el correo de relay privado
Analítica	Herramienta de analítica de producto con soporte de cohortes y embudos, alojada en la UE o con garantías adecuadas	KPI de §31
Crash reporting	Herramienta de informes de fallo integrada con el ciclo de publicación	RNF-OBS-005
Autenticación	**Implementación propia** de la sesión, con OIDC contra Google y Apple	§17.3. **[REC]** Un proveedor de identidad gestionado es una alternativa razonable si el equipo carece de experiencia en seguridad; a cambio, se pierde control sobre la revocación y se añade una dependencia crítica y un coste por usuario activo. Ver DP-012
Infraestructura	**[DEC-06]** Contenedor gestionado o PaaS en región UE, con 2 réplicas de aplicación y base de datos gestionada	**Sin Kubernetes. Sin microservicios. Sin malla de servicios.** Nada de ello se justifica a esta escala
Entornos	Desarrollo, *staging* (con datos sintéticos) y producción	Mínimo imprescindible
CI/CD	Integración continua con pruebas, análisis estático, análisis de dependencias, escaneo de secretos y despliegue automatizado a *staging*; despliegue a producción con aprobación	§36

37.4 Lo que explícitamente NO se va a construir

Elemento descartado	Motivo
Kubernetes	Coste operativo desproporcionado para 2 servicios
Microservicios	No hay equipos independientes ni necesidades de escalado divergentes
GraphQL	REST con OpenAPI cubre las necesidades del MVP con menos complejidad de caché y autorización
Event sourcing / CQRS	Complejidad sin beneficio a esta escala
Búsqueda con motor dedicado	Las búsquedas del MVP son filtros simples que PostgreSQL resuelve

Elemento descartado	Motivo
Cachés distribuidas complejas	La caché de CDN y la caché local del cliente son suficientes
Almacén de datos y canalizaciones propias	La herramienta de analítica cubre el MVP
Feature flags de plataforma completa	Una configuración remota simple basta
Servicio propio de notificaciones	FCM cubre el caso

37.5 Diagrama de arquitectura preliminar

Diagrama 29 — descripción en notación Mermaid

```
graph TB
    subgraph Clientes
        IOS[App iOS - Flutter]
        AND[App Android - Flutter]
        WEBP[Web pública perfil]
        ADM[Back-office web]
    end

    subgraph Plataforma región UE
        API[API monolito modular /v1]
        WRK[Workers: imágenes, notificaciones, reglas, purgas]
        DB[(PostgreSQL gestionado)]
        Q[Cola de trabajos]
    end

    subgraph Servicios gestionados
        OBJ[Object Storage]
        CDN[CDN]
        FCM[FCM / APNs]
        MAIL[Correo transaccional]
        ANL[Analítica de producto]
        CRASH[Crash reporting]
        SEC[Gestor de secretos]
    end

    IOS --> API
    AND --> API
    WEBP --> API
    ADM --> API
    IOS -.URL firmada.-> OBJ
    AND -.URL firmada.-> OBJ
    WEBP --> CDN
    CDN --> OBJ
    API --> DB
    API --> Q
    Q --> WRK
    WRK --> DB
    WRK --> OBJ
    WRK --> FCM
    API --> MAIL
    API --> SEC
    IOS --> ANL
    AND --> ANL
    IOS --> CRASH
    AND --> CRASH
```

38. RIESGOS

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Indicador de alerta temprana
R-01	**El usuario no registra hitos tras el onboarding** (H-1 falla): el producto se convierte en un formulario de alta	Media	**Crítico**	Fricción mínima (≤ 4 toques), sugerencias por etapa, recordatorios que generan hitos, notificaciones de “momentos” no intrusivas	KPI-04 por debajo de 2 hitos a D30 en las primeras cohortes
R-02	**Las notificaciones no llegan de forma fiable** (Android con optimizaciones agresivas de fabricante)	**Alta**	Alto	Notificaciones locales como mecanismo primario (DEC-25); pruebas en dispositivos de fabricantes con restricciones conocidas; aviso guiado al usuario para excluir la app de la optimización de batería	KPI-11 por debajo del 8 % o discrepancia entre enviadas y abiertas por fabricante
R-03	**Coste de almacenamiento desbordado**	Media	Alto	Compresión en cliente, cuotas por plan, miniaturas, monitorización de KPI-18 semanal	KPI-18 > 0,12 €
R-04	**Fuga de datos por el perfil compartible**	Baja	**Crítico**	Endpoint segregado con proyección explícita de campos, pruebas automatizadas de fuga, valor por defecto privado, *pentest* previo al lanzamiento	Cualquier hallazgo en la suite de fuga
R-05	**Rechazo en App Review** (Sign in with Apple, eliminación de cuenta, etiquetas de privacidad, texto del *paywall*)	Media	Alto	Cumplimiento explícito documentado en §32.5; revisión de la lista antes de enviar; enviar a revisión con margen de 2 semanas sobre la fecha de lanzamiento	—
R-06	**Recomendación sanitaria incorrecta con daño al animal**	Baja	**Crítico**	Revisión veterinaria del catálogo, lenguaje no diagnóstico, sin fármacos ni dosis, aviso obligatorio, trazabilidad por versión de regla	Cualquier reporte de usuario sobre contenido sanitario
R-07	**Conversión a Premium por debajo del umbral** (H-6 falla)	**Alta**	Alto	*Paywall* contextual, prueba gratuita, medir `paywall_viewed` frente a conversión para distinguir “no lo ven” de “no lo quieren”; tener preparadas palancas de precio y de empaquetado	KPI-13 < 1 % a las 6 semanas
R-08	**Retraso por subestimar el módulo de subida y procesado de imágenes**	**Alta**	Medio	Es la funcionalidad más subestimada de este tipo de producto (compresión, orientación, HEIC, reintentos, cola offline, miniaturas). Abordarla en la primera mitad del proyecto y con tiempo explícito	Retraso de EPIC-04
R-09	**Deriva del alcance hacia funcionalidades de §10**	**Alta**	Alto	Regla de gobierno del alcance (§10.2): toda inclusión exige sacrificar un MUST y aprobación escrita	Aparición de historias de marketplace o social en el refinamiento
R-10	**La analítica se implementa al final y no permite validar nada**	Media	**Crítico**	EPIC-10 transversal; punto 6 de la Definition of Done; validación de esquema en CI	Historias marcadas como terminadas sin eventos verificados
R-11	**Curva de aprendizaje de Flutter mayor de lo previsto**	Media	Medio	Confirmar la decisión con el equipo real (DEC-01); prototipo de la pantalla de timeline en la primera semana como prueba de concepto	Velocidad del equipo en el primer sprint
R-12	**Dependencia de un único proveedor de nube**	Baja	Medio	Uso de servicios estándar (PostgreSQL, almacenamiento compatible con S3) que facilitan la portabilidad; evitar servicios propietarios sin equivalente	—
R-13	**Contenido inapropiado en perfiles públicos sin capacidad de moderación**	Media	Alto	EPIC-09 antes del lanzamiento de EPIC-08; reporte accesible; despublicación preventiva	Volumen de reportes superior a la capacidad de tratamiento
R-	**Abandono por notificaciones**	Media	Alto	Preferencias granulares, franja nocturna	Tasa de revocación del

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Indicador de alerta temprana
14	**excesivas**			protegida, sin rachas, sin notificaciones de marketing por defecto	permiso de notificaciones > 20 %
R-15	**El equipo trata el documento como especificación cerrada** y no lo actualiza al aprender	Media	Medio	Revisión del documento al final de cada iteración; registro de decisiones vivo	Divergencia entre documento e implementación

39. CRITERIOS DE LANZAMIENTO

Condiciones que deben cumplirse **antes** de publicar en las tiendas. La lista es de cumplimiento obligatorio; no admite excepciones sin aprobación explícita y registrada.

39.1 Producto

- Todas las funcionalidades **MUST** de §33 implementadas y aceptadas.
- Los flujos críticos de §35.3 con pruebas automatizadas en verde.
- Estados vacíos, de error y sin conexión implementados en todas las pantallas.
- Textos completos en español e inglés, revisados.
- Onboarding verificado con al menos 5 usuarios reales externos al equipo.

39.2 Calidad

- Cero defectos de severidad crítica o alta abiertos.
- Objetivos de RNF-PERF verificados en el dispositivo de referencia bajo.
- Sesiones sin fallo ≥ 99,5 % en la fase de pruebas cerradas.
- Verificación completa en la matriz de dispositivos de §24.6.
- Accesibilidad verificada en los flujos críticos con lector de pantalla.

39.3 Seguridad y privacidad

- Prueba de penetración realizada; hallazgos críticos y altos resueltos.
- Suite de autorización cruzada en verde.
- Sin secretos en el repositorio ni en los binarios.
- Política de privacidad y términos publicados, revisados legalmente y accesibles desde la app y desde la ficha de la tienda.
- Registro de actividades de tratamiento elaborado; necesidad de DPIA evaluada y documentada.
- Acuerdos de encargado de tratamiento firmados con todos los proveedores.
- Flujos de exportación y eliminación de cuenta verificados extremo a extremo.
- Etiquetas de privacidad de las fichas de tienda coherentes con el tratamiento real.

39.4 Contenido

- Catálogo de reglas de recomendación **revisado y aprobado por un veterinario colegiado**, con la revisión documentada.
- Catálogo de razas cargado para perro y gato.
- Avisos sanitarios presentes en todas las recomendaciones de salud.

39.5 Operación

- Copias de seguridad configuradas y **restauración probada**.
- Alertas de §16.5 configuradas y con destinatario asignado.
- Back-office operativo con al menos dos administradores dados de alta con MFA.
- Procedimiento de respuesta a incidentes documentado, incluyendo notificación de brechas en 72 h.
- Canal de soporte al usuario operativo y publicado.
- Panel de analítica con los KPI de §31 configurado y validado con datos de prueba.

39.6 Negocio

- Fichas de tienda completas en ambas plataformas, con capturas y textos.
- Productos de suscripción configurados, aprobados y probados en entorno *sandbox*.
- Información fiscal y bancaria completada en ambas consolas.
- Plan de adquisición inicial definido para alcanzar la cohorte mínima de 1.000 usuarios.

39.7 Estrategia de lanzamiento — [REC]

Lanzamiento escalonado: (1) prueba interna con el equipo y allegados, 1 semana; (2) prueba cerrada con 50–100 usuarios reales, 2 semanas, con entrevistas cualitativas; (3) publicación con despliegue progresivo (20 % → 50 % → 100 %) durante 1 semana, vigilando los indicadores de fallo; (4) apertura completa y comienzo de la adquisición.

40. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DEL MVP

40.1 Principio

[REQ] No se declara Product-Market Fit por número de descargas, ni por menciones en prensa, ni por valoraciones en la tienda. Se declara por **comportamiento repetido y disposición a pagar**.

40.2 Condiciones de validación

Base de evaluación: cohorte mínima de **1.000 usuarios registrados** procedentes de canales sostenibles (orgánico, referido o adquisición pagada con coste medible), observados durante **60 días**.

Condición	Umbral	Naturaleza
Activación (KPI-02)	≥ 60 %	**Obligatoria**
Retención D7 (KPI-09)	≥ 25 %	**Obligatoria**
Retención D30 (KPI-10)	≥ 12 %	**Obligatoria**
Hitos por mascota a D30 con actividad posterior al día 7 (KPI-04)	≥ 4	**Obligatoria** (valida H-1, el núcleo)
Tasa de acción sobre recomendaciones (KPI-06)	≥ 15 %	**Obligatoria** (valida H-2)
Diferencial de retención por recordatorios (H-3)	≥ +10 pp	Deseable
Usuarios que comparten (KPI-12)	≥ 15 %	Deseable
Conversión a Premium (KPI-13)	≥ 2 %	**Obligatoria** (valida H-6)
Churn mensual de suscripción (KPI-14)	< 15 %	Deseable
Señal cualitativa	≥ 20 entrevistas con usuarios activos; al menos el 50 % expresa que perdería algo valioso si la app desapareciera	**Obligatoria**

40.3 Interpretación de los resultados

Escenario	Lectura	Acción recomendada
Todas las obligatorias cumplidas	MVP validado	Invertir en crecimiento y abordar H2
Retención y hitos bien, conversión baja	El valor existe; el problema es el empaquetado o el precio	Iterar en precio, en los límites del plan y en el *paywall*, sin tocar el núcleo
Activación bien, retención D30 mal	El producto engancha pero no genera hábito	Reforzar recordatorios y recap; revisar la cadencia de notificaciones
Activación mal	El onboarding o la propuesta de valor no conectan	Investigación cualitativa urgente antes de cualquier cambio de producto
Hitos concentrados en el día 1 y ausentes después	**H-1 invalidada.** El usuario rellena un formulario, no construye una historia	**Replanteamiento profundo.** El producto no tiene su núcleo validado; ninguna otra métrica lo compensa
Todo bien salvo conversión, y el coste por usuario supera el ingreso	Producto querido, negocio inviable	Explorar modelos alternativos (partnerships, B2B2C con clínicas o seguros) antes de abandonar

[REQ] Si las condiciones obligatorias no se cumplen, el equipo **no debe añadir funcionalidades de §10** con la esperanza de que resuelvan el problema. Añadir un marketplace a un producto cuyo núcleo no retiene multiplica el coste sin corregir la causa.

41. EVOLUCIÓN POST-MVP

41.1 Horizonte 2 (6–18 meses), condicionado a la validación

Prioridad	Funcionalidad	Hipótesis previa que debe cumplirse
1	**Cuidador secundario / cuenta familiar**	Alta demanda esperada; requiere H-1 validada
2	**Recap anual generado** ("El año de Toby")	Palanca fuerte de recurrencia y de conversión; requiere KPI-04 sólido
3	**Cartilla de vacunación estructurada** con exportación en PDF	Requiere validación de H-2 y H-3
4	**Gráfica de evolución de peso y crecimiento**	Requiere uso consistente de RF-PET-005
5	**Vídeo en hitos** (si no entró en el MVP)	Requiere que KPI-18 esté bajo control
6	**Contenido editorial por etapa**	Requiere H-2 validada
7	**Exportación a libro físico** vía socio	Requiere H-6 validada
8	**Edición offline con sincronización**	Requiere señal de uso en contextos sin cobertura
9	**Mejora del motor de recomendaciones con señales de uso** (aún sin ML)	Requiere volumen de datos
10	**Widgets de pantalla de inicio** y recordatorios más ricos	Bajo coste, alta visibilidad

41.2 Decisiones del MVP que mantienen abierta la evolución — [REQ]

Estas decisiones se toman ahora precisamente para no hipotecar el futuro:

Decisión presente	Puerta que mantiene abierta
Modelo de propiedad de la mascota mediante una relación `pet_owner` y no un campo `owner_id` embebido	Permite añadir cuidadores secundarios sin migrar el modelo
Hitos con `metadata` en JSONB	Permite enriquecer categorías (vacunas con lote, pesos con unidad) sin cambios de esquema
Reglas de recomendación como datos versionados	Permite evolucionar el contenido sin desplegar y, más adelante, sustituir el motor sin cambiar el contrato
Catálogos administrables	Permite ampliar especies, razas, categorías y logros sin publicar en tienda
Límites de plan configurables en servidor	Permite ajustar el empaquetado durante la validación
API versionada desde el día 1	Permite evolucionar sin romper versiones antiguas de la app
Backend modular con fronteras explícitas	Permite extraer un servicio si alguna vez se justifica
Analítica seudonimizada con esquema gobernado	Permite construir análisis longitudinales sin reinstrumentar
Endpoint público segregado	Permite ampliar lo compartible sin riesgo de fuga en los endpoints privados

41.3 Horizonte 3 (18+ meses), solo con tracción demostrada

Ecosistema de proveedores (veterinarias, peluquerías, paseadores) con un modelo de dos lados; marketplace; seguros vía socio licenciado; telemedicina vía socio licenciado; funcionalidades de apoyo basadas en IA **no diagnósticas** y con revisión legal; expansión a más especies y mercados.

[REQ] Ninguna de estas líneas se inicia sin: (a) el MVP validado según §40, (b) un análisis legal específico del vertical, y (c) una hipótesis de negocio propia con sus métricas.

42. MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Propósito: permitir responder en todo momento a la pregunta *"¿por qué existe esta funcionalidad?"* y *"¿cómo sé que funciona?"*.

Cadena: Necesidad de negocio → Hipótesis → Funcionalidad → Requerimiento funcional → Historia de usuario → Criterios de aceptación → Pruebas → KPI.

Necesidad de negocio	Hipótesis	Funcionalidad	RF	US	CA	Pruebas	KPI
Tener usuarios identificados y seguros	Base	Registro y autenticación	RF-AUTH-001..005	US-AUTH-001..003	CA-AUTH-001-01..08	Flujo crítico 1 y 2; seguridad de enumeración y fuerza bruta	KPI-01
No perder usuarios por olvido de contraseña	Base	Recuperación de contraseña	RF-AUTH-010	US-AUTH-004	CA de RF-AUTH-010	API + E2E	—
Cumplir la normativa y las políticas de tienda	Base	Eliminación y exportación de cuenta	RF-AUTH-012, RF-AUTH-013	US-AUTH-008, US-AUTH-009	CA de §18.5	Flujo crítico 12	—
Que el usuario complete la activación	H-1	Creación de mascota	RF-PET-001	US-PET-001	CA-PET-001-01..07	Flujo crítico 4; UC-001	**KPI-02, KPI-03**
Conservar la historia de la mascota	**H-1**	Timeline de hitos con foto	RF-TIMELINE-001..007	US-TIMELINE-001..004	CA-TL-001-01..09	Flujo crítico 5 y 6; UC-002	**KPI-04**
Dar valor emocional inmediato	H-1	Álbum derivado del timeline	RF-ALBUM-001..003	US-ALBUM-001, 002	CA derivados de DEC-13	Integración de coherencia con borrados	KPI-04
Que el usuario sienta que la app le conoce	**H-2**	Motor de recomendaciones	RF-RECOMMENDATION-001..005	US-REC-001..005	CA de RF-RECOMMENDATION	Unitarias de reglas; E2E ver → completar	**KPI-06, KPI-07**
Generar recurrencia y proteger al animal	**H-3**	Recordatorios y notificaciones	RF-REMINDER-001..009	US-REMINDER-001..007	CA-REM-002-01..09	Flujo crítico 9; UC-003	**KPI-05, KPI-11**
Motivar el registro constante	**H-4**	Gamificación	RF-GAME-001..005	US-GAME-001..003	CA de RN-050..057	Unitarias de nivel y antiabuso; test A/B	Hitos por usuario (KPI-04, test A/B)
Crecer orgánicamente sin exponer datos	**H-5**	Perfil compartible con privacidad	RF-SHARE-001..006	US-SHARE-001..005	CA-SHR-002-01..07	Flujo crítico 8; UC-004; pruebas de fuga	**KPI-12**, K-factor
Validar la disposición a pagar	**H-6**	Suscripción Premium	RF-SUB-001..006	US-SUB-001..004	CA-SUB-004-01..04	Flujo crítico 10 y 11	**KPI-13, KPI-14**
Operar y	Base	Back-office	RF-ADMIN-001..009	US-ADMIN-	CA de §12.5 y RN-	Permisos por	Reportes

Necesidad de negocio	Hipótesis	Funcionalidad	RF	US	CA	Pruebas	KPI
moderar el servicio				001..007	070..073	rol; escalado de privilegios; UC-005	tratados en ≤ 72 h
Poder validar el MVP	Todas	Analítica de producto	RF-CORE-001	US-ANALYTICS-001..003	CA de §30	Validación de esquema en CI	Todos
Que el usuario confíe en el producto	Base	Seguridad y privacidad	RNF-SEC-, *RNF-PRIV-*	US-SEC-001..003	CA-SEC-G-01..05	Flujo crítico 7; *pentest*	KPI-16
Que la app sea usable en el mundo real	Base	Offline, estados y errores	RNF-AVAIL-002, §25	US-CORE-001, US-CORE-002	CA de §25	E2E sin conexión; UC-007	KPI-16, KPI-17

[REQ] Toda historia de usuario nueva debe poder situarse en esta cadena. Si una historia no conecta con una necesidad de negocio y con una hipótesis, **es candidata a ser eliminada del alcance**, no a ser priorizada.

43. CONCLUSIONES

43.1 Qué define este MVP

Un producto que hace **una cosa bien y la rodea de dos apoyos**:

1. **Lo esencial:** un timeline de vida con fotografías, hermoso, rápido y sin fricción, que ningún carrete de fotos puede replicar porque cada recuerdo conoce la edad que tenía la mascota.
2. **El apoyo utilitario:** recomendaciones por etapa y recordatorios de cuidados, que generan la recurrencia que el álbum por sí solo no produce.
3. **El apoyo motivacional:** una gamificación ligera, sin culpa ni competición, ligada a la mascota y no al ego del propietario.

Todo lo demás — marketplace, red social, veterinarias, telemedicina, IA diagnóstica — está deliberadamente fuera, documentado, justificado y con condiciones explícitas para reconsiderarlo.

43.2 Las tres decisiones que más condicionan el resultado

1. **El álbum es una proyección del timeline, no un módulo propio** (DEC-13). Evita duplicidad de datos, de privacidad y de borrado, y hace que el producto sea coherente.
2. **Las notificaciones locales son el mecanismo primario** (DEC-25). Es la diferencia entre un recordatorio que funciona y uno que el usuario deja de creer, y de ello depende la validación de H-3.
3. **Nada relacionado con el bienestar del animal se pone tras el *paywall*** (RN-105). Es lo correcto, y además es lo que sostiene la recurrencia que hace posible la conversión.

43.3 Lo que más probablemente saldrá mal

Por orden de probabilidad estimada: (1) la entrega de notificaciones en Android (R-02); (2) la subestimación del módulo de imágenes (R-08); (3) la conversión a Premium por debajo del umbral (R-07); (4) la deriva del alcance (R-09). Las cuatro tienen mitigación asignada y un indicador de alerta temprana.

43.4 Cómo usar este documento

- **El arquitecto de software** parte de §37, §11, §16 y §17 para redactar el SAD y el modelo de datos.
- **El diseñador UX/UI** parte de §11, §23, §24, §25 y §26 para el flujo y el sistema de diseño; §9.3 fija el listón de calidad.
- **El desarrollador móvil** parte de §15, §22, §24, §25 y §35.
- **El desarrollador backend** parte de §15, §16, §17, §27, §28 y §30.
- **QA** parte de §22, §35 y §36.
- **Una herramienta de desarrollo asistida por IA** puede tomar cada requerimiento funcional de §15 junto con sus criterios de aceptación de §22 y sus reglas de negocio de §14 como unidad de trabajo autocontenida.
- **Producto y negocio** parten de §5, §31, §32 y §40.

43.5 Qué significa que el MVP está listo para salir al mercado

No que esté completo. Significa que: cumple los criterios de lanzamiento de §39; los flujos críticos de §35.3 están automatizados y en verde; la analítica permite medir todas las hipótesis; nadie puede ver los datos de otro usuario; ningún dato del usuario se pierde por dejar de pagar; y el equipo ha acordado de antemano, y por escrito, qué resultados harían declarar el MVP validado y qué resultados obligarían a replantearlo.

[REQ] Última advertencia de gobernanza: este documento es una herramienta de trabajo, no un contrato cerrado. Debe revisarse al final de cada iteración y actualizarse con lo aprendido. Un documento maestro que no cambia durante la construcción de un MVP es señal de que nadie lo está usando.

ANEXO A — DECISIONES PENDIENTES

Elementos que requieren una decisión de negocio antes o durante la construcción. **No se han inventado silenciosamente.**

DP-001 — Nombre, marca y dominio del producto

- **Qué falta decidir:** nombre comercial definitivo, disponibilidad de marca y de dominio, y disponibilidad del nombre en ambas tiendas.
- **Alternativas:** nombre descriptivo (más fácil de encontrar, más difícil de registrar) frente a nombre evocador (más defendible, requiere más inversión en marca).
- **Recomendación:** iniciar la búsqueda de disponibilidad de inmediato; es un cuello de botella con plazos externos.
- **Impacto:** bloquea el diseño visual, las fichas de tienda y la configuración de dominios para enlaces universales. **Alto y temprano.**

DP-002 — Especies soportadas en el lanzamiento

- **Qué falta:** confirmar si `OTHER` (conejo, hurón, ave, reptil) se ofrece en el MVP.
- **Alternativas:** (a) solo perro y gato: reglas de calidad y catálogo manejable; (b) incluir `OTHER` sin recomendaciones específicas: mayor alcance pero experiencia desigual.
- **Recomendación: (b)**, permitiendo el registro pero mostrando solo recomendaciones genéricas, con un mensaje honesto ("por ahora nuestras recomendaciones están pensadas para perros y gatos"). No excluir usuarios tiene más valor que la pureza del catálogo.
- **Impacto:** medio, sobre el catálogo de razas y el motor de reglas.

DP-003 — Límite de mascotas del plan gratuito

- **Qué falta:** confirmar el límite de 2.
- **Alternativas:** 1 (máxima presión de conversión, pero excluye al hogar con dos mascotas, que es muy común), 2 (equilibrio), 3 (menor conversión).
- **Recomendación: 2**, y tratarlo como parámetro configurable en servidor para ajustarlo durante la validación sin publicar una nueva versión.
- **Impacto:** directo sobre KPI-13.

DP-004 — Idiomas del lanzamiento

- **Qué falta:** confirmar si el inglés entra en el MVP o se pospone.
- **Alternativas:** solo español (menor coste, limita mercados y algunos canales de prensa) frente a español e inglés.
- **Recomendación: ambos**, porque el coste marginal es bajo si la externalización de textos se hace desde el principio, y muy alto si se añade después.
- **Impacto:** medio sobre el catálogo de recomendaciones, que debe redactarse en dos idiomas.

DP-005 — Mercados del lanzamiento inicial

- **Qué falta:** confirmar España + LATAM frente a solo España.
- **Recomendación:** lanzar en España y abrir LATAM 2–4 semanas después, para aislar las señales de validación de las diferencias culturales y de poder adquisitivo.
- **Impacto:** sobre el precio (DP-007) y sobre el análisis de cohortes.

DP-006 — Vídeo en hitos dentro del MVP

- **Qué falta:** decidir si el vídeo (Premium, ≤ 30 s) entra en el lanzamiento.

- **Alternativas:** (a) incluirlo: palanca de conversión clara, pero multiplica el coste de almacenamiento y de CDN, añade transcodificación y aumenta el riesgo de R-03; (b) posponerlo a H2.
- **Recomendación: (b) posponerlo**, y usar el espacio y las fotos por hito como palancas de conversión iniciales. Reintroducirlo cuando KPI-18 esté medido y bajo control.
- **Impacto:** afecta al mensaje del *paywall* y a la estimación del alcance.

DP-007 — Precio y estructura de la suscripción

- **Qué falta:** precio definitivo, existencia y duración de la prueba gratuita, y precios locales por mercado.
- **Alternativas:** 2,99 / 3,99 / 4,99 € mensuales; anual con descuento del 30–40 %; prueba de 7 o 14 días.
- **Recomendación: 3,99 €/mes y 29,99 €/año con prueba de 7 días en el anual**; ajustar precios locales en LATAM conforme a la paridad de poder adquisitivo. Validar con una prueba de precio si el volumen lo permite.
- **Impacto:** directo sobre H-6 y sobre la unidad económica (§32.6).

DP-008 — Modelo de generación del *slug* público

- **Qué falta:** decidir si se permiten *slugs* totalmente personalizados.
- **Alternativas:** (a) solo aleatorio: máxima protección frente a enumeración, menos atractivo; (b) personalizado con sufijo aleatorio (`toby-7f2a`): equilibrio; (c) totalmente personalizado: riesgo de enumeración y de ocupación de nombres.
- **Recomendación: (b)**.
- **Impacto:** sobre RN-064 y sobre el atractivo de compartir.

DP-009 — Cambio de dirección de correo electrónico

- **Qué falta:** decidir si se permite en el MVP.
- **Alternativas:** permitirlo (requiere doble verificación en la dirección antigua y en la nueva, y tratamiento del caso de cuentas vinculadas a un IdP) o posponerlo a soporte manual.
- **Recomendación: posponerlo** al MVP y atenderlo por soporte; la frecuencia esperada es baja y la complejidad de seguridad, alta.
- **Impacto:** bajo, con carga operativa menor.

DP-010 — Suplantación de usuario por soporte (*impersonation*)

- **Qué falta:** decidir si el administrador puede ver la app como el usuario para diagnosticar incidencias.
- **Alternativas:** (a) no permitirlo: máxima privacidad, soporte más difícil; (b) permitirlo en modo solo lectura, con consentimiento explícito del usuario, duración limitada y auditoría completa.
- **Recomendación: (a) no en el MVP.** Si el volumen de incidencias lo exige, implementar (b) con las tres condiciones, nunca sin consentimiento.
- **Impacto:** sobre la eficiencia del soporte.

DP-011 — Política de cuentas inactivas

- **Qué falta:** confirmar el plazo de eliminación por inactividad.
- **Alternativas:** no eliminar nunca (coste creciente, menor minimización) frente a eliminar a los 36 meses con dos avisos previos.
- **Recomendación: eliminar a los 36 meses con avisos a los 24 y a los 33**, y **exportación automática ofrecida en el aviso**. Nota: en un producto de recuerdos emocionales, borrar la historia de una mascota fallecida por inactividad sería percibido como una traición grave. **[REC]** Considerar un estado de "archivo permanente" gratuito para mascotas fallecidas, exento de la purga.
- **Impacto:** reputacional alto si se resuelve mal.

DP-012 — Autenticación propia frente a proveedor de identidad gestionado

- **Qué falta:** confirmar DEC-15.

- **Alternativas:** (a) implementación propia: control total sobre revocación y sesiones, sin coste por usuario, requiere competencia en seguridad; (b) proveedor gestionado: menor riesgo de implementación, coste por usuario activo, dependencia crítica, menor control sobre la revocación.
- **Recomendación: (a) implementación propia**, dado que los requisitos de §17.3 son estándar y están completamente especificados en este documento. Cambiar a (b) si el equipo carece de experiencia en seguridad y no puede contar con revisión externa.
- **Impacto:** alto sobre el coste, la arquitectura y el calendario.

DP-013 — Revisión veterinaria del catálogo de recomendaciones

- **Qué falta:** identificar y contratar al profesional colegiado que revisará y firmará el catálogo.
- **Recomendación: es un requisito de lanzamiento (§39.4), no una mejora.** Iniciar la búsqueda en paralelo al desarrollo, porque es una dependencia externa con plazo propio.
- **Impacto: bloquea el lanzamiento.** Riesgo R-06.

DP-014 — Asignación del rol de Delegado de Protección de Datos y asesoría legal

- **Qué falta:** determinar si se requiere DPO (probablemente no en el MVP por volumen y naturaleza del tratamiento) y quién revisa los textos legales.
- **Recomendación:** asesoría legal externa para la política de privacidad, los términos de uso y el registro de tratamiento antes del lanzamiento; reevaluar la necesidad de DPO al superar la escala del MVP.
- **Impacto:** requisito de lanzamiento (§39.3).

DP-015 — Presupuesto y canal de adquisición de la cohorte de validación

- **Qué falta:** cómo se consiguen los 1.000 usuarios necesarios para evaluar §40.
- **Alternativas:** orgánico y redes sociales propias (lento, sesgado hacia entusiastas), adquisición pagada (más rápido, con coste, y permite medir el coste de adquisición), colaboraciones con creadores de contenido del sector.
- **Recomendación:** mezcla, **midiendo la retención por canal de forma separada**. Un MVP validado únicamente con amigos y familiares no está validado.
- **Impacto:** condiciona por completo la fiabilidad de las conclusiones de §40.